中图分类号 U270.1+1　　学校代码 10533
UDC 629.4　　学位类别 专业学位

硕士学位论文

重载列车循环制动分析及纵向作用力优化控制研究

Analysis of Cyclic Braking in Heavy-Haul Train and Study on Optimal Control of Longitudinal Force

作 者 姓 名	肖博懿
一 级 学 科	交通运输
二 级 学 科	轨道交通运输
研 究 方 向	列车控制与牵引
二级培养单位	交通运输与工程学院
指 导 教 师	李蔚 教授
副指导教师	李希宁 教授级高工

论文答辩日期 2025.7.1　　答辩委员会主席

中 南 大 学
2025 年 7 月

中国知网 https://www.cnki.net

重载列车循环制动分析及纵向作用力优化控制研究

摘要：重载列车作为重载运输的重要载体和工具，随着经济发展和货物运输发展的要求，当前正在朝着长编组、大轴重的方向发展。重载列车制动的不同步性将加剧列车纵向冲动、增大列车纵向车钩力，严重影响重载列车安全平稳运行。尤其在操纵困难区段如长大下坡道以及变坡道等路段，需兼顾制动、限速、通过准时性等多重约束。研究列车纵向车钩力、优化操纵方式，保障列车安全平稳运行，具有重大意义。

本文首先基于列车纵向动力学原理对重载列车和线路条件进行机理分析，分别建立了机车和车辆模型、列车基础制动模型、空气制动模型和车钩缓冲模型，并且采用 Universal Mechanism (UM)多体动力学软件进行了模型整合和仿真验证。

其次，以优化列车纵向力为目标，综合分析重载列车纵向冲动较大的关键诱因，利用建立的列车纵向力仿真模型，探究了不同坡度、不同制动波速、不同电制动力、不同制动初速度等条件对列车纵向冲动的影响情况。

然后，以制动状态下列车纵向车钩力实时评估与预测为目标，针对传统模型解算过程慢、机理模型复杂和高度耦合的问题，建立了基于遗传寻优-轻量级梯度提升机的列车纵向力评估预测模型。详细介绍模型建立过程，对列车三种典型制动工况进行模型预测和仿真对比。该预测模型经验证具有较高适用性和准确性、可较精准预测不同制动工况下的列车纵向力。

最后，针对列车在长大下坡道循环制动过程的安全性问题，提出了一套纵向力优化操纵策略。该操纵策略利用地形坡度等条件，优化空气制动的施加和缓解时机、以及优化主从机车的电制动力分配比例。选取了一段大秦铁路实际下坡道数据进行验证，仿真表明该策略能够有效减小列车循环制动过程的纵向车钩力，可为列车实际操纵和安全平稳运行提供参考。

图 55 幅，表 32 个，参考文献 93 篇

中国知网 https://www.cnki.net

关键词：重载列车；纵向冲动；纵向车钩力；操纵优化；循环制动
分类号：U270.1+1

中国知网 https://www.cnki.net

Analysis of Cyclic Braking in Heavy-Haul Train and Study on Optimal Control of Longitudinal Force

Abstract: Heavy-haul trains are important carriers and tools for heavy-haul transportation and are currently evolving toward longer formations and greater axle loads, in accordance with economic development and increasing demands of freight transport. The asynchronous braking of a heavy-haul train exacerbates longitudinal impulses and increases longitudinal coupler forces, severely compromising safe stable operation of the heavy-haul train. Especially, on railways with long and steep downhill gradients and variable gradients, multiple constraints—including braking, speed limits, and punctuality—must be balanced. Therefore, it is of tremendous theoretical importance and engineering significance to study longitudinal coupler forces and optimize operational methods.

Firstly, this thesis conducts a mechanistic analysis of heavy-haul trains and track conditions based on longitudinal dynamics of the train, and establishes models for locomotives and vehicles, train fundamental braking, air braking, and coupler buffering, respectively. The *Universal Mechanism* (UM) multi-body dynamics software is used for model integration and simulation verification.

Secondly, this thesis comprehensively analyzes the key inducements for large longitudinal impulses in heavy-haul trains, and establishes longitudinal force simulation model of the train to explore the influence of different terrain gradients, different braking wave speeds, different electric braking forces, and different initial braking speeds on the longitudinal impulses of the train.

Thirdly, aiming at the real-time prediction and evaluation of train longitudinal coupler forces, and addressing the problems of slow calculation processes, idealized models, and strong coupling in traditional train longitudinal force solvers, a novel evaluation and prediction model based on Genetic-Algorithm optimized Lightweight Gradient Boosting Machine (GA-LightGBM) is established. The development process of the model is described in detail to demonstrate that it can accurately predict

中国知网 https://www.cnki.net

train longitudinal forces under different braking conditions. Consequently, model predictions and simulation comparisons are conducted for three typical braking conditions of the train to verify the applicability and accuracy of the model results. The prediction model has been verified to have high applicability and accuracy, and can accurately predict train longitudinal force under different braking conditions.

Finally, to solve the safety issues of the cyclic braking process of the train on long downhill slopes, a set of longitudinal force optimization control strategies is proposed. This operation strategy mainly utilizes terrain gradients and other conditions to optimize the application and release timing of air braking, as well as the allocation ratio of electric braking forces between master and slave locomotives. Accordingly, actual data from a downhill slope of the Datong-Qinhuangdao Railway are selected for verification. Simulation results show that this strategy can effectively reduce the longitudinal coupler forces during the cyclic braking process of the train, providing a good guidance for actual train manipulation and safe and stable operation.

Keywords: Heavy-haul trains; Longitudinal pulse; Longitudinal coupler force; Operation optimization; Cyclic breaking

Classification: U270.1+1

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 重载列车发展趋势和主要制动技术.....4
1.2.2 重载列车纵向动力学研究.....6
1.2.3 重载列车运行过程优化研究.....8
1.3 论文主要研究内容.....11
第 2 章 重载列车纵向动力学理论分析和模型建立.....15
2.1 列车纵向动力学理论分析模型.....15
2.2 重载列车多质点模型建立.....16
2.2.1 HXD1 型电力机车牵引制动特性与主要参数.....17
2.2.2 C80 型货车主要参数.....19
2.2.3 车钩缓冲装置模型.....20
2.3 列车空气制动系统模型.....21
2.4 列车运行阻力模型建立.....26
2.5 列车工况转换规则.....28
2.6 UM 软件仿真.....29
2.7 本章小结.....36
第 3 章 两万吨重载列车运行纵向冲动主要因素分析.....37
3.1 重载列车纵向冲动机理分析.....37
3.2 轨面黏着状态对列车牵引/电制动能力的影响分析.....39
3.3 纵向冲动关键影响因素分析.....39
3.3.1 不同坡度下重载列车纵向冲动影响分析.....40
3.3.2 不同制动波速重载列车纵向冲动影响分析.....41
3.3.3 不同电制动力重载列车纵向冲动影响分析.....42
3.3.4 不同制动初速度重载列车纵向冲动影响分析.....42
3.4 本章小结.....44
第 4 章 基于 GA-Light GBM 的重载列车纵向力评估预测.....45
4.1 基于遗传寻优-轻量级梯度提升机的列车纵向力评估预测模型.....45
4.1.1 纵向力预测样本数据集获取与处理.....45
4.1.2 车钩力相关影响因素分析.....46
4.1.3 GA-Light GBM 模型训练.....49
4.2 仿真工况验证.....53

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 算例工况 1：通信延时因素下重载组合列车平直道制动工况 53
4.2.2 算例工况 2：长大下坡道列车空气制动停车工况 54
4.2.3 算例工况 3：V 型变坡道制动工况.....55
4.2.4 列车全过程车钩力预测分析.....56
4.3 本章小结.....58
第 5 章 长大下坡道重载列车操纵模式分析和操纵优化策略 59
5.1 大秦线路长大下坡道线路特性分析 59
5.2 大秦线路长大下坡道重载列车制动特性分析 61
5.2.1 空气制动特性.....61
5.2.2 电制动特性.....61
5.2.3 长大下坡道循环制动操纵.....62
5.3 空气制动施加和缓解时机优化 64
5.3.1 寻优范围限定.....64
5.3.2 粒子群优化算法.....65
5.3.3 最优施加速度和缓解速度求解.....66
5.4 主从机车电制动分配比例优化 68
5.5 仿真分析与实验验证.....69
5.5.1 重载列车制动和缓解时机优化机理分析与仿真验证 71
5.5.2 重载组合列车电制动分配优化.....75
5.6 本章小结.....80
第 6 章 总结与展望 81
6.1 论文总结.....81
6.2 研究展望.....82
参考文献.....83

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

交通运输行业具有先行性、根本性以及战略性，是服务人民、社会以及国家的重要载体。发展现代综合轨道交通运输体系，是贯彻落实党的二十大精神的客观要求，是全面融入新发展格局、全面建设社会主义现代化国家的重要支撑[1-3]。如图 1-1 所示，截至 2024 年底，全国铁路营业里程达到 16.21 万公里，比 2020 年增加 2.22 万公里，增长 15.87%；其中，高速铁路 4.8 万公里，普速铁路总里程达 11.4 万公里、占总里程的 70.37%。2024 年全年铁路货运总发送量完成 51.75 亿吨，比 2020 年增加 6.23 亿吨，增长 13.69%。2024 年全年国家铁路货运总周转量完成 35861.90 亿吨公里，比 2020 年增加 5347.44 亿吨公里，增长 17.52%。《新时代交通强国铁路先行规划纲要》中明确提出，到 2035 年将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化交通强国铁路先行示范国家[4]。

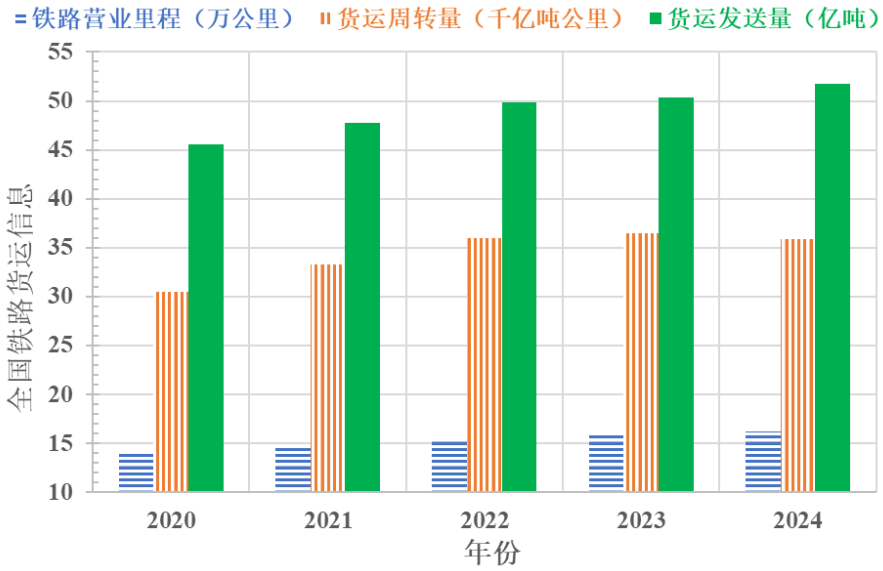


图 1-1 全国 2020 年至 2024 年铁路货运信息

铁路运输作为一种主要的交通运输方式，具有输送能力强、速度快、受自然环境影响小、多式联运的优点[5]。对于整个货物运输行业而言，特别是在内陆货运方面，铁路运输以运输能力大，运输效率高，能耗低及整体成本低等优点，受到世界各国的重视和关注，特别是在一些疆域面积大、资源物产丰富、大宗货物（煤炭、矿石资源）需求量较大的国家[6-7]。根据文献[8-9]可知，澳大利亚在重载技术领域引领地位，首创了“分布式动力控制”模式。通过在多节车辆中分散布

中国知网 https://www.cnki.net

置动力单元，使用先进的列车级网络控制系统（如 LOCOTROL，源自美国 GE 公司技术 LOcomotive COntrol and TROLling system），解决了超长编组的纵向力冲击和牵引/制动同步难题，单车次运载量突破 4 万吨级，普遍采用 35 吨以上轴重。使用大功率交流传动牵引系统、高可靠性转向架，以及基于预测性维护的车辆健康管理，以应对极端干旱和高温环境下的运行挑战。美国和加拿大基于煤炭、矿石等大宗商品运输，形成了高密度轴重（普遍 30-35 吨）与高运量结合的特色。技术优势体现在固定编组循环运输的运营模式和先进的电控空气制动系统（Electronically Controlled Pneumatic system, ECP），后者通过电缆实现整列车同步制动，显著减少纵向冲动，提升安全性与编组潜力。俄罗斯受限于广袤的国土，其重载车辆需耐受-60℃严寒，转向架、制动管路和材料工艺具有特殊抗寒设计。发展了轴重 27-30 吨的重载列车，并持续研发大功率电力机车（如 2ES10“花岗岩”双节机车）和强化型货车。南非的铁矿与煤炭出口依赖重载铁路（如 Sishen-Saldanha 线），其特色在于采用高坡度电气化重载技术。30 吨轴重列车需克服陡峭地形，因此大坡度恒功率牵引控制、再生制动能量高效利用，以及针对窄轨（1065mm）的专用转向架设计成为关键技术。南美将大轴重（30 吨以上）车辆和专用大功率机车应用于铁矿运输线上，针对高湿、高温环境，以及山区复杂的牵引与制动控制形成一套独特体系。

从我国实际情况出发，发展铁路货物运输、特别是重载货物运输，有助于整体降低大宗货物运输的成本，实现货物运输效率的提高，优化物流体系，实现重要资源的合理配置，适应当前经济社会发展的需求。与其他传统内陆货运方式相比，重载货物运输具有运量大、单位成本低、节能环保等特点。此外，在“碳达峰”以及“碳中和”双碳目标的节能减排要求的庞大背景下，单位运量下重载运输排放的二氧化碳更少，有助于双碳目标的实现[10]。

货车重载化是当今铁路列车发展的主流方向和未来趋势之一。目前，我国重载铁路运输的货物以煤炭、铁矿石等资源为主，辐射至其它大批量的货物。随着我国经济持续健康高质量发展，对于重要大宗货物资源合理调配的需求日益增加，因而对重载铁路上开行的重载列车性能有新的要求，即发展大轴重、长编组的重载列车，从而在保证安全性和平稳性的基础上实现重载列车载重的提升[11-12]。《“十四五”铁路科技创新规划》（简称《规划》）明确提出下述观点：到 2025 年，铁路创新能力、科技实力将进一步提升，技术装备更加先进智能，工程建造技术将持续保持领先地位，运输服务技术水平显著增强，智能铁路技术将全面突破，安全保障技术得到了明显提升，绿色低碳技术得到了广泛应用，创新体系将会更加完善，总体技术水平将会达到世界领先水平[13]。《规划》对于重载列车提出明确要求，即在 2025 年前要推动 3 万吨重载列车在实际重载线路上开行，时速 160

中国知网 https://www.cnki.net

公里及以上快捷货运装备成熟运用，加快铁路专用车辆研发运用，实现大宗货运重载化、快捷货运高速化、特种货运专用化发展。开行高水平、高载重、安全性好的重载列车具有良好的战略意义和经济效应。

近年来，有关重载列车课题的研究受到越来越多科学研究者的青睐，相关技术也发展得非常迅速。以 LOCOTROL 技术、电控空气制动系统（Electronically Controlled Pneumatic system, ECP）技术为代表的列车制动技术为重载列车有效控车提供了便利。复合新材料在轮轨、连接装置上的应用使得重载铁路的承载能力大幅提升，也提高了行车的平稳性和安全性。另外，以列车自动驾驶技术（Automatic Train Operation, ATO）为代表的智能优化算法的实际应用也提高了重载列车运行效率和安全性[14]。重载列车整体可以看成一个功能繁琐、体积庞大的非线性系统，重载列车的整车控制涉及到多个方面的协调和优化。其中，列车速度控制和纵向冲动优化是两个非常重要的研究方向，安全性是重载列车运行问题考虑的重中之重。实际运行过程中，列车制动过程中纵向力传递的延时效应会导致车体挤压车钩[15]，从而会产生过大的纵向车钩力，严重影响了速度控制精度和制动安全距离。

长编组、大载重的重载列车从施加制动到最后停止需要更长的制动时间和制动距离。因此，要发展更大载重、更长编组、性能更加优异的重载列车，首先需要考虑的就是运行安全问题，然后再在此基础上考虑运力以及运能的问题。重载铁路情况多变复杂、线路承重负载大，复杂区段中对重载列车实施速度控制和优化纵向冲动具有一定难度，制动指令施加不及时或不恰当会导致控制效果不佳，甚至导致列车侧翻、追尾等事故发生。对于重载列车，尤其是重载组合列车，中部机车在制动过程的纵向冲动过大的问题使得列车的事故率有所上升。以湖东电力机务段运行为例，2007 年至 2009 年出现了 18 起重载组合列车中部机车与车钩分离的问题，2018 年至 2019 年又出现了 4 起车钩分离的问题[16]。分析上述事故原因可发现，复杂工况条件下对重载列车施加制动和缓解指令可能会使得其受到更加复杂的纵向冲动。另外，由于重载列车质量大、编组长，前后机车制动的不同步性和空气制动中管道传递的时延性等特点，分析列车纵向冲动也变得更加复杂。列车事故的频发给社会经济带来巨大损失；因此，优化复杂工况下重载列车纵向冲动状态以及列车操纵控制策略，对提高重载列车平稳运行安全和货物运输效率具有重大的工程意义。

1.2 国内外研究现状

重载列车纵向冲动过大是影响行车平稳安全的重要因素。引起纵向冲动过大的原因，可以分为调度指挥、基础设施以及自然环境三类。在列车调度指挥方面，

中国知网 https://www.cnki.net

车站指令的合理性和司机操纵水平都会对重载列车的纵向冲动产生直接影响。重载基础设备方面，列车自身属性和线路条件都会导致纵向冲动的产生。在列车方面，重载列车的编组、制动力和牵引力的施加方式以及运行阻力的变化都将对列车纵向冲动有直接影响；而在路线方面，重载列车处于长大下坡道、“凹”或“凸”变坡道、铁路分相区、桥梁等线路环境下都会改变重载列车的纵向受力；在自然环境方面，雨雪天气、海拔高度等自然条件的变化会改变重载列车的运行阻力，进而影响重载列车的纵向冲动。就列车自身来说，可从减小车钩间隙、提升车缓装置性能的角度对纵向冲动过大进行合理优化。从司机角度而言，可优化重载列车驾驶操纵策略，合理规范列车牵引和制动过程。

针对重载列车的纵向力过大、复杂工况下列车制动不易的实际工程问题，相关学者已经从不同角度进行了诸多理论研究和实验，部分理论成果已实现广泛应用，优化了重载列车纵向动力性能，减小了列车事故发生率。以下将对重载列车合理制动和纵向力优化问题的研究现状进行论述。

1.2.1 重载列车发展趋势和主要制动技术

目前我国主流的机车型号包括 HXD 系列电力机车、神华号、FXN 型机车、HXN 系列内燃机车、SS4G 型机车，主要的货车型号有 C80 货车、C96 等货车。表 1-1 所示为我国主要重载机车型号及其典型编组形式。

表 1-1 我国主要重载机车型号及其典型编组形式

机车型号	基础编组	组合编组	线路	牵引重量
HXD1	双节固定重联	机车 1+105 节 C80+机车 2+105 节 C80	大秦线	2 万吨
HXD2	双节固定重联	编组模式同 HXD1（主控+从控机车通过 LOCOTROL 同步控制）	大秦线	2 万吨
HXD1B	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	干线货运	1 万吨
HXD2B	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	干线货运	1 万吨
HXD3	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	干线货运	1 万吨
神华号	双节固定重联	机车单元 1+108 节货车+机车单元 2	朔黄线	1.5 万吨
FXN3/FXN5	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	非电化区段	1 万吨
HXN3	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	东北/西北干线	1 万吨
HXN5	单节六轴	机车 A+货车编组+机车 B	非电化区段	1 万吨
SS4G	双节固定重联	(机车单元 A+机车单元 B)+货车编组+(机车单元 C+机车单元 D)	旧线改造	1.2 万吨

中国知网 https://www.cnki.net

其中，大秦线 2 万吨组合列车采用“1+1 编组”双机分布式编组，首尾机车为主控单元，中间两台为从控单元，通过无线同步控制整列车牵引/制动。朔黄线 1.5 万吨列车采用两台八轴 HXD1 机车单元（每单元为 2 节机车固定重联），分列车首尾布置，牵引 108 节 C80 型货车；HXD1B/2B/HXD3 等单节六轴机车在干线上普遍采用首尾双机重联（无中间从控机车），牵引 1 万吨级列车。大秦线曾完成 3 万吨级试验：4 台 HXD1+315 节 C80 货车（实际运营受线路条件限制）；重载列车均配套专用货车（如 C80/C96 型铝合金运煤敞车，轴重 25-30 吨），轻量化设计提升有效载荷。

从提升重载列车性能的角度来说，重载列车的主要发展趋势有三个方向：一是继续增大轴重，应用性能优异的新材料；二是在重载列车上发展智能驾驶和安全监控预警技术，提升重载列车的自动化水平；三是将虚拟仿真、人工智能、物联网等智能技术在重载列车运营和维护上。

欧美国家早期的机车采用交直传动系统，但是该系统可靠性低且维修成本高。于是从 20 世纪 60 年代末开始，欧美国家相关企业、科研机构大力研究重载列车交流传动技术，至 90 年代末，交流传动技术成熟并大规模应用于重载机车。该技术具有牵引力大、粘着系数高等优点。传统的重载列车机车布置在头部，但是随着列车长度和牵引质量增加，这种布置方式越来越无法满足要求，取而代之将多辆机车分散布置于列车不同位置，于是机车同步操纵技术应运而生。美国 GE 公司研发的 LOCOTROL 系统可以实现头部机车对从控机车的同步控制，使所有机车同步牵引、同步制动、同步缓解，有效提高了列车的可操作性与安全性，该系统也应用在我国大秦铁路上。同时，在固定的线路上提高列车运输能力的一个有效方法是提高车辆轴重或减小车辆自重。对于车辆轴重方面，美国、加拿大、澳大利亚、巴西等国普遍都在 30t 以上；在减小车辆自重方面，通过使用铝合金等轻型、高强度材料，优化车体结构来实现[17]。

我国重载列车技术的发展方向主要集中在机车技术、通信技术、长大下坡道循环制动技术等方面。株洲机车厂、大同机车厂等相关公司在与德国西门子、法国阿尔斯通公司合作的基础上，通过引进、吸收、再创新的方式，相继开发出了 HXD1、HXD2、HXD3 型大功率交流传动电力机车，该技术的发展有力促进了我国重载列车的发展。针对我国重载铁路线山区线路长、隧道多、通信条件差等特点，将提升山区通信技术及时性作为提高重载列车技术的一个重要突破口。为此，我国从美国 GE 公司引进了 LOCOTROL 机车同步操纵技术，同时结合 GSM-R 通信、有线电台等技术，实现了操纵指令的无线网络传输，极大改善了重载列车的纵向动力学性能。

我国大秦线开行的机车普遍采用机车重联、控制与操纵系统 LOCOTROL 技

中国知网 https://www.cnki.net

术，此时以空气制动波作为制动信号。LOCOTROL 技术通过多台机车在不同位置同时对列车管充风，缩短了列车空气波的传输时间，有效提高了空气制动系统的效率。该技术的核心问题是如何实现主从控机车同步通讯以及实现长编组的列车实现同步制动。众多研究人员针对我国大秦线实际情况，对 LOCOTROL 技术开展了相关优化。丁莉芬将非惯性坐标系引入列车纵向动力学模型，优化了重载列车的空气制动模型，建立了大秦铁路 2 万吨重载列车纵向动力学模型，验证了采用 LOCOTROL 同步操纵技术的必要性，利用大秦线实际数据验证了模型的有效性[18]。中南大学李蔚教授提出了基于 Markov 过程理论的机车无线重联同步控制无线传输决策理论，采用确定性时延随机 Petri 网进行列车信号系统建模和简化，并在工程样机得到实际验证，实现了重载列车的故障预警及安全导向[19-21]。

1.2.2 重载列车纵向动力学研究

重载列车目前面临的问题之一是列车运行过程产生的纵向冲动过大。20 世纪 70 年代，国外就开始对重载列车动力学开展相关研究，同时对列车动力学模型提出了具体要求。此后 10 年内，国内外学者不断完善模型，并对不同种类的列车进行了机理分析和实际建模。

车钩缓冲装置模型是列车动力学模型的重要组成部分，缓冲器性能直接影响到列车的纵向受力情况，国内外相关学者针对车钩缓冲装置进行了大量研究。在仿真建模和分析方面，王晓龙从车辆力学特性、列车运行状态和序列编组等角度，分析了对重载列车车钩缓冲装置的影响因素[22-23]。罗运康等从数学机理模型出发，描述动态过程特性的摩擦型缓冲器[24]。MT-2 型缓冲器具有大容量、低阻抗、性能可靠的优点，批量运用在我国重载列车货车上。罗军分析研究了 MT-2 缓冲器的静态特性，并且依据缓冲器模型建立纵向动力学模型，对调车冲击工况和列车运行工况进行分析[25]。于宗泽提出一种钩缓装置纵向动力学精细化模型[26]，根据重载列车常用的 MT-2 型和 QKX100 型缓冲器的结构、原理和冲击试验结果，并结合解析法和拟合法的优点，分别建立 2 种缓冲器阻抗特性函数。于岩等使用列车空气制动与纵向动力学联合仿真系统，在静态车钩力预测基础上结合动态仿真验证分析列车在不同地点缓解时坡道因素对动态车钩力的影响，找到车钩力更小的缓解区间[27]。钱铭简要梳理我国重载组合列车纵向动力学综合试验和数值仿真研究方法；分析列车管减压量、缓解速度、线路坡度、电制力、列车编组方式、LOCOTROL 同步作用时间等因素对列车纵向动力学的影响规律和作用机理；研究中部从控机车及其钩缓装置受压稳定性、电制侧向过岔安全性等安全问题的产生原因、作用机理和影响因素[28]。

实车试验是验证列车机理和仿真模型有效性的主要手段。20 世纪 80 年代开

中国知网 https://www.cnki.net

始，我国学者对重载列车开始了相关试验研究。张波从实车试验和数值仿真对列车运行进行分析，验证了合理操纵方法能够有效减小纵向冲动[29]。何闻从仿真模型的角度进行重载列车纵向动力学的研究，依据实际瓦日线数据进行模型验证。利用搭建好的模型分析了 3 万吨重载列车的 ECP 制动系统、同步操控性、变坡点坡度差和车辆轴重等关键因素对制动工况下列车纵向力的影响[30]。陶学亮通过现场试验测试不同位置被试货车的车钩力、车体纵向加速度、缓冲器压缩量，评估试验列车在正常运行工况和重载工况下的列车纵向动力学性能，分析纵向力的变化规律[31]。

空气制动系统的建模精度将直接影响列车模型的正确性，因此，是重载列车纵向动力学的另一个难点。大连交通大学魏伟团队根据气体流动理论和机车动力制动特性，开发并完善了列车空气制动与纵向动力学集成仿真系统（Train Air Brake and Longitudinal Dynamics Simulation System, TABLDSS），研究列车纵向力产生和变化规律，在仿真系统下分析预测不同制动方式、不同工况下重载列车纵向冲动变化情况，并与朔黄铁路上实际试验数据对比，分析各种参数影响下纵向冲动特性的变化和列车操纵控制优化的策略[32]。杨兴光借助 TABLDSS 列车仿真系统，仿真验证了多个因素对列车纵向冲动的影响，主要包括机车电制动力大小、制动和缓解速度、列车管减压量等重要因素[33]。任舒静建立了重载列车三维动力学模型，同时确定了轮轨横向力、轮重减载率、车钩摆角、脱轨系数、车轮表面疲劳指数、轮轨磨耗指数六项关键要素为代表的评价体系，研究了纵向冲动与轮轨之间的关系，并分析出重载铁路最大纵向力出现位置和缓和曲线半径[34]。朱绩超基于空气流动理论与多刚体动力学原理建立仿真分析模型，通过牵引及制动缓解等工况的实测数据对比验证模型准确性[35]。樊运新针对我国重载电力机车的发展现状，提出了提升电力机车性能思考。同时基于纵向动力学与气体流动理论，建立 3 万吨重载列车纵向动力学模型，利用该模型分析不同编组方式列车空气制动系统传递特性 [36-37]。刘博阳基于多刚体动力学、120 型控制阀动作逻辑原理和空气流动理论建立朔黄铁路 2 万吨重载列车仿真模型，提出更为精准有效的空气制动力判别方式[38]。付雅婷提出一种高速列车纵向动力学模型与径向基函数神经网络(Radial Basis Function Neural Network, RBFNN)控制策略[39]。刘辉采用基于方程式求解的 Modelica 语言，结合多体动力学理论构建了列车纵向动力学仿真分析工具[40]。王嘉诚对列车内机车系统在纵向列车内力作用下的非线性稳定性进行了数值研究，建立了完全非线性机车系统稳定性评估的数值模型[41]。Kedia 基于主频率及其高次谐波对高速列车作用下铁路桥梁动力学的影响，开发了列车-轨道-桥梁相互作用的有限元模型[42]。张淇淑探究新开发的预应力中重载列车通过引起的动态瞬态特性路基，使用 ABAQUS 软件在时域中构建了两个三维有限

中国知网 https://www.cnki.net

元模型。旨在辨别三种不同火车轴载荷下两种路基的动态应力响应差异[43]。冉祥瑞提出了一种使用 3D 列车动力学模型进行轨道/车轮磨损和 RCF 评估的方法[44]。

陈方舟研究了组合坡段参数对长大重载列车纵向动力性能的影响，对单个坡道和组合坡道纵向截面参数选择提供了参考[45]。薛海通过分析 1 万吨重载列车在长大下坡道、制动工况、列车装卸货等典型工况下车钩力的沿整列车分布的规律，采用数理统计方法得到不同可靠度下车钩力大小并绘制车钩力二维图谱[46-47]。付昌友研究万吨重载列车在不同坡道上制动限速和制动距离，以及长大下坡道困难区间操纵运行的安全性和纵向冲动[48]。曾周研究车辆数量及长、短编组混编对列车纵向冲动的影响[49]。郭炎冰采用显式预测-隐式迭代校正的方法，在 Newmark-β 法的基础上，通过限制迭代次数的方法变化步长，将其演变为一种变步长的积分算法，验证了变步长算法在动力学方程解变化剧烈的时候具有更高的计算精度，同时计算效率更高[50]。王蒙采用仿真方法研究了 ECP 电控信号传播方式的传播特性、列车制动能力和纵向冲动水平[51]。陈然从关键列车纵向动力学评价指标出发，验证了常用制动和紧急制动时列车纵向力分布趋势的差异性[52]。刘华伟采用基于空气流动理论和多刚体动力学的仿真方法，系统分析了在通信延时和通信中断的情况下列车的制动缓解特性、制动性能和车钩力水平，并研究了通信中断时的操纵办法[53]。

仿真分析和现场试验结果对比是分析重载列车纵向冲动的两种常用方法。依据重载列车仿真模型分析列车可能存在纵向冲动过大的危险点，从车钩受力状态、车钩缓冲装置性能、重载列车行驶线路状态等条件分析和预测列车纵向冲动的最大值和可能出现的位置。总体来说，考虑经济性、实用性、可行性，建立精确的重载列车纵向动力学模型，是分析重载列车纵向冲动的有效方法，具有重要研究价值和工程意义。

1.2.3 重载列车运行过程优化研究

保持安全性和平稳性通过长大下坡道是重载列车制动控制的难点，而在此区段保持合适的速度和避免过大的纵向冲动是研究重点。长大下坡道会给列车提供一个纵向的运行分力，列车在此区段中仅依靠电制动力无法实现列车减速，存在超速风险。为保持列车运行安全，在关键区段需采用循环空气制动进行制动力补充，即在该阶段列车空气制动系统实现制动-缓解的往复过程，直至驶出关键区段。以单个空气制动为例，需要包括下面三个步骤：减压制动-制动保压-缓解再充气。重载列车实现尾车列车管充气比普通列车所需时间更长，充风过程一般发生在从上一次缓解到下一次制动之间，如果充气时间过短会导致尾风不满，从而影响下一次进行列车空气制动的效果，如果在开始循环制动时再充气就会因为时

中国知网 https://www.cnki.net

延造成列车超过限速。因此，需要对重载列车在长大下坡道运行可能存在的问题进行详细分析，并优化司机驾驶操纵策略[54-55]。常崇义为求解非线性的重载列车纵向动力学系统，提出了基于 Newmark-β 的高精度平衡迭代算法，并对超长重载列车纵向动力学仿真建模，分析编组长度、控制延迟时间、坡度变化、车钩间隙和 ECP 制动控制技术等因素对重载列车纵向力的影响，利用大秦线长大下坡道实际运行数据进行实际对比，验证了模型的有效性[56]。孙树磊考虑附加阻尼和黏滞摩擦条件，依据缓冲器和车轮动力学建立了车钩缓冲器模型，同时根据实车空气制动试验数据，建立了空气制动数学简化模型，并在不同实际运行条件进行了纵向动力学的仿真分析[57-59]。Ge Xin 通过构建了长大重列车的纵向力学模型，并在此基础上分析同步操作系统、车轴重等因素对制动工况下纵向力的影响[60]。付雅婷针对现有重载列车运行中存在的安全性平稳性不足等问题，在考虑降低列车运行能耗等需求的基础上，建立了节能、平稳和安全的综合评价模型[61]。池长欣等就高速列车运行稳定性以及曲线通过之间的固有矛盾，提出了一种开关型可调节阻尼的抗蛇行减速器[62]。

针对重载列车在长大下坡道出现的实际问题，诸多学者对于事故原因进行总结分析，提出了重载列车机车制动故障的安全预警和应急措施。徐明龙等对大秦线重载组合列车纵向冲动劣化机理分析，并从提高钩缓装置的性能和优化操纵策略的角度对优化列车纵向冲动提出建议[63]。金辉分析了重载列车在长大下坡道易发生抻钩问题的原因，并提出应用 ECP、LOCOTROL 等技术优化重载列车缓解时机以及提高驾驶员操纵水平[64]。董克毓采用改变列车制动初速、机车电制动力以及空气制动持续时间等方式，从实车数据和线路条件出发，优化了重载列车纵向车钩力极值以及循环空气制动的次数[65]。薛海重点分析了典型工况 1 万吨编组车钩力特性分析曲线，并绘制了货车车钩载荷分布谱系图[66-67]。魏伟团队对大秦线上“1+1+可控列尾”编组 2 万吨重载组合列车车钩力较大的问题，结合静态车钩力预测和动态仿真中确定了更加精确的列车实施缓解的位置区间，并有效减小了最大车钩力[27]。王开云等从空电联合制动模式的实际情况出发，验证料理列车的空气制动缓解性能与编组形式、坡道坡度、缓解速度成负相关，与电阻制动系数成正相关[68]。宋宗莹在原有检算方法局限性的基础上，提出符合实际运行数据的新检算方法，找出重载列车在朔黄铁路区段可能出现失控现象的区段，并给出重载列车初步防止放飏的应对策略[69]。冀彬就列车在下坡道运行时再充气对列车安全运行的影响，对于重装列车采用技术设备和司机的操纵进行介绍与说明[70]。林正南就重载列车载重量大、多车厢编组长、操作难度大等问题设计了一种动态闭塞环境下的优化模型预测控制策略[71]。刘骥阳就目前重载铁路仅采用固定闭塞、且达到了闭塞制式的极限情况下，就移动活塞、缩短列车追踪间隙、提

中国知网 https://www.cnki.net

高线路运输能力等建立了基于移动活塞的重载列车追踪间隔模型[72]。刘博阳基于多刚体动力学的仿真方法，建立了万吨重载列车的仿真模型，并研究了牵引力不同的情况下，提升速率对列车速度和车钩力的影响程度[73]。Su 提出了一种基于车钩力精确解算的速度曲线分层优化框架及迭代寻优算法，来保证列车安全平稳的运行同时优化了重载列车的操纵[74]。肖致明以 LKJ2000 机车的运行铁路以及相关线路数据，构建了重载列车的相关牵引计算模型，并对于不同制动性能的列车提出了相应的优化方案[75]。李紫宜就列车的能耗问题，通过优化列车运行曲线并通过模型预测控制自适应调整列车的运行工况序列来实现智能辅助节能驾驶[76]。

分析重载列车运行过程往往会采用数值仿真和实验相结合的形式。建立重载列车的模型往往是一种直接、方便和快捷的方法。重载列车模型可以分为单质点模型和多质点模型。在早期研究中，常常把重载列车简化为质点进行研究，忽略了重载列车各部分之间力的相互作用，将重载列车视为一个具有恒定质量和惯量且符合牛顿第二定律的质点，这种模型可以简化整体的受力，可以用来分析重载列车的运行情况，但因为没有考虑各部分之间力的相互作用，建立的重载列车动力学模型的精度不高。针对上述情况，为了研究重载列车内部力的情况，普遍采用多质点模型来取代单质点模型。重载列车多质点模型将列车视作多个质点组合而成的系统模型，考虑每辆车的实际长度和质量，尤其是列车在运行至坡道或进行曲线运动时的车钩力变化情况；也同时考虑列车车辆之间连接装置、车钩间隙等因素的影响。纵向冲动过大常常出现在长编组列车或者路线条件发生突变的情况下，因此多质点模型能够反映重载列车实际情况，便于分析列车车厢之间的车钩力，避免纵向冲动过大从而导致车钩失稳被拉断。张铭涛根据多体动力学理论构建了考虑基础制动装置的可模拟轮瓦摩擦效果的包含一维和三维的重载列车动力学模型[77]。蒋杰就现有重载货运列车可能出现的各种安全事故，提出了一种基于蚁群算法的规划算法，进而研究在坡道重载列车运行时的最优操纵策略[78]。张文璐等基于重载组合列车主从车制动差异，分析了重载组合列车在长大下坡道循环制动的具体过程，重点研究了调整列车制动初速、重载列车主从车差异化协同控制、改变制动初值和持续时间的方式对列车纵向动力学的影响[79]。刘博阳根据现有列车牵引质量以及编组的长度对列车带来的诸多问题，构建了重载列车仿真模型，在此基础上提出了精确的空气制动力判别的方式[80]。刘华伟就现有无线重联系统出现的通信问题导致的列车制动和缓解的问题，基于力学方面的仿真方法，分析在通信中断情况下，最优的操作方法[81]。王秋燕提出引入重载因子来建立常用制动距离计算优化模型[82]。王开云研究现有列车纵向动力学、三维列车动力学等理论方法，分析现有研究的不足，并探究未来研究的重点与方向[83]。

中国知网 https://www.cnki.net

部分学者基于多质点纵向动力学模型对于长大下坡道重载列车动力学进行建模及应用，相较于单质点模型更加贴近实际线路数据。姚美琪等通过对于重载组合机车的本务机车和重联机车的制动力差异研究，从异步匹配空气制动和机车产生的再生制动力的角度，整体减小了列车纵向冲动，有效缓解复杂工况下重联机车的“前堵后拥”现象[84-85]。池茂儒从实际情况出发，建立了重载列车三维动力学分析模型，分析了重载列车处在不同列车运行工况下，用评价指标的方式分析了在直线轨道、曲线轨道和坡道上的动力学性能[86]。周黄标等基于列车多质点动力学模型，对“3+108”编组的万吨重载货运列车的工况及牵引力变化对列车冲动的影响进行了仿真研究，得到列车在“鱼背”型变坡道平稳操纵控制策略[87]。杨辉等基于列车多质点模型，提出一种基于纵向冲动优化的制动操纵控制策略[88]。刘文胜基于现有空气制动以及机车的电制动导致的对纵向力冲动影响，提出了减小纵向冲动的优化策略[89]。孙鹏飞针对重载列车运行过程中呈现的重复性特点，融合迭代学习与模型预测控制方法，借助列车历史运行数据提升跟踪控制精度[90]。王青元利用空气制动系统的动态行为特性，充分考量历史操纵行为对当前空气制动性能表现的作用，以及列车编组形式对制动波分布与传递过程的影响，归纳出一种三段式精细化空气制动力计算模型，并通过实车历史数据对该模型进行有效性验证[91]。卢小永利用全真实验仿真模拟数据结合列车操作管理办法推算分析充气实践队列车空气制动力的影响[92]。白金磊针对现有列车虚拟联挂技术在重载列车领域的不足，提出了一种多质点列车安全制动的模型[93]。

综上所述，针对重载列车在长大下坡道的操纵研究主要是基于制动工况的分析，合理的列车操纵策略能够有效优化重载列车纵向受力。通过建立较准确的重载列车纵向动力学仿真模型，然后基于实际工况进行仿真和策略优化，优化次级对列车的操纵策略，从而保证重载列车以较高速度安全通过长大下坡道。

1.3 论文主要研究内容

本论文主要研究了重载列车纵向冲动过大的问题，考虑到实车试验的成本和可行性，采用仿真模型进行机理分析和操纵优化。针对“1HXD1+105C80+1HXD1+105C80”的编组形式的重载组合列车分模块建立了机车 HXD1、货车 C80 车辆模型、车运行的线路条件模型（包括坡度、曲线）、车辆钩缓装置、空气制动模型、列车运行阻力模型。阐述和分析重载列车纵向冲动的主要产生原因和作用机理。

可控列尾装置是重载列车的核心安全设备，通过主动控制尾部制动风压，解决长编组重载列车制动同步性难题。可控列尾装置主要是通过 GSM-R 无线网络每秒向机车司机室传输数据，确保司机掌握全列车制动状态。同时可控列尾可以

中国知网 https://www.cnki.net

使得列车头尾同步性增强，缩短制动波传播时间。2 万吨重载组合列车中安装可控列尾主要是实现尾部排风，增强列车制动的同步性。

同时针对车钩力实时预测困难的问题，在传统列车纵向车钩力机理分析模型的基础上，从数据建模的方式提出了基于遗传算法-轻量级梯度提升机的车钩力实时预测模型。能够依据特征数据实现纵向力的预测和评估。最后，主要针对重载列车长大下坡道纵向力较大的实际问题，提出了一套操纵优化方式，通过优化制动和缓解时机和主从机车电制动力比例来实现列车最大纵向力的减小，提升重载列车运行的稳定性和安全性。

根据上述对重载列车发展需求和国内外研究现状的总结，本论文主要研究重载列车循环制动过程纵向冲动影响因素和纵向力优化控制，后续章节的研究思路如图 1-2，主要研究内容如下：

第 1 章为绪论，本章为论文背景调研和前期准备工作。主要分析介绍了我国重载运输的现状和在世界上取得的主要成就，以及分析日益增长的货运运量需求和当前重载运输特别是重载列车运行过程遇到的主要问题。特别是牵引制动问题和纵向冲动过大的现实问题。接着按照模块划分依次对国内外列车纵向动力学、列车模型建立和优化、列车制动因素分析和国内具体线路试验进行归纳总结。最后提出本论文的研究思路和框架。

第 2 章基于《列车牵引计算规程 TBT1407.1-2018》以及重载列车基本属性建立重载列车纵向动力学模型。依据列车属性分别建立 HXD1、C80 列车运动模型，用模块分解和模块重构的方式对列车纵向动力学模型进行建模。采用俄罗斯多体运动学软件 UM 将小模块子系统组建成了列车纵向动力学模型。

第 3 章从整体的角度分析引起列车纵向冲动的关键因素。列车行车安全是当头任务之重。然而不合适的制动缓解操纵会使列车出现脱钩、挤压中部机车，造成前堵后拥的实际现象，因此基于列车安全性、平稳性为主要优化指标，探究了制动过程中不同环境因素和列车司机操纵对于列车纵向冲动的直接影响，以“1+1 编组”的 2 万吨重载组合列车编组为研究对象，研究了列车纵向冲动的主要影响因素。

第 4 章基于 Universal Mechanics (UM)仿真软件构建 2 万吨重载列车纵向动力学模型，构建特征样本集。采用遗传算法（Genetic-Algorithm, GA）优化梯度提升机（Gradient Boosting Machine, GBM）超参数，建立了基于遗传算法优化的轻量级梯度提升机（Genetic-Algorithm optimized Light-weight Gradient Boosting Machine, GA-LightGBM）的列车纵向车钩力评估预测模型。通过典型工况仿真数据测试，对比前向传播神经网络（Backpropagation Neural Network，BP）、门控循环单元（Gated Recurrent Unit，GRU）等模型在相关度、平均误差及训练耗时等

中国知网 https://www.cnki.net

指标，验证了模型的优势。所提算法能预测多场景下纵向力制动变化，为重载列车自动驾驶系统提供动态安全预警支持，有效提升列车运行平稳性。

第 5 章本章主要围绕如何优化重载列车在长大下坡道上的制动策略展开，重点分析了列车的电制动和空气制动原理、空电联合制动策略施加的必要性。在此基础上，对于列车纵向冲动较大的问题，提出了一套纵向力优化策略，该优化策略主要是从列车的空气制动的施加和缓解时机以及列车的主从机车的电制动力分配比例进行优化。采用仿真分析的方式验证了该纵向力优化策略的有效性。

第 6 章为本文的总结与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

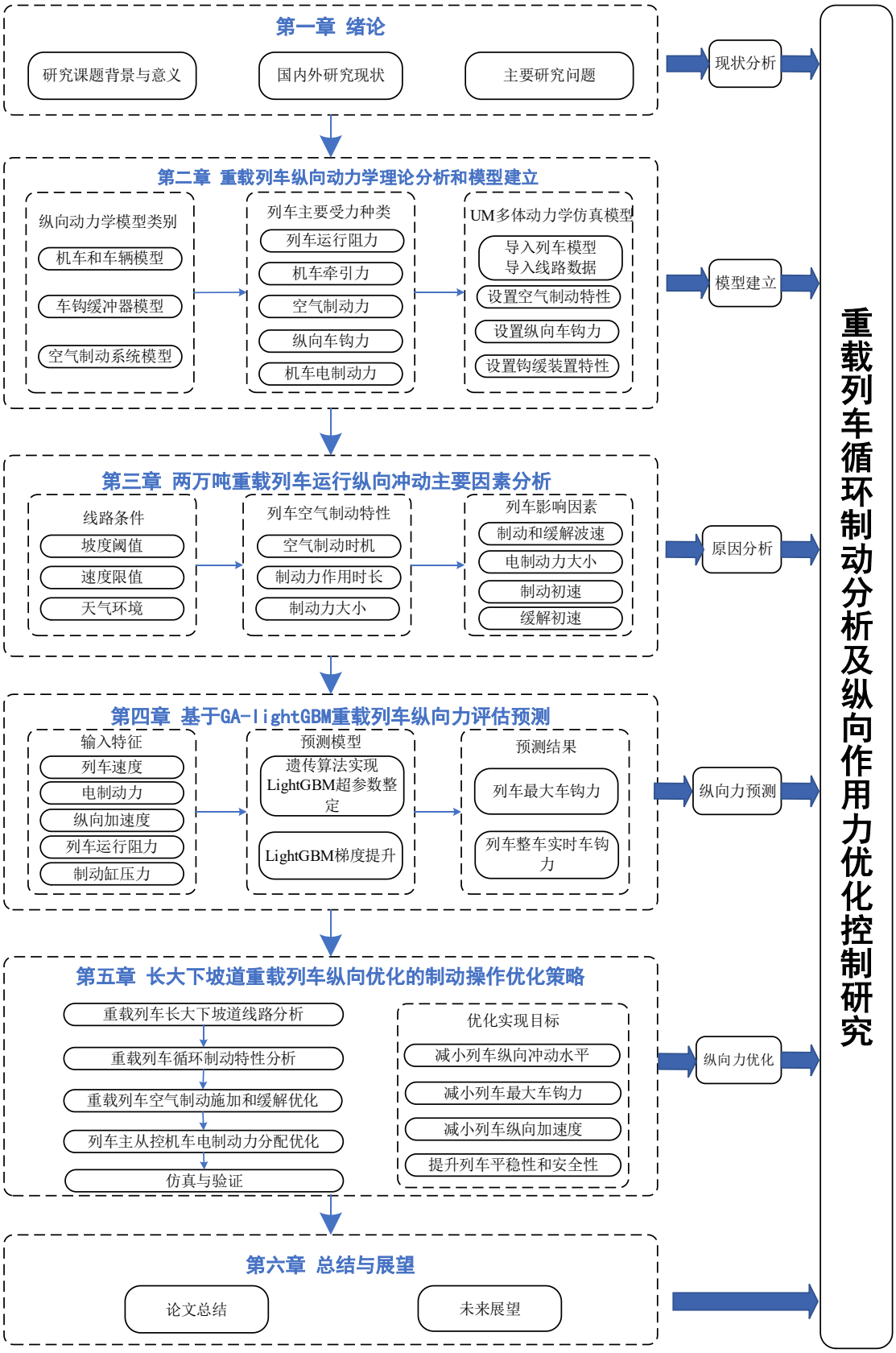


图 1-2 论文主要框架

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 重载列车纵向动力学理论分析和模型建立

重载列车在运行过程中受到多个作用力的共同影响。首先，从宏观整体层面建立了重载列车纵向动力学理论分析模型，该模型主要从原理级对纵向动力学理论进行概述。然后依据列车属性分别建立 HXD1、C80 列车运动模型，分模块对列车牵引力和电制动力、列车基础制动装置、空气制动系统、车钩缓冲模型、基本线路条件进行建模，采用俄罗斯多体运动学软件 Universal Mechanism (UM)建立重载组合列车模型。最后，对所建立的重载组合列车模型进行验证，采用实际线路数据结果与仿真结果进行对比验证，在一定误差范围内验证了模型的有效性。

2.1 列车纵向动力学理论分析模型

对于列车纵向动力学模型而言，常常将列车的每节车抽象成一个质量集中在质心的刚体。车辆之间通过车钩缓冲装置连接，车钩缓冲装置可以抽象简化为一维弹簧+阻尼的理想模型，只考虑列车的一维纵向自由度（列车重力可分解为沿运动方向和与之正交方向的两个分力，分别由运行阻力影响和地面支持力平衡）。下图 2-1 为其中单节列车的实际受力情况分析，根据受力情况可列出式(2-1)。

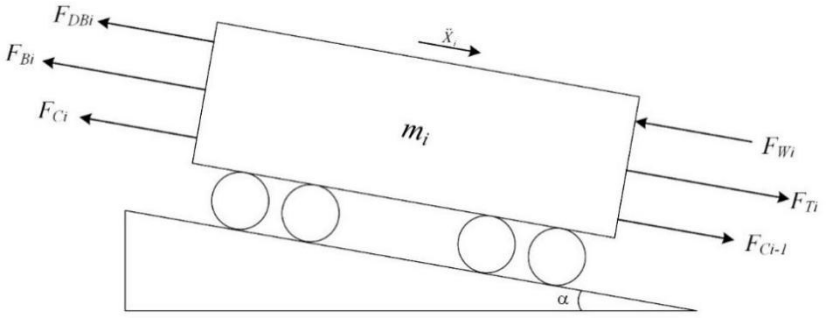


图 2-1 单节车质点纵向动力学模型

$$m_i\ddot{X}_i = m_i g\sin\alpha + F_{ci-1} - F_{ci} - F_{wi} + F_{TEi} - F_{DBi} - F_{Bi} \tag{2-1}$$

其中，g 为重力加速度，斜角α代表列车所处的线路坡度，下标 i 表示第 i 节车，$i=1\sim N$。对于第 i 节车：

m_i 为第 i 节车的质量；

$\ddot{X}_i$ 为第 i 节车的加速度；

F_{ci-1} 为第 i 节车的前向车钩力，当 $i=0$ 时，$F_{ci-1}=0$；

F_{ci} 为第 i 节车的后向车钩力，当 $i=N$ 时，$F_{ci}=0$；

F_{TEi} 为机车牵引力，仅作用于机车；

中国知网 https://www.cnki.net

F_{DBi} 为机车的动力制动力，仅作用于机车；

F_{Bi} 为空气制动力，作用于机车车辆；

F_{wi} 为总体运行阻力，包括基本阻力、线路阻力和起动阻力等；

以上各参数，质量单位为 kg，加速度单位为 m/s^2，各种力的单位均为 kN。

对于式(2-1)而言，边界条件为式(2-2)，当 i 为第 1 节车辆时，代表机车，此时 $F_{ci}=0$；当 i 为 N 时，即为最后一节车厢，此时 F_{ci+1} 也等于 0。

$$\begin{aligned} &F_{ci}=0\text{，当}i=1\text{；}\\ &F_{ci+1}=0\text{，当}i=N \end{aligned} \tag{2-2}$$

2.2 重载列车多质点模型建立

重载列车模型可以分为单质点模型和多质点模型。在早期研究中，常常把重载列车整车简化为质点进行研究。这种建模方式将重载列车视为一个具有恒定质量和惯量且符合牛顿第二定律的质点。这种模型可以简化整体的受力，可以用来分析重载列车的整体运行情况，比如描述一些整体的列车控制算法的研究，具有简便性和直观性，适用于列车整体分析。但是其忽略了重载列车各部分之间力的相互作用，建立的动力学模型的精度不高，无法进行列车不同节车厢连接车钩之间的纵向冲动的分析。

针对这种情况，当机车和车辆所组成的机械系统比较复杂，不同列车编组、不同运行工况、不同线路条件等可能会对列车纵向力的分布产生巨大影响时，为了研究列车内部的力的分布情况，学者普遍采用多质点模型来取代单质点模型。多质点模型将列车视作多个质点，考虑每辆车的实际长度和质量，尤其是列车在运行至坡道或进行曲线运动时的车钩力变化情况，同时考虑车辆之间连接装置性能、车钩间隙等因素的影响。由于纵向冲动过大常常出现在长编组列车制动或者路线条件发生突变的情况下，因此多质点模型能够反映重载列车实际情况，便于分析列车单节车之间的车钩力，避免纵向冲动过大从而导致车钩失稳被拉断。

本文以机车和车辆间的车钩力为重点，只考虑一维方向的纵向运动，忽略列车行驶时产生的横向和垂向运动，把单节车辆简单看成一个质点，列车整体简化为弹性质点链，列车连接处简化为弹簧阻尼连接，整体构成列车弹簧阻尼模型。

为了简化模型，做出如下假设：

（1）机车和车辆均视作刚体，质量集中分布；

（2）只考虑单方向（纵向）的列车运行自由度，不考虑其他维度（垂向和横向）列车的运动状态；

（3）列车在实际线路运行时，质量不会改变，质心不因滑动、滚动造成位置偏移；

中国知网 https://www.cnki.net

（4）忽略运行过程中的纵向轨道不平顺，认为轨道为连续变化。

本文所建重载列车多质点模型如图 2-2 所示。考虑多个一维列车模型通过钩缓装置连接起来。$m_1,m_2...m_{n-1},m_n$ 分别表示不同车位号列车，$u_1,u_2...u_{n-1},u_n$ 则分别表示该车的纵向加速度。

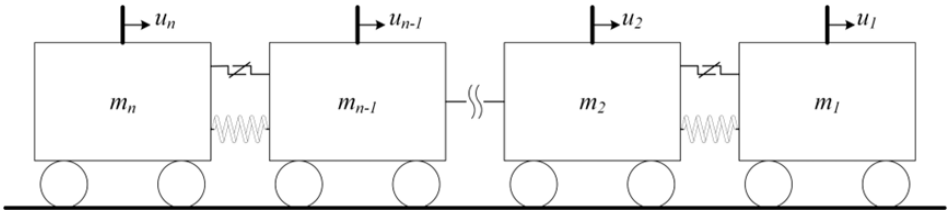


图 2-2 重载列车多质点运动模型

2.2.1 HXD1 型电力机车牵引制动特性与主要参数

HXD1 型系列电力机车是一种大功率交流传动电力机车，广泛应用于我国重载铁路干线，其牵引能力能充分满足长区间运行、上坡道牵引以及货运列车的机车牵引运输需要。HXD1 电力机车示意如图 2-3，牵引和制动特性如图 2-4 所示。



图 2-3 HXD1 电力机车示意图

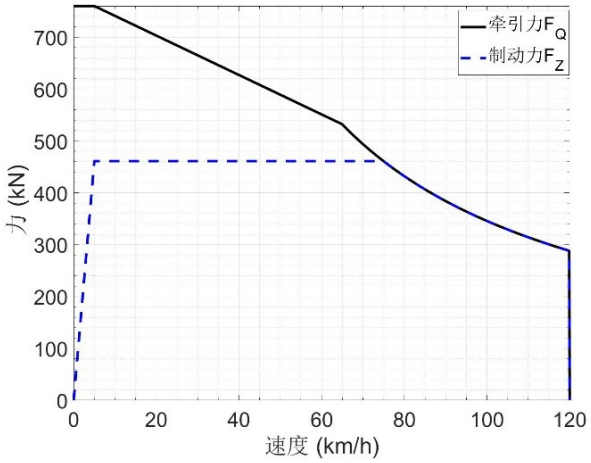


图 2-4 HXD1 电力机车的牵引特性F_Q与制动特性F_Z

中国知网 https://www.cnki.net

1、机车牵引特性

本文研究选取 25t 轴重的 HXD1 型机车牵引，机车所提供的力主要包括正转的机车牵引力和反转的机车制动力。列车的牵引力和制动力分别由动力牵引装置和制动装置产生。

电力机车在运行的过程中，第i节机车的牵引力F_Q与列车运行速度v存在一定的数学关系。当机车处于不同速度下，其牵引力大小也不相同。以 25t 轴重的 HXD1 型电力机车为例，其牵引特性如式(2-2)所示。其中，列车速度 v 的单位为 km/h。

$$F_Q=\begin{cases}760 & 0\le v<5\\ 779-3.8v & 5\le v<65\\ \dfrac{34560}{v} & 65\le v<120\\ 0 & v\ge 120\end{cases} \tag{2-2}$$

HXD1 电力机车的机车牵引力F_Q如图 2-4 的黑色实线所示。在牵引力处于同一级位时，随着列车速度的升高，机车牵引力先保持不变，随后逐渐降低。根据牵引特性，可分为恒功率区和恒转矩区两大类。

使用电力机车多机牵引时，根据《列车牵引计算规程》的规定，在使用重联线操纵时，可使各机车的工况同步，每台机车的牵引力均取全值；分别操纵时，第二台及其以后的机车牵引力取全值的 0.98；补机在列车尾部时，因为补机与前部机车配合更加困难，牵引力取全值的 0.95。

2、机车制动特性

机车制动力也受到列车速度的影响。当列车满足完全轮轨黏着的条件下，机车制动特性方程反映了第i节机车制动力F_Z与列车运行速度v的关系。

以 25t 轴重的 HXD1 型电力机车为例，其制动特性方程如式(2-3)。

$$F_Z=\begin{cases}\dfrac{461v}{5} & 0\le v\le 5\\ 461 & 5<v\le 75\\ \dfrac{34560}{v} & 75<v\le 120\\ 0 & v>120\end{cases} \tag{2-3}$$

其中，列车速度v的单位为 km/h。

HXD1 电力机车的制动力F_Z如图 2-4 的蓝色虚线所示。随着列车速度的升高，机车制动力先快速上升，在一定速率区间保持不变，随后逐渐降低，超过最高限速 120km/h 后失去制动力（即制动力为 0）。

中国知网 https://www.cnki.net

3、机车主要参数

HXD1 型电力机车采用了先进的“交-直-交”传动技术，并且配备了 Locotrol 分布式动力系统，能够牵引万吨及以上的重载列车。该机车的钩缓装置采用 100 型车钩与 QKX100 弹性胶泥缓冲器，其他主要参数表 2-1 所示。

表 2-1 HXD1 型电力机车主要参数

主要参数	数值
最高运行速度（km/h）	120
机车最高速度（km/h）	132
轴式	2(B0-B0)
机车整备重量（t）	2×100t
轴重（t）	25
前后车钩中心距（mm）	35222
电传动方式	交-直-交传动
机车电制动方式	再生制动
轮轴牵引功率（kW）	9600
轮轴电制动功率（kW）	9600
最大起动牵引力（kN）	760
列车持续牵引力（kN）	531.7
持续速度（km/h）	65
最大电制动力（kN）	461
缓冲器型号	QKX100 缓冲器
制动机型号	CCBⅡ
车钩型号	13 号

2.2.2 C80 型货车主要参数

C80 型货车是目前铁路运输中广泛使用的一种大型敞车，用于煤炭、矿石等大宗货物的长距离货物运输，在"西煤东运"等国家宏观战略中发挥了重要作用。C80 型货车因其大载重、高强度和适应性强的特点，成为重载列车编组中的主力货车车型。

本文研究的对象为长编组，载重达 2 万吨的长大重载组合列车，编组形式采用“1+1+可控列尾”编组形式，选取 C80 型货车作为货运车辆。大秦线实际重载铁路运行过程中，往往采用三辆 C80 型货车组成单元车组，单元车组一端采用 16 型车钩连接，一端采用 17 型车钩连接，单元车组内部采用 RFC 型牵引杆装置进行连接。

C80 型货车的主要参数如下表 2-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 C80 型货运车辆主要参数

主要参数	数值
最高运营速度	100km/h
轴重	25t
载重	80t
自重	20t
自重系数	0.25
容积	84.8m^3
车长	12m
车辆定距	8.2m
车辆最大高度	3.767m
车辆最大宽度	3.184m

2.2.3 车钩缓冲装置模型

缓冲器能够吸收列车启动、制动或运行过程中产生的冲击能量，减少车辆之间的相对运动幅度，减小纵向冲动。车钩力水平是直接反应列车纵向动力学性能优劣的直接指标。车钩缓冲装置的模型精度对重载列车纵向冲动分析精度，以及纵向车钩力计算的准确性具有明显影响。

根据大秦铁路重载列车实际情况，选用 MT-2 型钢摩擦缓冲器，同时，在研究列车纵向力沿车位号分布的情况时，通常将相邻一对车钩缓冲器作为一组进行分析。MT-2 缓冲器是中国铁路货车广泛使用的摩擦式缓冲器，其力学特性具有显著的非线性。多段线性模型通过分段线性近似描述其力-位移关系，是列车纵向动力学仿真的关键模型。

本文研究的列车采用 MT-2 缓冲器模型，采用缓冲器多段线性模型用来精确模拟缓冲器的工作特性。参考孙树磊建立的 MT-2 缓冲器多段线性模型[57-59]，将缓冲器的模型关键的弹簧刚度和滑动摩擦因数用多段线性刚度k_n等效，加载阶段、卸载阶段和过渡阶段公式由下面给出。加载阶段的公式如下：

$$F_{un}(x)=F_0+k_1\left(|x|-s_1\right)\cdot u\left(s_1-|x|\right)+\mathrm{L}\ +k_n\left(|x|-s_n\right)\cdot u\left(s_n-|x|\right) \tag{2-5}$$

$$F_{\mathrm{f}}(x)=u(x\cdot\dot{x})\cdot u\left(v_{\mathrm{f}}-|\dot{x}|\right)\cdot F_{\mathrm{u}}(x)\cdot \left(v_{\mathrm{f}}-|\dot{x}|\right)\cdot\mu_e/v_{\mathrm{f}} \tag{2-6}$$

$$u(x)=\begin{cases}0, x\le 0\\ 1, x>0\end{cases} \tag{2-7}$$

$$F_{\mathrm{u}}(x)=F_{un}(x)+F_{\mathrm{f}}(x) \tag{2-8}$$

在卸载阶段，判定条件为$|x_i+1|-|x_i|<0$，此时卸载函数表达式为：

$$F_d(x)=F_1+k_1'\left(|x|-s_1'\right) \tag{2-9}$$

在过渡阶段，过渡函数由从卸载或加载曲线上转换到过度曲线上的前一积分

中国知网 https://www.cnki.net

步长的值 $F_{trl}(x)$，以及附加阻尼力函数 $F_c(x)$组成。判定条件为 $\dot{x}_i \cdot \dot{x}_{i+1} < 0$，过渡函数 $F_{trl}(x)$表达式为：

$$F_{tr1}(x_{i+1}) = k\left(|x_{i+1}| - |x_i|\right) + F_{tr1}(x_i) \tag{2-10}$$

$$F_c(x) = c \cdot |\dot{x}| \operatorname{sgn}\left(|x_{i+1}| - |x_i|\right) \tag{2-11}$$

$$F_{tr}(x) = F_{tr1}(x) + F_d(x) \tag{2-12}$$

本节定义车钩力拉伸为正，压缩为负。式中：F_0 为预压缩力；F_1 为卸载阶段截止力；s_i 和 s'_i 分别为加载曲线和卸载曲线的分段点；k 为车体的结构刚度；v_f 为加载阶段的临界速度；μ_e 为等效摩擦因数；c 为附加阻尼。

在 Matlab 里分别建立缓冲器多段线性模型的加载卸载阶段模块、附加粘滞摩擦力模块以及附加阻尼力模块。输入值为车辆间的相对速度和车辆间的相对位移，通过模型计算的输出值为列车的车钩力。图 2-5 为缓冲器多段线性动力学仿真模型示意图。

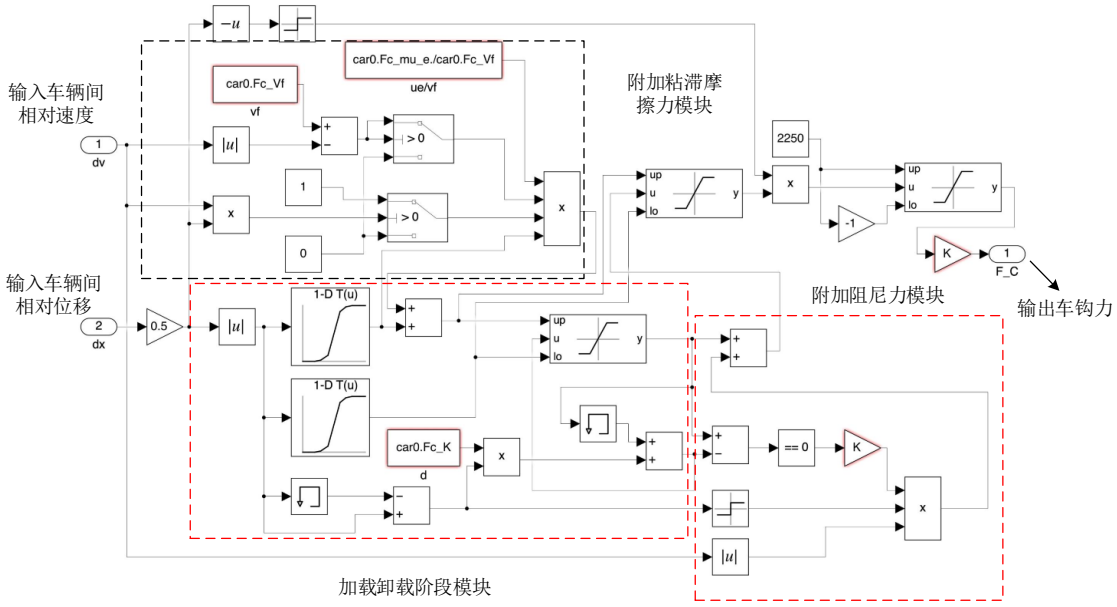


图 2-5 缓冲器多段线性动力学仿真模型示意图

2.3 列车空气制动系统模型

列车空气制动系统是一种利用压缩空气实现整列列车制动控制的装置，该系统主要由机车操纵装置、总风缸、列车制动管、机车车辆制动机、控制阀以及分布在各车辆上的制动缸等组成，图 2-6 为列车空气制动系统示意图。

在计算列车的空气制动力时，首先需要建立机车车辆的空气制动参数模型，并加入初始条件如：线路参数、列车管压力、列车编组形式和数量等。由列车的实际速度、闸瓦摩擦系数、制动缸压力实际值等计算出列车的空气制动力。

中国知网 https://www.cnki.net

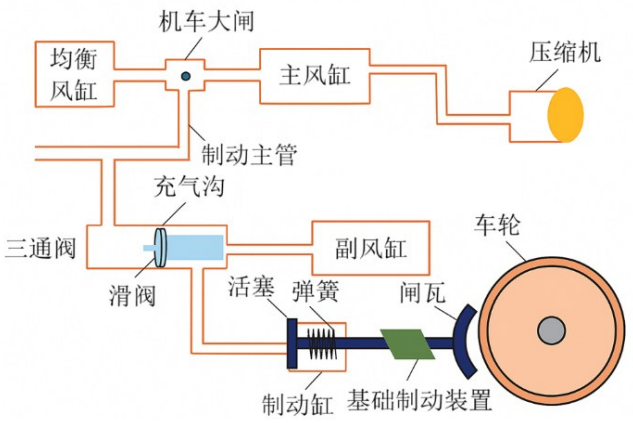


图 2-6 列车空气制动系统示意图

列车空气制动系统的高精度建模是实现列车纵向动力学仿真的理论基础与技术前提。根据建模方法的差异，现有空气制动系统模型主要可分为流体动力学模型、实验经验模型以及两者结合的复合模型。传统经验模型通过数据拟合方法建立制动参数的经验回归方程，虽具有计算简便的特点，但存在对实测数据依赖性高、泛化能力不足的固有缺陷。为此，本研究主要采用基于流体动力学理论的建模方法构建列车空气制动系统理论模型，同时为兼顾模型精度与数值求解效率，通过引入一维等温假设对管路结构进行合理简化。该简化模型通过建立一维 Navier-Stokes 管道控制方程，在忽略气压梯度场与温度场动态耦合效应的前提下，实现了对制动管路气体流动特性的有效表征，如式(2-13)所示。

$$\begin{aligned}&\frac{\partial \rho}{\partial t}+\rho\frac{\partial u}{\partial z}+u\frac{\partial \rho}{\partial z}=0\\&\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial \rho}{\partial z}+\frac{4f}{d}\frac{u^2}{2}\operatorname{sign}(u)=0\end{aligned}\tag{2-13}$$

式(2-13)中第一个公式的含义为管路连接方程，第二个公式的含义是动量守恒方程；ρ 和 u 分别为空气的密度与流速；t 为时间；z 为沿管道坐标；d 为管道直径；f 为摩擦系数；sign 为符号函数。

整个重载列车空气制动系统是一个复杂的系统，关键元件包括副风缸、制动缸、总风缸、空气压缩机、列车管、制动阀、控制阀等。根据实际试验数据结果，采用的空气制动模型充分考虑列车制动缸特性、空气制动波的传播速度、以及制动缸的稳态压力等因素对制动缸的充气性能的直接影响。根据参考文献[54-56]的列车空气制动模型参数，建立列车制动缸压力变化多参数模型。

制动缸的充气压力特性如式(2-14)所示：

$$P_i(t)=\left(\frac{t-t_{d,i}}{t_1+t_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda}{t-t_{d,i}}+\lambda}P_{\max}\tag{2-14}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$t_{d,i} = t_1 + \frac{t_N - t_1}{(N-1)^{\gamma}}(i-1)^{\gamma} \tag{2-15a}$$

$$t_{\Delta,i} = \frac{T_N - T_1}{(N-1)^{k}}(i-1)^{k} \tag{2-15b}$$

式中：$t_{d,i}$ 为第 i 节列车的制动缸开始充气时间；

$t_{\Delta,i}$ 为第 i 节列车与头车制动缸充气时间差；

λ 为列车制动控制阀的关键参数；

$t_{d,i}$ 为第 i 节列车制动缸充气的初始时间；

$t_{\Delta,i}$ 为第 i 节列车制动缸与头车制动缸充气的时间差；

$P_{\max}$ 为制动缸升压的最大值；

N 为编组列车的车辆总数；

t_N 为第 N 节列车制动缸充气的初始时间；

t_1 为头车的制动缸开始充气时间；

γ 为制动波传播速度特性参数；

T_1 为头车的制动缸的充气时间；

T_N 为第 N 节列车制动缸的充气时间；

k 为制动缸的充气特性关键参数；

其中，$t_{d,i}$ 中的 t_N 与 t_1 的数值差决定列车的制动波速；

λ 的取值与制动机性能和制动工况状态有关；

$t_{\Delta,i}$ 中的各个参数则决定制动充气曲线特性；

γ 描述制动波匀速和非匀速传播特性。

因此，通过不同运行状态参数组合的角度，可得到不同运行工况下列车的制动缸升压曲线。以（1HXD1+105C80）万吨重载列车编组为例，列车在紧急制动工况和常用制动工况下制动缸升压曲线分别如图 2-7 和图 2-8。

1、紧急制动工况

紧急制动是列车运行安全的最终防线，目标是尽快使得列车停车。在紧急制动工况下，各车辆的制动缸充气速率较快。为了快速制动，紧急二段阀先作用，使制动缸快速充气。紧急二段阀工作结束后，由文献[54-56]可知充气特性按式(2-16)稳步上升。紧急制动下的制动缸充气特性曲线满足等距型特性。其中图 2-7 为基于制动缸充气多参数模型下，在紧急制动时列车制动缸升压曲线，紧急制动下所有车辆制动缸均能迅速进行升压，使列车能够迅速获得空气制动力。

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_i(t)=\begin{cases}0, & t\le t_{d,i}\\ P_s(t), & t_{d,i}<t\le t_s\\ P_s(t_s)+\left(\dfrac{t-t_{d,i}}{t_1+t_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda_i}{t-t_i}}\left(P_{max}-P_s(t_s)\right), & t_s<t<t_m\\ P_{max}, & t\ge t_m\end{cases} \tag{2-16}$$

式中：P_s 为列车紧急二段阀作用时制动缸多段线性插值的压力值，单位 kPa；

t_s 为列车紧急二段阀结束时间，单位为 s；

t_m 为制动缸压力从零上升到最大值的时间，单位为 s；

$P_{\max}$ 为稳定后制动缸压力能够达到的最大值，单位为 kPa；

λ_1 为列车紧急制动工况下制动控制阀关键参数。

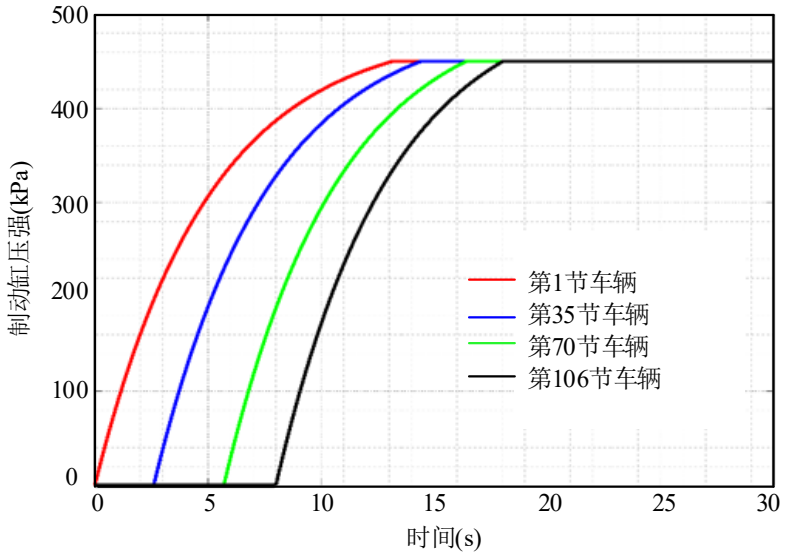


图 2-7 紧急制动工况下万吨重载列车制动缸充气曲线

2、常用制动工况

常用制动是司机使用最频繁的空气制动方式。在列车使用常用空气制动时，制动缸升压到最大值时需要更长的时间。不同车辆的施加空气制动的同步性较差，其中列车制动特性多参数数学模型如式所示(2-17)所示，图 2-8 表示常用制动工况下重载列车制动缸充气曲线：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P_i(t)=\begin{cases}0, & t\le t_{d,i}\\ \left(\dfrac{t-t_{d,i}}{t_1+t_{\Delta,i}}\right)^{\frac{\lambda_0}{1-\lambda_0}+\lambda_0}P_{max}, & t_{d,i}<t\le t_m\\ P_{max}, & t>t_m\end{cases} \tag{2-17}$$

式中：t_1为头车的制动缸的充气时间；

$t_{d,i}$ 为第 i 节列车制动缸充气的初始时间；

$t_{\Delta,i}$ 为第 i 节列车制动缸与头车制动缸充气的时间差；

$P_{\max}$ 为稳定后制动缸压力能够达到的最大值，单位为 kPa；

λ_0 为列车常用制动工况下制动控制阀特性参数。

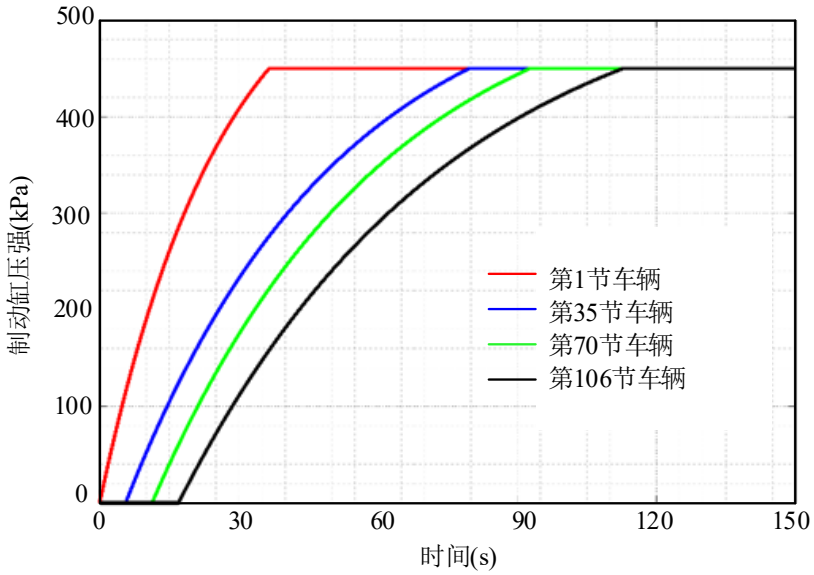


图 2-8 常用制动工况下万吨重载列车制动缸充气曲线

空气制动力的形成是通过车辆基础制动装置将列车制动缸压力转化成闸瓦压力，整车制动时所有的闸瓦压力就是车辆制动时所有闸瓦压力共同作用形成空气制动力。本文的列车空气制动力采用《列车牵引计算规程 TBT1407.1-2018》中的实算法进行计算，如式(2-18)所示：

$$F_B=\Sigma(\varphi_k\cdot\Sigma K) \tag{2-18}$$

考虑到 HXD1 电力机车为合成闸片，而 C80 敞车采用货车高磨合成闸瓦，式(2-18)中的实算摩擦因数如下：

$$\varphi_1=0.444\frac{K+200}{4K+200}*\frac{2v+150}{3v+150} \tag{2-19}$$

$$\varphi_2=0.481\frac{K+200}{4K+200}*\frac{2v+150}{3v+150} \tag{2-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}d_z^2\cdot P_z\cdot\eta_z\cdot\gamma_z\cdot n_z}{n_k\cdot 10^6} \tag{2-21}$$

式(2-19)中φ_1是机车合成闸片的实算摩擦系数；式(2-20)中φ_2是货车高磨合合成闸片的实算摩擦系数。对于式(2-21)而言，其中 K 为闸瓦压力； v 是列车速度； d_z 表示制动缸直径； p_z 是制动缸压力； γ_z 为车辆制动倍率； η_z 是制动装置传动效率； n_z 是车辆制动缸数； n_k 是车辆的闸瓦数。

本文研究编组的重载列车包括机车和车辆，其中所选取的 HXD1 机车以及 C80 货车的关键制动参数如表 2-3 所示。

表 2-3 机车车辆制动系统参数

车型	d_z/mm	γ_z	η_z	n_z	n_k
HXD1	254	0.9	2.41	12	24
C80	203	8.5	0.9	2	8

2.4 列车运行阻力模型建立

重载列车在运行过程中，会受到不同类型阻力共同影响；按照阻力产生来源的不同，主要可以分为单位起动基本阻力、基本阻力、和线路附加阻力三种。

1、车辆单位起动基本阻力

在列车由静止状态变化到运动状态中，会受到特有的阻力，此阻力往往会大于运行中的基本阻力。

参照《列车牵引计算规程 TBT1407.1-2018》，本文选取：

机车单位起动基本阻力 $w_q^{'}$，取 5.0N/kN；

货车单位起动基本阻力 $w_q^{''}$，取 3.5N/kN。

2、列车基本阻力

基本阻力指列车实际运行过程中产生的固有阻力，包括摩擦阻力和空气阻力，阻力方向与列车运行方向相反。

机车基本阻力如式(2-22)所示：

$$W^{'}=Pw_0^{'} \tag{2-22}$$

关于列车运行基本阻力，参照《列车牵引计算规程 TBT1407.1-2018》，列车基本运行阻力经验公式按式(2-23)计算：

$$w_0^{'}=A+Bv+Cv^2 \tag{2-23}$$

关于经验公式，$w_0^{'}$为机车车辆单位运行基本阻力(N/KN)，v 为列车的运行速度(km/h)，其中 A，B，C 分别为经验公式系数。

中国知网 https://www.cnki.net

HXD1 机车运行的基本阻力为：

$$w_0' = 1.20 + 0.0065v + 0.000279v^2 \tag{2-24}$$

货车基本阻力戴维斯经验公式的形式为：

$$w_0' = A + Bv + Cv^2 \tag{2-25}$$

本文采用的货车模型是 C80，C80 货车运行的基本阻力如下：

$$w_0' = 0.92 + 0.048v + 0.000125v^2 \tag{2-26}$$

3、线路附加阻力

除去列车受到的基本阻力，列车还受到其他线路阻力影响。根据线路条件的关键特征，主要有：坡道附加阻力、曲线附加阻力和隧道附加阻力。

车辆单位坡道附加阻力主要和坡度大小和上下坡方向相关，根据上下坡来分类，一般取上坡为正值，下坡为负值，计算公式如下：

$$W_i = i \tag{2-27}$$

单位曲线附加阻力是机车车辆在圆曲线轨迹上运行所产生的附加阻力，即：

$$W_r = \frac{600}{R} \tag{2-28}$$

式中：R 为曲线半径，单位为米(m)。

单位曲线附加阻力 w_r 通常用曲线折算坡度千分数 i_r 表示，计算公式如下：

$$i_r = w_r \tag{2-29}$$

单位隧道附加阻力 w_S 同样可以用隧道折算坡度千分数 i_s 表示，计算公式如下：

$$i_s = w_s \tag{2-30}$$

同时需要化简列车的坡度表示，计算方法如下：

$$i_h = \frac{H_2 - H_1}{l_h} \times 1000 \tag{2-31}$$

式中，H_1, H_2 为化简坡度的线路纵断面始终点标高，单位为米(m)；

l_h 为化简坡段长度，单位为米(m)，公式为各段坡段长度总和：

$$l_h = \sum l_i \tag{2-32}$$

化简坡段中每个实测坡段长度 l_i 应符合公式(2-32)方可化简。

$$l_i \le \frac{2000}{\Delta i} \tag{2-33}$$

式中：2000 为经验常数；

中国知网 https://www.cnki.net

Δi 为化简坡度千分数i_h与化简地段每个实测坡度千分数的代数差的绝对值。化简地段的所有曲线，按式(2-34)折算坡度千分数折算坡度千分数i_r：

$$i_r = \frac{600}{l_h}\sum\frac{l_r}{R} \tag{2-34}$$

列车受到的总阻力等于各个单位总阻力之和乘以列车质量。

$$w = w_0 + w_r + w_s \tag{2-35}$$

$$W = w \cdot m \cdot g \tag{2-36}$$

式中，w 表示机车或车辆单位总阻力，单位为 N/kN；

M 为机车或车辆总重，单位为 t；

W 为机车或车辆总阻力，单位为 kN；

2.5 列车工况转换规则

在规范规则的指导下实现重载列车工况转换，是确保其安全、平稳运行的重要前提。列车工况转换需要遵循平稳操纵原则、安全优先原则、顺序转换原则等。

表 2-4 列车主要工况转换规则

	主要工况		
	牵引工况	惰行工况	制动工况
牵引工况	√	√	×
惰行工况	√	√	√
制动工况	×	√	√

表 2-5 列车制动工况转换规则

	主要制动模式		
模式转换条件	空气制动	电制动	空电联合制动
空气制动	√	√	√
电制动	√	√	√
空电联合制动	√	√	√

表 2-4 和表 2-5 分别为列车主要工况转换规则和制动工况转换规则。机车工况转换需要遵循一定的准则，比如，为了保持合理的响应时间，机车工况转换间隔时间必须大于 10s，牵引工况不能直接转换成制动工况，需要经过惰行工况中间态进行转换。在制动工况内，空气制动、电制动、空电联合制动工况可以进行相互转换，同时也遵循一定的顺序，优先使用再生制动，不足时再使用空气制动

中国知网 https://www.cnki.net

或者空电联合制动。

以 2 万吨重载组合列车为例，整列车的牵引力和再生制动力都通过 HXD1 机车提供。根据 HXD1 的列车牵引力和再生制动力曲线分析，可以知道单节机车能提供的牵引力最大值为 760kN，再生制动力最大值为 461kN。同时，列车控制力的变化情况也遵循一定准则。施加的牵引力上升速度为 75kN/s,下降速度为 30kN/s，施加或减小再生制动力的速度最大值均为 37.5kN/s。

2.6 UM 软件仿真

Universal Mechanism (UM)软件是俄罗斯开发的一款功能强大的多体动力学分析软件，专门用于研究复杂机械系统的运动和动力学行为。目前广泛应用于工程和科学领域，用于分析机械系统的运动、动力学和振动。该软件分为两个主要模块，即前处理程序 UM Input 和后处理程序 UM Simulation，这两个模块分别应用于仿真的前期模型构建和后期结果分析。UM 软件不仅具备完善的多体系统建模与仿真能力，而且支持与其他主流工程软件的接口，如 CAD（计算机辅助设计）、MATLAB（用于数学建模和控制系统设计）和 ABAQUS（有限元分析软件）。通过这些接口，UM 可以与外部软件进行数据和模型的无缝集成，实现复杂工程问题的协同仿真。本节采用 UM 建立列车的纵向动力学模型。

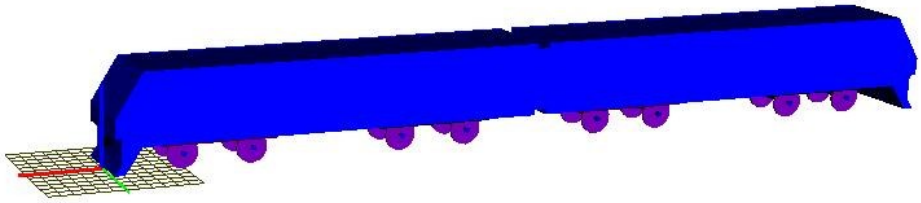


图 2-9 HXD1 机车建模外形图

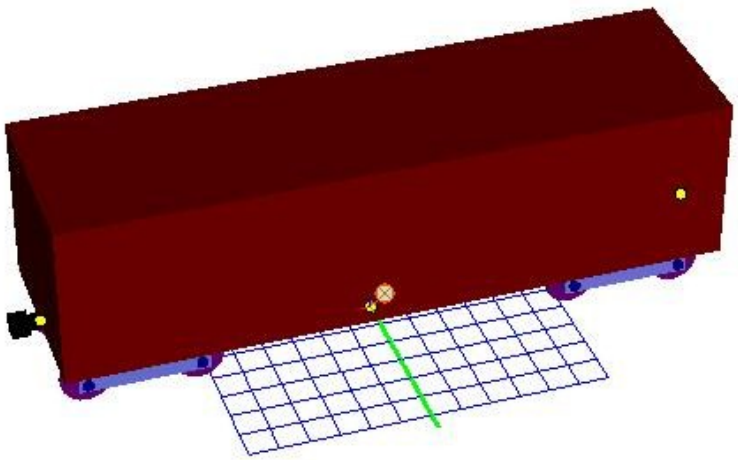


图 2-10 C80 货车建模外形图

中国知网 https://www.cnki.net

1、机车和车辆建模

如上图 2-9、图 2-10 依据机车 HXD1 的基本参数，在 UM 软件中 UM-input 模块建立机车 HXD1 和车辆 C80 的仿真模型建模外形图。分别将 HXD1 和 C80 的参数导入 UM 软件。

2、HXD1 牵引特性设置

如图 2-11，在 UM input 的 Joint Force 模块中，导入图 2-4 的 HXD1 的牵引特性曲线数据。

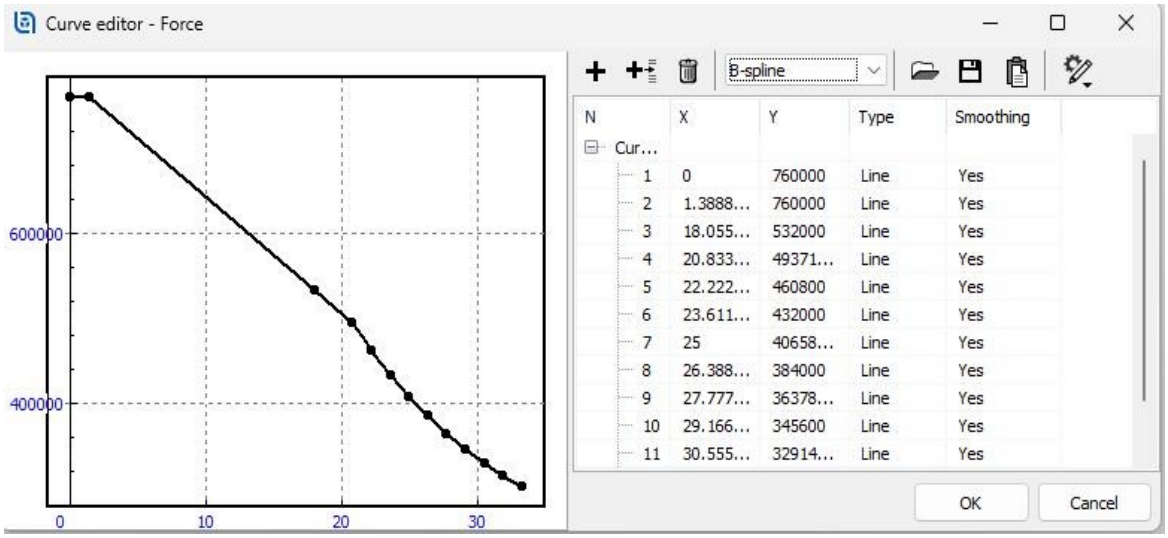


图 2-11 HXD1 牵引特性曲线

3、HXD1 的电制动特性设置

当制动时，HXD1 牵引电机反转。根据图 2-4 的制动特性曲线，在 UM input 的 Joint Force 模块中，将输入值为设置负值，如图 2-12。

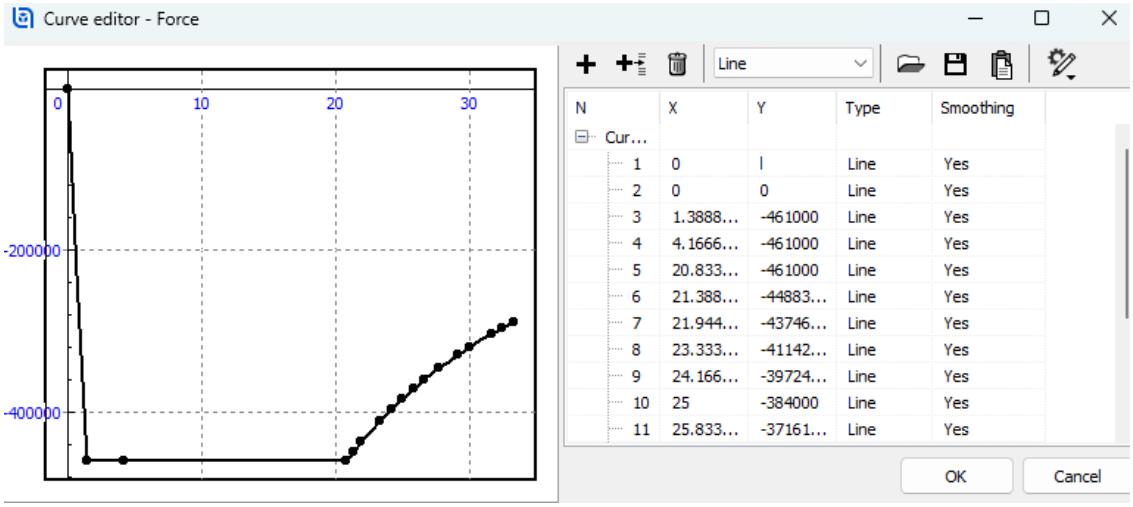


图 2-12 HXD1 电制动特性曲线

中国知网 https://www.cnki.net

4、钩缓模型设置

在 UM Input 的 Force 模块建立列车钩缓模型，包括加载曲线、卸载曲线等。本文采用的 MT-2 型缓冲器是我国 C80 货车主要使用的钩缓装置，其对应的阻抗特性曲线如图 2-13。横坐标单位为 mm，表示为列车车钩中点的相对位移，纵坐标表示车钩力，单位为 KN。

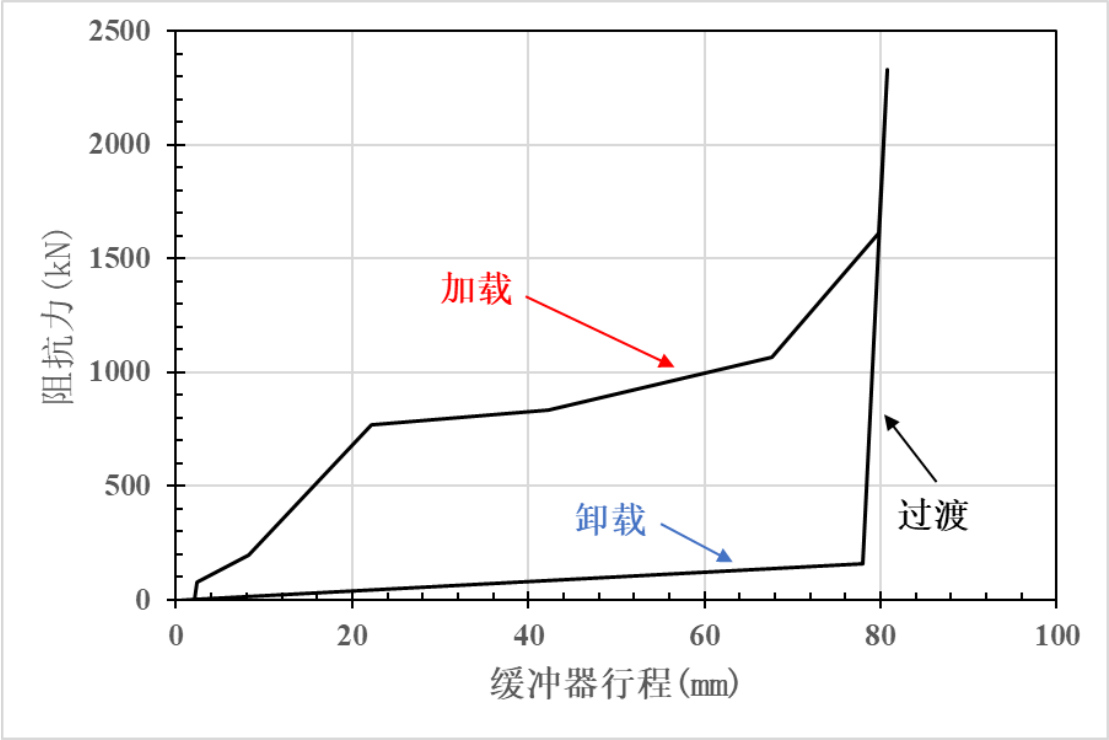


图 2-13 MT-2 缓冲器阻抗特性曲线

5、列车编组设置

在 UM Input 的 Train wizard 模块设置列车的编组情况，以所建立的 2 万吨重载组合列车为例，分别导入机车型号、车辆型号、车钩缓冲装置，建立列车模型。图 2-14 为建立的“1+1 编组(主控机车+货车+从控机车+货车)”的 2 万吨重载列车模型俯视图（受篇幅限制，仅在软件显示部分车厢）。其中蓝色车辆表示 HXD1 机车，红色车辆表示 C80 货车。

中国知网 https://www.cnki.net

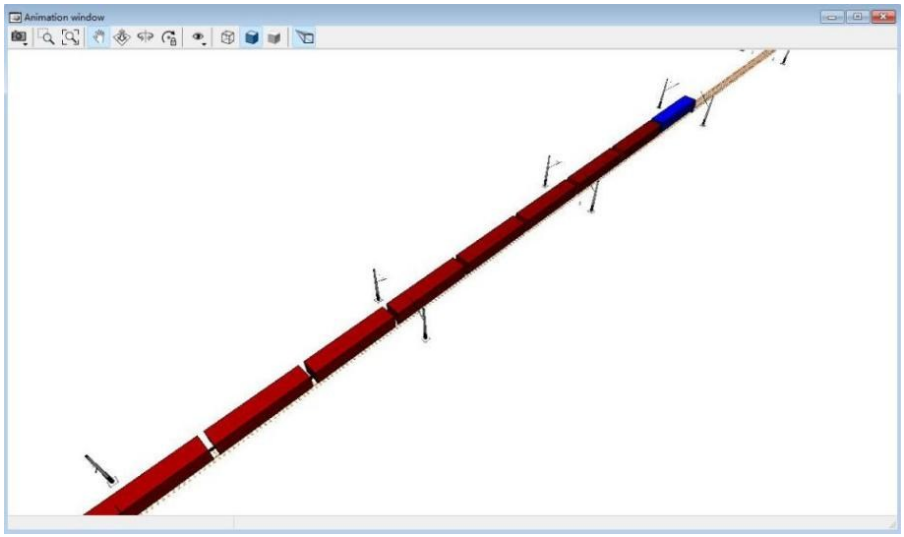


图 2-14 “1+1 编组”的 2 万吨重载列车模型俯视图

6、UM Simulation 建模要点

（1）设置列车空气制动系统主要参数：

列车空气制动系统是一种基本的制动方式，利用压缩空气作为动力来源，通过控制气压实现列车制动。如图 2-15，在 UM 的 Brake 模块中设置空气制动系统的基本参数，在 Brake mode 中可以设置列车空气制动的模式，在 Brake equipment 中可以设置关键空气制动参数。

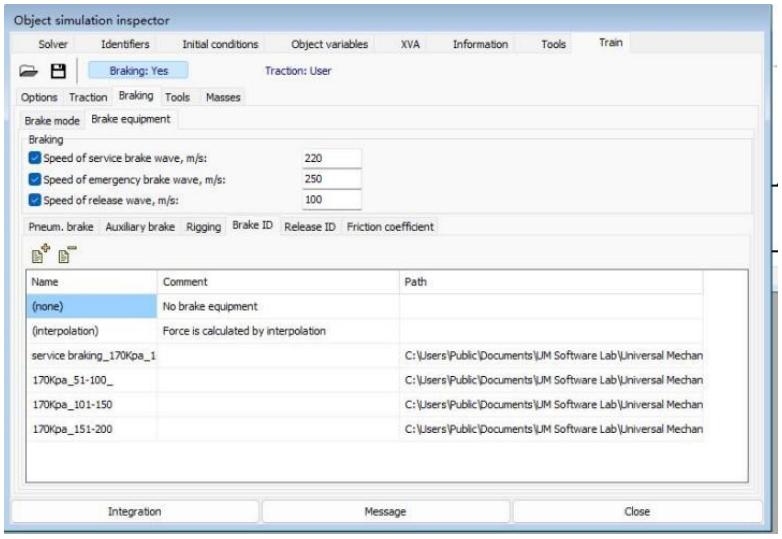


图 2-15 空气制动系统主要参数设置界面

（2）设置列车电制动力主要参数：

基于机车的电制动力运行方程，在 UM Simulation 的 Identifier control 模块设置列车电制动模式。图 2-16 为列车电制动力主要参数设置界面。

中国知网 https://www.cnki.net

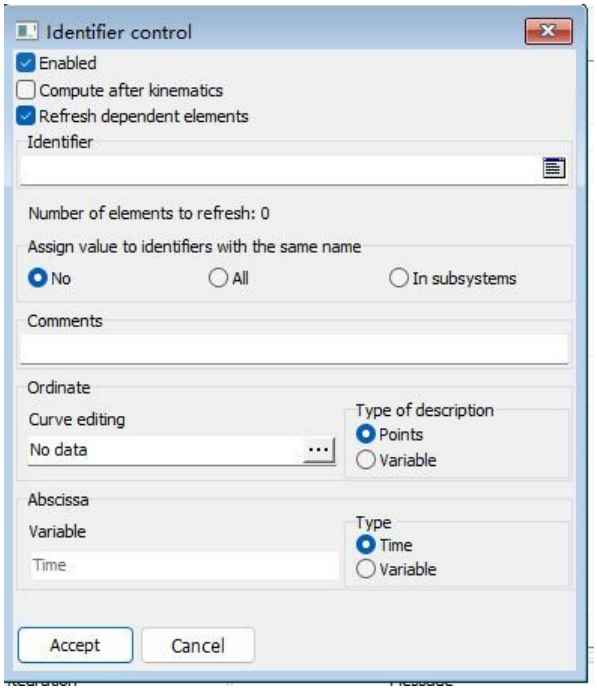


图 2-16 列车电制动力主要参数设置界面

（3）设置列车运行阻力：

在 UM train 中的 Resistance 模块中，通过 UM Simulation 的 Propulsion 模块和 Curve 模块来设置机车和车辆的基本阻力和曲线运行阻力，如下图 2-17 所示。

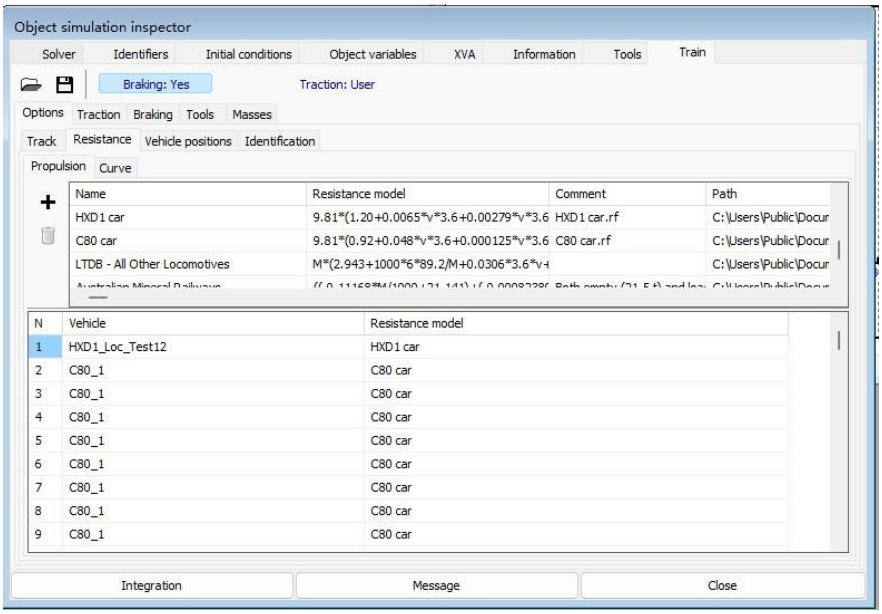


图 2-17 列车基本运行阻力设置界面

（4）设置铁路轨道参数：

在 Tools | Macrogeometry Editor | Railway or monorail track 可以设置轨面参

中国知网 https://www.cnki.net

数，双击进入 Macrogeometry window，在上面设置铁路平面曲线，下面设置纵断面等参数，主要设置轨面坡度、曲线半径、坡道距离等参数。图 2-18 所展示的轨道为一段长度为 10km，坡度差为 7‰的“V”型坡，其中下坡坡度为-3.5‰，上坡坡度为 3.5‰。

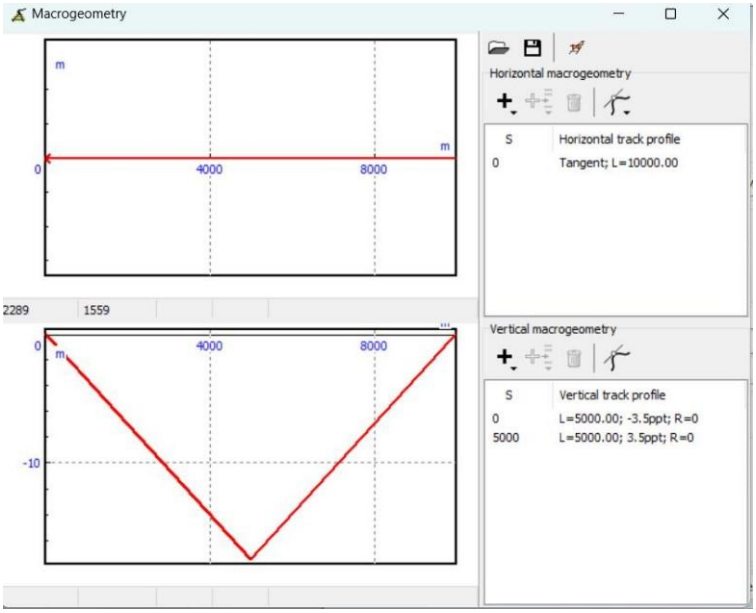


图 2-18 铁路轨道参数设置界面示例（长度为 10km，坡度为 7‰）

（5）设置仿真输出结果界面：

UM Simulation 的 Wizard of variables 模块可以呈现列车运行过程中的不同车位号列车的阻力、加速度、车钩力等方面指标的变化。图 2-19 为输出列车车钩力和纵向加速度的设置以及显示界面示意。

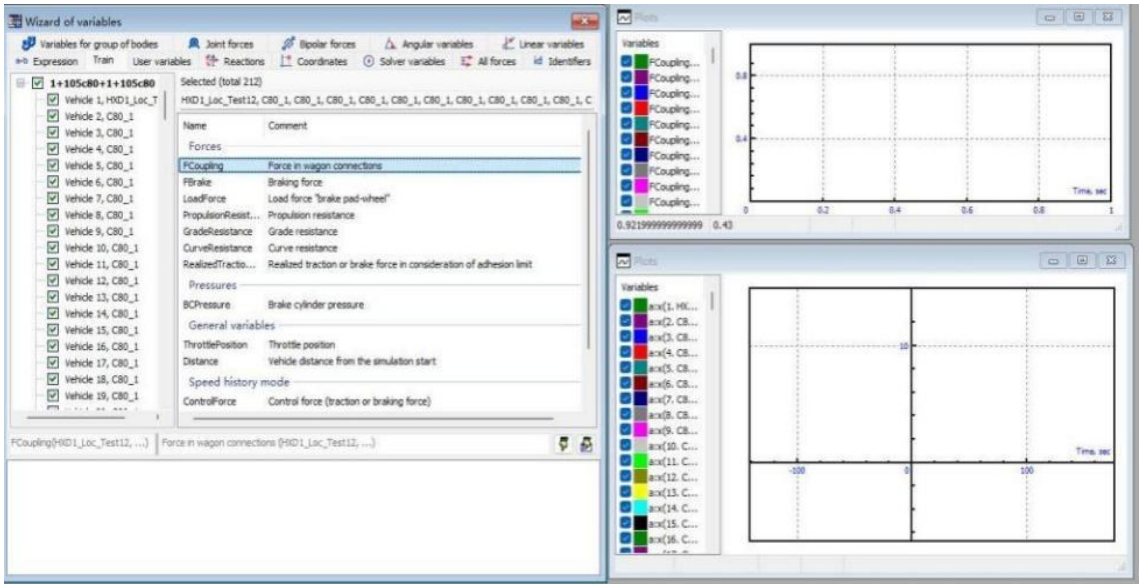


图 2-19 列车车钩力和纵向加速度输出显示界面

中国知网 https://www.cnki.net

7、输出仿真结果

基于搭建的列车模型和线路模型，运行仿真软件进行计算，图 2-20 展示的是某次列车循环制动过程中各机车车辆车钩力时程变化图。正向力为列车拉钩力，负向力为列车拉钩力。横坐标为时间，单位为 s；纵坐标表示车钩力，单位为 kN。分析列车的工况和车钩力分布特性可知，受到各种因素耦合影响，在循环制动工况下列车整体会受到较大的拉钩力和压钩力，此时也是列车安全运行风险较大的工况。

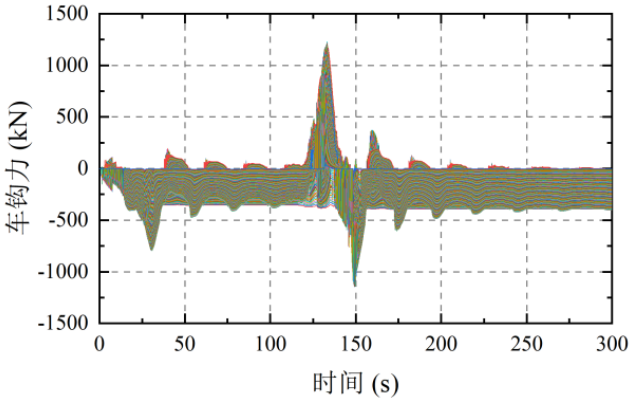


图 2-20 某次列车循环制动过程中各机车车辆车钩力时程变化图

8、仿真与实际数据对比分析

纵向车钩力是影响列车运行安全的主要原因之一。下图给出某次 2 万吨重载组合列车循环制动工况下各机车车辆最大车钩力分布图，编组形式为“主控机车+货车+从控机车+货车”的编组，由图可以发现列车的受到最大车钩力往往出现在空气制动缓解后，整列车的最大拉钩力出现在列车中部机车附近，最大压钩力出现在中部从控机车后面的车辆。

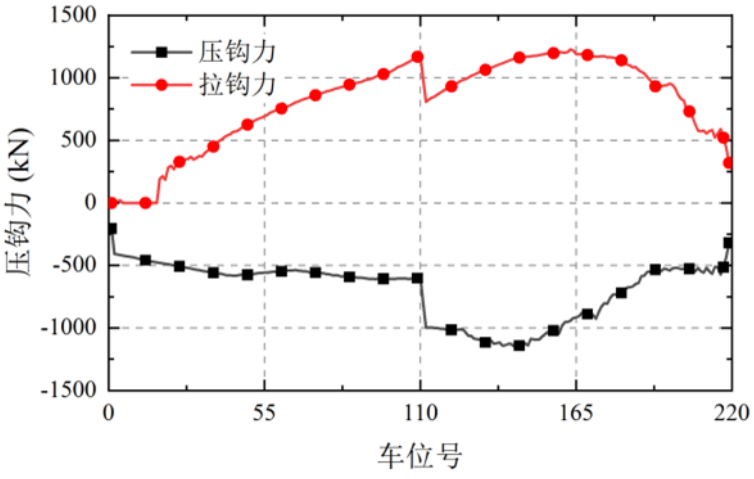


图 2-21 机车车辆最大车钩力分布图

中国知网 https://www.cnki.net

在接近实际的仿真条件下，对所建立的列车仿真模型进行了不同条件下循环制动工况的计算，针对结果重点统计了列车最大车钩力数值和其出现的位置，并且与实际动力学试验数据进行了对比。表 2-6 仅给出仿真与实验结果的对比相似度（仿真数据/试验数据×100%）。

表 2-6 循环制动纵向车钩力与试验数据相似度

序号	最大车钩力/位置	序号	最大车钩力/位置
1	95.1% / 90.8%	11	81.9% / 85.4%
2	89.4% / 86.6%	12	80.2% / 90.5%
3	93.3% / 91.9%	13	86.6% / 85.4%
4	91.6% / 97.7%	14	88.3% / 93.1%
5	82.3% / 90.2%	15	95.7% / 89.9%
6	88.5% / 82.2%	16	87.5% / 83.8%
7	84.6% / 88.1%	17	96.2% / 88.2%
8	96.4% / 85.7%	18	89.8% / 85.6%
9	90.7% / 91.5%	19	84.4% / 89.5%
10	91.5% / 89.9%		

根据表 2-6 可知，在 19 次循环制动中，仿真最大车钩力数据与实际试验数据的匹配程度均在 80%以上，能够反应出列车车钩力的运行趋势。考虑仿真建模精度以及仿真环境无法完全模拟实际的环境因素，所建立的列车纵向动力学可以为后续章节重载列车相关优化提供仿真验证手段。

2.7 本章小结

考虑到经济性和可行性问题，本章对列车纵向动力学的理论分析主要采用了重载列车纵向动力学仿真模型，依据 2 万吨重载组合列车编组的机车 HXD1、货车 C80 的主要参数，建立了机车车辆动力学模型。然后按照模块输入思想，分别输入列车运行的线路条件模型（包括坡度、曲线）、车辆钩缓装置、空气制动模型、列车运行阻力模型，建立了重载列车纵向动力学模型。再者，通过线路试验数据验证了仿真模型的准确性，为后续重载列车运行状态和操纵方式策略研究和优化提供仿真验证手段。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 两万吨重载列车运行纵向冲动主要因素分析

纵向作用力是反应列车安全运行品质的关键参数，列车运行之间的纵向冲动则是纵向作用力的外在表述。针对影响列车纵向车钩力的主要因素进行合理分析，把握列车纵向冲动规律，对后续研究重载列车纵向力的预测、评价和优化有一定的指导意义。

本章基于之前建立的重载列车纵向动力学模型，对主要影响重载列车纵向冲动的因素进行分析。为了与后续纵向车钩力预测和操纵优化进行比较研究，考虑的列车编组形式为 2 万吨重载组合列车，固定重载列车编组为 1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80+1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80。C80 货车的空气制动系统采用 120-1 型空气制动机，该制动机的紧急制动波速约为 260m/s，常用制动波速为 220m/s，缓解波速约为 200m/s。

3.1 重载列车纵向冲动机理分析

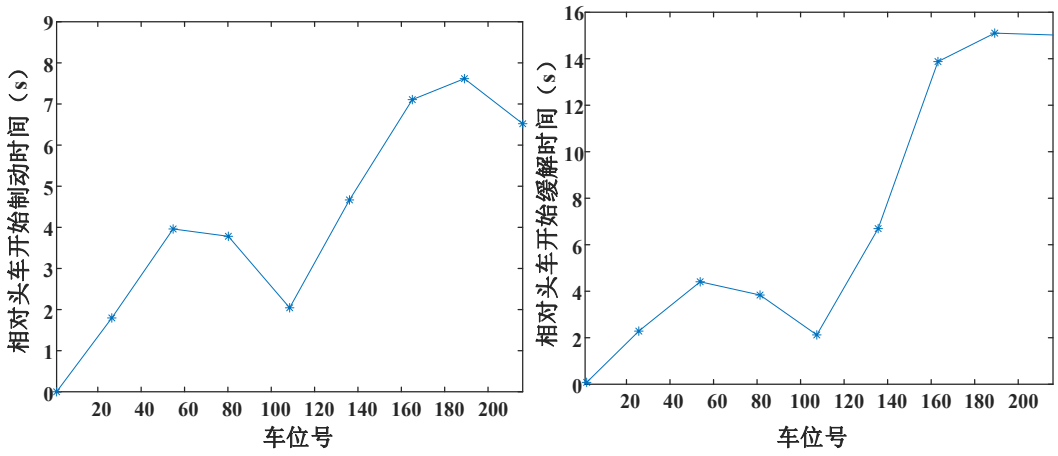
首先，对于以往实际线路重载列车因为纵向冲动过大造成的危险情况进行统计，主要有以下两种：第一是经过危险区域，因为线路条件、制动特性叠加的纵向冲动过大，部分相邻车厢产生的纵向车钩力超过车钩缓冲装置的限值，使得列车发生断钩、抻钩等情况；第二是过大的纵向加速度会使得列车黏着力减小和轮重减载率的增加，导致列车车轮出现跳轨、脱轨的风险。因此，在具体仿真前需要对列车安全性能进行评价。

列车的长度和编组情况也会直接影响列车纵向冲动情况。列车整体越长，根据制动波传递规律，制动/缓解指令从机车传递到不同位置车辆的同步性就会变差，导致列车出现前后部制动/缓解不同步的现象（“前堵后涌”），这种情况将会加剧列车运行的纵向冲动。

2 万吨重载组合列车在长大下坡道进行制动和缓解时，往往因为列车整体受到不同的外部作用力扰动，使得重载组合列车的不同车位号受到不同的合力和纵向加速度，进而导致列车会产生较大的纵向冲动，而纵向冲动过大是影响重载列车安全的重要问题。因此，如果想要研究如何提升列车安全运行品质、降低列车的最大纵向车钩力，首先需要对影响列车纵向冲动的关键因素进行探究。

重载组合列车在长大下坡道制动和缓解时，由于空气制动的延时响应，列车不同位置的充气缓解时间也不同。图 3-1 为重载组合列车不同车位号开始缓解时间图，可以发现不同车位号开始缓解时间存在较大差异；这种时间延迟会使得列车纵向作用力较大，加剧“前堵后涌”现象，降低列车运行安全品质。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)　　(b)

图 3-1 “1+1 编组”的 2 万吨重载组合列车制动缸初制动初缓解时间图：(a) 制动出闸时间； (b) 开始缓解时间

从列车编组的长度来分析，2 万吨重载组合列车整车全长超过 2600m，因此制动波传递的延时性使得列车制动时前后不一致的现实问题非常明显。从列车制动模式的角度分析，主要有机车电制动、常用空气制动和紧急空气制动三种模式。这三种单独制动模式的机理不同，因此在三种制动模式下列车整车受到的纵向作用力趋势自然不同。对“1+105+1+105”编组的 2 万吨重载组合列车而言，机车分别位于头部和中部，头部机车也叫主控机车，中部机车为从控机车制动时分别由主控机车和从控机车发送制动指令，其中主控机车向后面传递制动指令，从控机车则像前后均发送制动指令，后续列车收到指令后开始执行空气制动命令。制动缸压力逐渐上升，压力压缩闸瓦，进而产生列车制动力。制动的延时性会使列车不同车位号获得的制动力不同，纵向加速度也存在差异，使得列车出现纵向冲动过大的现实问题。

表 3-1 列车运行评价标准

运行条件	列车最大纵向加速度	列车最大车钩力/kN
正常运行工况	≤9.8m/s² (1g)	≤1000
常用制动工况	≤9.8m/s² (1g)	≤1500
紧急制动工况	≤9.8m/s² (1g)	≤2250

目前，针对重载列车具体纵向冲动评估方法还没有出台具体规范，结合铁道科学研究院制定的建议评价标准和《大轴重铁路货车总体技术条件(暂行)》，针对列车运行状态中的不同状态（正常运行状态、常用制动状态和紧急制动状态），

中国知网 https://www.cnki.net

从列车最大纵向加速度、列车最大车钩力的角度建立下列评价标准表，如表 3-1 所示。其中要求重载列车运行过程的最大纵向加速度小于 9.8m/s^2，正常运行工况时最大车钩力小于 1000kN，常用制动时最大车钩力小于 1500kN，紧急制动时列车最大车钩力不大于 2250kN。

3.2 轨面黏着状态对列车牵引/电制动能力的影响分析

列车在不同天气环境运行情况下，整车受到的阻力、黏着系数、制动力有效性都会存在显著差异。根据天气和环境状态，可以将轨面分为清洁干燥、湿润、有霜、雨雪等情况。在其他条件一定时，重载列车的牵引力和电制动力都是表现为粘着力，不同环境下轮轨黏着系数也不同。线路黏着系数的变化主要通过对机车特性的影响来改变机车的牵引力和电制动力，进而影响列车的纵向冲动。

如表 3-2 和表 3-3 所示，不同轨面状态下粘着系数差异明显。在实际情况下，在列车黏着系数较低的时候，往往采用撒沙等手段增大列车的黏着系数，增强列车的黏着力，进而提高机车的牵引力和电制动力，因此天气环境对长大坡道上重载列车运行安全具有重要影响。轨面的黏着状态关系直接决定列车牵引/电制动能否正常发挥作用，也是列车纵向冲动的重要影响因素。部分学者将轮轨质量未撒沙的干燥清洁的轨面状态作为重载列车运行的理想环境，本文后续分析其他因素对列车纵向冲动的影响时，均认为黏着状态为干燥环境。

表 3-2 未撒沙状态下轨面状况对粘着系数的影响

轨面状态	清洁干燥	湿润	有霜	雨雪	油污
轮轨黏着系数	0.25-0.30	0.18-0.20	0.15-0.18	0.15	0.1

表 3-3 撒沙状态下轨面状况对粘着系数的影响

轨面状态	清洁干燥	湿润	有霜	雨雪	油污
轮轨黏着系数	0.35-0.40	0.22-0.25	0.22	0.20	0.15

3.3 纵向冲动关键影响因素分析

重载列车在运行状态时，为保证运行稳定和安全，需要尽量减少操纵次数，尽量以连续的操纵方式进行操作，以减小列车车辆之间纵向冲动以及达到节能的目标。为了和实际情况相符合，本章建立重载组合列仿真列车模型采用的是常用编组“1+105+1+105”的 2 万吨重载组合列车，列车初速度为 70km/h。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 不同坡度下重载列车纵向冲动影响分析

根据 HXD1 电力机车运行牵引力曲线图 2-4，可知 HXD1 单节机车的最大牵引力为 461kN。对于 2 万吨重载组合列车而言，2 辆 HXD1 牵引机车分别位于头部和中部，因此能够提供的最大电制动力为 922kN。当列车速度为 70km/h 时，根据公式计算可知列车的基本推进阻力约为 380kN。可得到 2 万吨重载组合列车在不同坡度下的坡度阻力，如表 3-4 所示。

在较小坡度时，可以直接通过 HXD1 机车的电制动力实现列车减速；而坡道较大时，重载列车使用单独电制动力无法使列车减速，则需要同时施加空气制动和电制动力，以保证列车行驶过程不超速。经过《牵规》计算，当坡度大于 6‰时，需补充空气制动以提高列车制动性能。不同的坡度差会给列车带来不同纵向分力。坡度越大，会给列车带来过更大的沿着下坡道方向的分力。相同编组的不同列车在制动和缓解时会因为坡度不同而产生不同的纵向车钩力和纵向加速度。

表 3-4 70km/h 重载列车坡度附加阻力

线路坡度	坡度附加阻力/kN	线路坡度	坡度附加阻力/kN
1	214	7	1498
2	428	8	1712
3	642	9	1926
4	856	10	2140
5	1070	11	2354
6	1284	12	2568

大秦线常用编组为 2 万吨重载组合列车，固定列车编组为 1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80+1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80。为了研究线路条件坡度对列车运行的影响程度，线路为一段长为 10km 的长大下坡道，在其他条件一致的前提下，运行速度取 70km/h，减压量为 50kPa。

表 3-5 不同坡度下重载列车纵向冲动影响

坡度‰	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN
-12	218.18	1017.95
-10	220.14	1006.98
-8	214.51	1005.65
-6	211.14	1018.25
-4	207.96	1004.15
-2	206.15	1012.98
0	209.48	1016.29

中国知网 https://www.cnki.net

当重载列车整车都完全处于一个相同坡道时进行制动，列车的纵向冲动和加速度的变化程度不明显。从表 3-5 纵向动力学仿真数据中可以发现，重载列车在此情况下，制动过程中列车主要是纵向压钩力影响，线路坡度不是影响重载列车制动过程中纵向冲动和加速度的主要因素，但是随着坡度增大，列车开始制动到停止的时间更长。列车制动坡度对制动过程中列车纵向动力学特性的影响被其他因素所抵消或弱化，列车不同车位号制动力的差异性是影响列车纵向冲动和加速度的主要原因。

3.3.2 不同制动波速重载列车纵向冲动影响分析

制动波速指制动信号沿列车长度传播的速度，会直接影响列车空气制动的同步性。在实际线路情况下，空气制动的响应延时会使得列车整体制动的协调一致性变差，加剧列车的纵向冲动。为探究不同制动波速下的列车纵向冲动影响情况，考虑提高重载列车制动波速。理论上制动波速以空气波传递，不超过 340m/s。然而以 ECP 系统为代表的新型空气制动系统，采用电信号传递制动指令，制动波速可以远远超过空气制动波传递速度。

为了验证不同制动波速下列车运行的最大车钩力，选取固定列车编组为 1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80+1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80，线路条件为平直道，初速度为 70km/h。此时，考虑制动波为匀速传递，分别设置不同的制动波速为 220m/s、500m/s、1000m/s、2000m/s，通过列车纵向动力学仿真模型，去验证不同制动波速下的列车车钩力是否会发生变化。

表 3-6 不同制动波速下的列车制动过程最大车钩力变化情况

制动波速	最大车钩力形式	最大车钩力/kN
220m/s	纵向压钩力	-843.35
500m/s	纵向压钩力	-674.78
1000m/s	纵向压钩力	-387.21
2000m/s	纵向压钩力	-283.54

如表 3-6 所示，列车在平直道制动时，随着制动波速的提高，列车受到的最大车钩力呈现逐渐减小的趋势。究其原因是，制动波速越快，列车不同车位号接受到制动指令的偏差时间越小，列车同步性越好。对比制动波速 220m/s 和 500m/s 的情况，受到的最大车钩力由-843.35kN 下降到-674.78kN，然而当制动波速提升到 2000m/s，最大车钩力为-283.54kN。由此可见，如果能够降低列车空气制动的延时响应，提升列车不同车位号制动的同步性，能够极大程度减小重载组合列车的纵向车钩力。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 不同电制动力重载列车纵向冲动影响分析

重载组合列车当长大下坡道列车制动时，电制动力的增加会主要增大列车纵向压钩力；而当列车缓解时，电制动力的增加会主要增大列车拉钩力。大秦铁路有两个典型下坡道，第一个为化稍营至涿鹿区段，平均坡度为-8.2‰，第二个为延庆北至茶坞区段，平均坡度为-9.1‰。

纵向动力学仿真固定列车编组为 1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80+1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80，仿真时选择线路坡度为-6‰，以级位手柄进行电制动力控制，以 10%为间隔从-20%开始递增直至-100%，仿真设置列车初速度为 70km/h。

根据表 3-7 可以分析，长大下坡道列车制动时，随着列车电制动力的增大（电制动力手柄级位增大），重载列车在此制动过程受到的最大压钩力将逐渐增大，变化此过程中重载列车受到的最大拉钩力与纵向加速度没有明显变化。

表 3-7 不同电制动力比例对列车纵向冲动的直接影响

电制动力比例	最大拉钩力/kN	最大压钩力/kN	纵向加速度/g
20%	273.32	580.77	0.27
30%	276.43	634.77	0.26
40%	278.84	675.41	0.24
50%	283.32	721.35	0.28
60%	286.32	768.65	0.30
70%	296.32	814.84	0.26
80%	294.54	861.07	0.27
90%	298.64	907.29	0.26
100%	298.43	953.51	0.28

3.3.4 不同制动初速度重载列车纵向冲动影响分析

列车纵向冲动是指列车在运行过程中，由于各车辆之间的相对运动而产生的纵向冲击力。制动初速度作为列车制动时的初始条件，对纵向冲动有直接影响。具体来说，制动初速度的大小会直接影响制动过程中列车各车辆之间的速度差和加速度差，从而引发纵向冲动。

为了研究不同制动初速度重载列车纵向冲动影响，仿真选取 2 万吨重载组合列车编组为 1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80+1 辆 HXD1 机车+105 辆 C80，制动方式采用紧急制动，线路条件为干燥环境平直道，紧急制动波速选取 260m/s。

中国知网 https://www.cnki.net

分析表 3-8 可知，重载组合列车在干燥平直道紧急制动时，纵向压钩力是制动过程的纵向冲动的主要表现形式；紧急制动过程中列车受到的最大压钩力普遍超过 1000kN，往往最大车钩力出现在中部从控机车之后的车辆。

表 3-8 紧急制动工况制动初速度对列车纵向冲动的影响

初速度 km/h	制动距离/m	制动时间/s	最大车钩力/kN	车位号
80	697	56	-1176	116
75	640	50	-1200	115
70	587	47	-1232	117
65	560	40	-1276	118
60	510	38	-1302	120
55	489	34	-1336	123
50	454	31	-1375	118
45	421	26	-1402	117
40	370	25	-1432	119
35	351	23	-1478	121
30	330	21	-1498	122

实际工况下列车纵向冲动受到多种因素的共同影响，前文所分析的纵向冲动因素对列车运行的影响可总结为图 3-2。

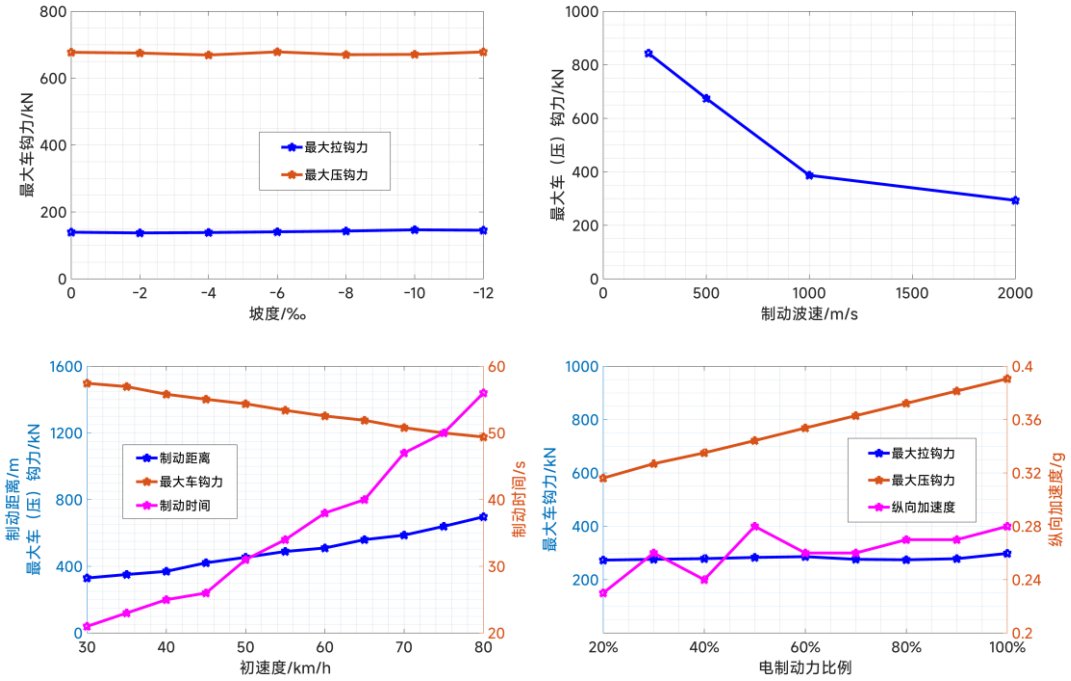


图 3-2 纵向冲动因素对列车运行的影响

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 本章小结

整体来说，影响列车运行过程纵向冲动的因素多种多样，除了列车制动系统参数、线路环境、天气环境等因素，司机的操纵水平、策略选择也会同时影响列车纵向冲动的大小。本文在研究列车纵向冲动的关键影响因素时，忽略了列车沿垂向、横向的分力（如轨面是否平顺）对列车性能的影响，所以与实际工况列车纵向车钩力一定的误差。

本章首先分析了重载组合列车纵向冲动较大的主要原因，重载列车前后制动的不同步性（前堵后涌）现象会加剧列车运行的纵向冲动水平；其次，简要介绍了列车处于不同天气环境下轨面黏着系数会存在一定的差异性，轨面的黏着状态关系直接决定列车牵引/电制动能否正常发挥作用，因此也是列车纵向冲动的重要影响因素。本文考虑的轮轨接触环境为干燥清洁的理想状态。

最后，分析探究了不同坡度下、不同制动波速、不同电制动力以及不同制动初速度对重载列车纵向冲动的影响。通过改善这些影响因素，可以有效提升列车运行安全品质，降低列车纵向劣化程度。受限于试验成本，当前仿真结论是基于模型得出，其与实际情况的一致性尚需通过后续的实际应用或实验进行验证。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章 基于 GA-LightGBM 的重载列车纵向力评估预测

传统的列车纵向作用力理论模型高度耦合且求解机理复杂，实时解算难度大。本章提出一种基于遗传算法(Genetic-Algorithm, GA)优化的轻量级梯度提升机(Light-weight Gradient Boosting Machine, LightGBM)的列车车钩力实时识别方法。首先建立 2 万吨重载组合列车纵向动力学模型，总结提取与重载列车纵向冲动相关的各个因素特征变化并设计样本特征，通过遗传寻优-轻量级梯度提升机(Genetic-Algorithm optimized Light-weight Gradient Boosting Machine, GA-LightGBM)算法，构建整车车钩力评价预测模型。对实际典型工况下随机时刻纵向力仿真结果对比验证，同时比较前向传播神经网络(Back Propagation Neural Network，BP)、门控循环单元(Gated Recurrent Unit，GRU)算法的纵向车钩力预测结果，以相关度(R2)、平均车钩力误差、训练耗时等指标验证模型的准确性、实时性和收敛性。所建算法可根据采集数据实现精准预测车钩力，可适应不同场景重载列车纵向力的实时预测，为重载列车安全平稳运行和自动驾驶提供参考。

4.1 基于遗传寻优-轻量级梯度提升机的列车纵向力评估预测模型

本节针对当前重载列车纵向力解耦复杂、计算实时性差的问题展开优化研究。通过提取列车纵向动力学仿真中与列车纵向冲动变化有关的实时数据集合，采用改进的 LightGBM 模型建立以列车运行状态、司机操纵信息、线路实际信息（限速和坡度等）为基评估器的集成学习模型，评估列车每节车厢在未来时间承受的车钩力大小。

4.1.1 纵向力预测样本数据集获取与处理

首先，针对现有数据采集的问题，受重载列车运营安全和数据保密的限制，无法获取直接的重载列车运行数据。对此解决的方案是通过建立重载列车纵向动力学仿真模型、并添加实际运行工况和操纵策略的约束，最大程度地拟合列车真实运行，从模型中获得列车速度、电制动力、加速度等一系列仿真数据。

其次，针对数据如何构成，第三章建立一个与列车纵向冲动相关的列车运行特征数据集，主要包括列车速度、电制动力、列车空气制动力、加速度、列车运行阻力、制动缸压力等特征状态量。其中，列车速度状态量为当前列车实际速度；列车操纵力集合（在第三章仿真实验中为机车电制动力，包括当前状态下列车实际输出力、过去 10s 的列车操纵力和过去 20s 的列车操纵力）；列车空气制动力集合主要包括列车管减压量、列车制动时间（一般认为列车开始减压后 50s 达到

中国知网 https://www.cnki.net

压力稳定，缓解 160s 后达到稳定）、列车空气制动信号传递延时（第三章对列车纵向冲动分析考虑了重载组合列车实际通信延时的情况，这时列车存在头部和中部两个制动信号源，由头部机车发送制动信息，由于通信信号传播，中部从控机车接收信号存在延时）。为了使得本研究更加贴近实际，特意考虑到列车信号延时特点。列车运行过程中采集实时加速度，并可由仿真软件实时直接提取列车运行阻力（列车运行阻力也是影响纵向力的重要因素之一，主要包括线路阻力、列车自身阻力等）。此外，本文建立的数据集以 7:2:1 的比例划分为训练集、测试集和验证集。

采用 UM (*Universal Mechanism*)软件建立列车的纵向动力学模型根据实际情况进行仿真并导出仿真数据。俄罗斯 UM 专业软件是一款功能强大的多体动力学分析软件，专门用于研究复杂机械系统的运动、动力学和振动行为，广泛应用于工程和科学领域。该软件两个主要模块，即前处理程序 UM Input 和后处理程序 UM Simulation，分别用于仿真的前期模型构建和后期结果分析。

该模型主要预测对象为列车的纵向车钩力，算法输出的结果包括两项：

（1）根据现有数据、单节车重载列车纵向力影响机理模型以及线路运行条件，输出未来某一个时刻某一节车的纵向车钩力预测值；

（2）根据现有数据，预测未来一段时间域内列车运行过程最大拉钩力和最大压钩力。根据之前建立的重载列车纵向动力学仿真模型，提取仿真过程的样本组，确定纵向力仿真模型的输入参量：列车速度、电制动力、加速度、列车运行阻力、制动缸压力，输出结果为重载列车最大纵向力。

4.1.2 车钩力相关影响因素分析

图 4-1 至图 4-4 是 UM 软件动力学仿真运行结果，所用模型的运行环境与实际工况参数已进行最大程度匹配，因此，仿真数据具有较高可信度。

列车制动过程中各个相关参量与时间的变化关系记录如图 4-1 至图 4-4 所示，选取了第 1、52、107、156、212 位车厢进行参量展示，其中第 1 和第 107 位车是 HXD1 机车，其他车位均为货车 C80。如图 4-1 所示，从 0s 开始制动闸瓦压紧车轮，直至列车完全停下。其中，列车速度由 80km/h 开始下降，变化率逐步提升，直至 68s 时刻列车速度接近 0，意味着列车已完全停下。在全过程中，速度单调递减，且下降的速率随着制动的时间持续提升。

下图 4-2 为列车空气制动至停车的全过程中空气制动力随时间变化情况。因为空气制动力往往与列车运行速度方向相反，所以标定为负。此时空气制动力的绝对值随时间由 0kN 持续上升，呈现阶段制动的特点，到达约 40kN 后呈现为趋于平缓的变化趋势，直至 68s 时刻列车停下，制动力发生突变，回归至接近 0 的

中国知网 https://www.cnki.net

水平。其中，HXD1 机车先行开始施加制动力，而其他货车受机车的影响后续逐步开始施加制动力，中间短暂的时间延时与制动波传递速率有关，如图 4-2 所示。

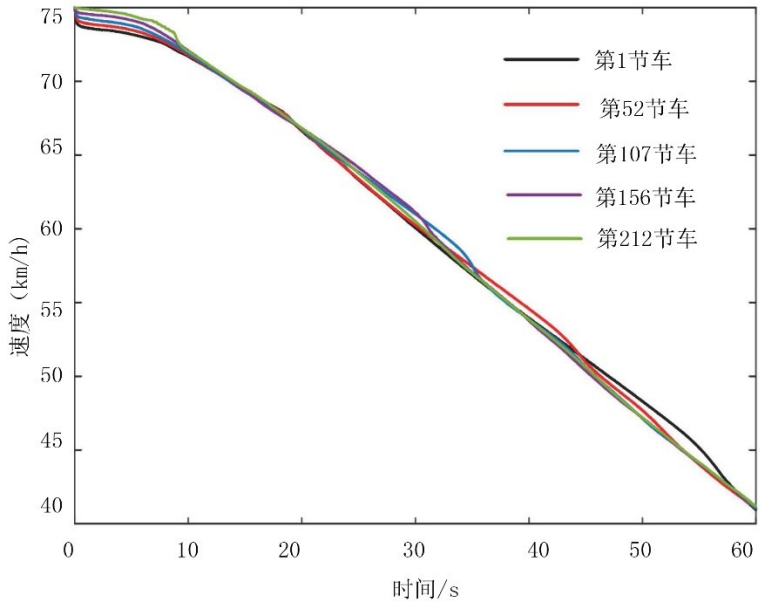


图 4-1 列车制动全过程中速度与时间的关系

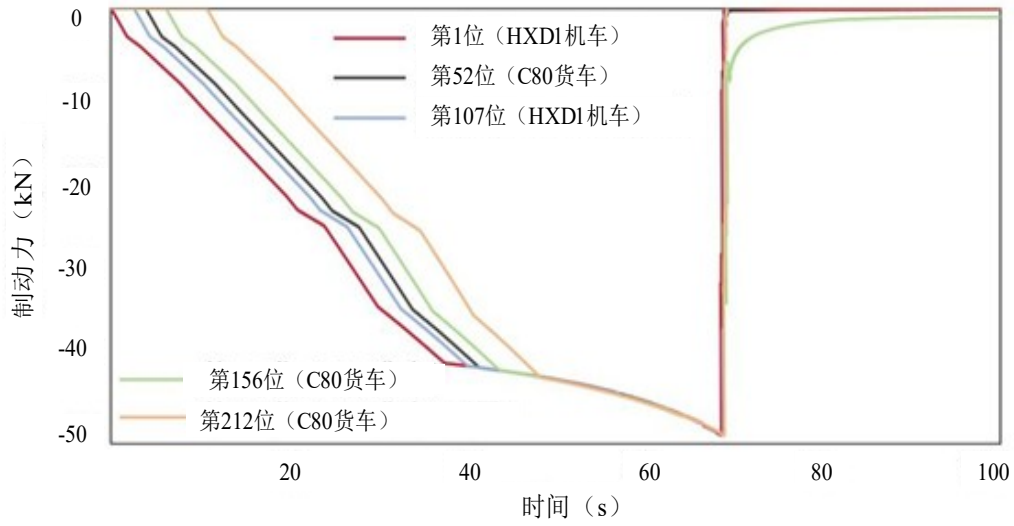


图 4-2 列车制动全过程中空气制动力与时间的关系

列车制动过程中，选取的第 1 位，第 52 位，第 107 位，第 156 位，第 212 位车位加速度与时间的关系如图 4-3 所示。整体变化趋势是在制动过程中加速度的绝对值总体持续升高，但在更小的时间窗内存在更高频率的波动。当列车在 68s 左右完全停止以后，各个车位的加速度随之恢复至 0。

中国知网 https://www.cnki.net

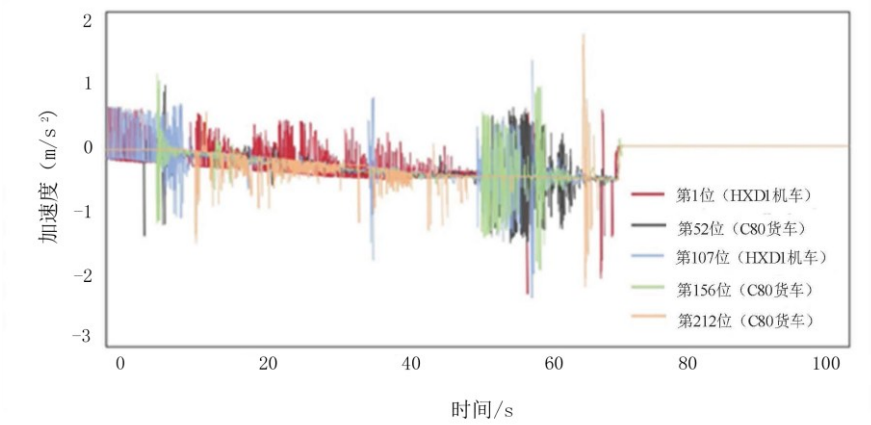


图 4-3 列车制动全过程中制动力与时间的关系

列车制动过程中，各个车位制动缸压力与时间的关系如图 4-4 所示。随着制动信号的传递，各个车位的制动缸压力依次上升。其中，HXD1 机车制动缸压力变化较早，而货车制动缸压力变化较晚。考虑到列车制动波的传递速率，与发出信号的机车相比，与机车距离越远，制动缸压力作用时间越晚。以列车常用全制动为例，当达到约 420kPa 后制动缸压力趋于稳定，不再上升。

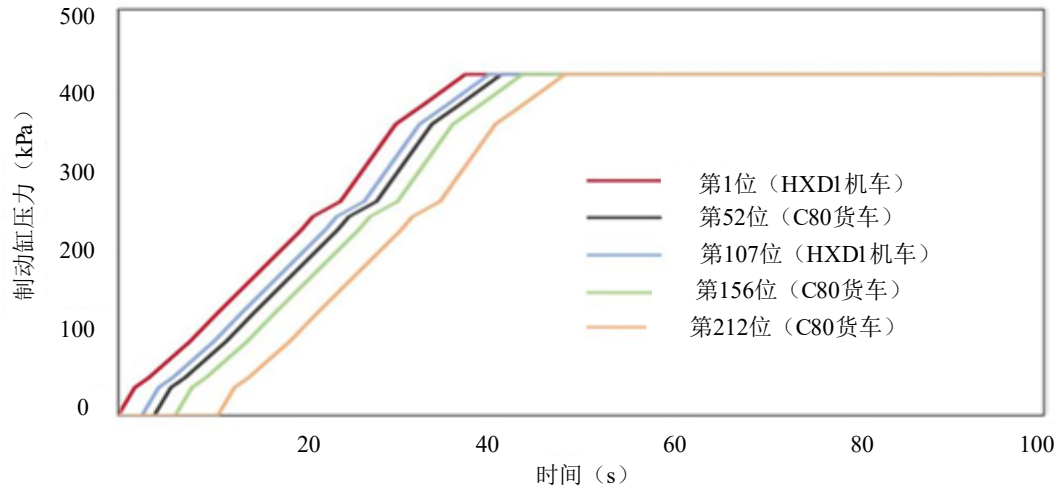


图 4-4 列车制动全过程中制动缸压力与时间的关系

综上所述，速度、加速度、制动力和制动缸压力均在列车制动过程中展现出不同的变化状态，但是总体呈现一定的规律性，因此可以考虑作为预测列车车钩力的重要参考指标。后续将利用上述参量建立多维特征向量，搭建机器学习模型，以便于实现车钩力的实时准确预测。

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 GA-LightGBM 模型训练

列车纵向力与上述采集的特征参数呈现耦合复杂的非线性关系。随着列车车厢节数的增加，特征参量的维数亦随之升高，且时常呈现为稀疏特性。现有纵向力预测方法通常基于神经网络模型；然而，对于此类高维度稀疏特征向量，神经网络模型存在学习困难的问题。鉴于 LightGBM 自身具有互斥特征捆绑的机制，专用于处理此类高维度特征，本研究采用 LightGBM 模型拟合此非线性关系。

通过单边梯度采样和互斥特征捆绑机制，实现高维度特征的快速处理，LightGBM 模型如图 4-5 所示。每个基评估器是以决策树为基础建立的，每个节点代表一种特征及其分裂阈值。模型在训练时会评估哪些特征更具有信息分类能力，则会优先将其安置于靠近根节点的位置。图 4-5 展示了几种特征节点及其分裂阈值。

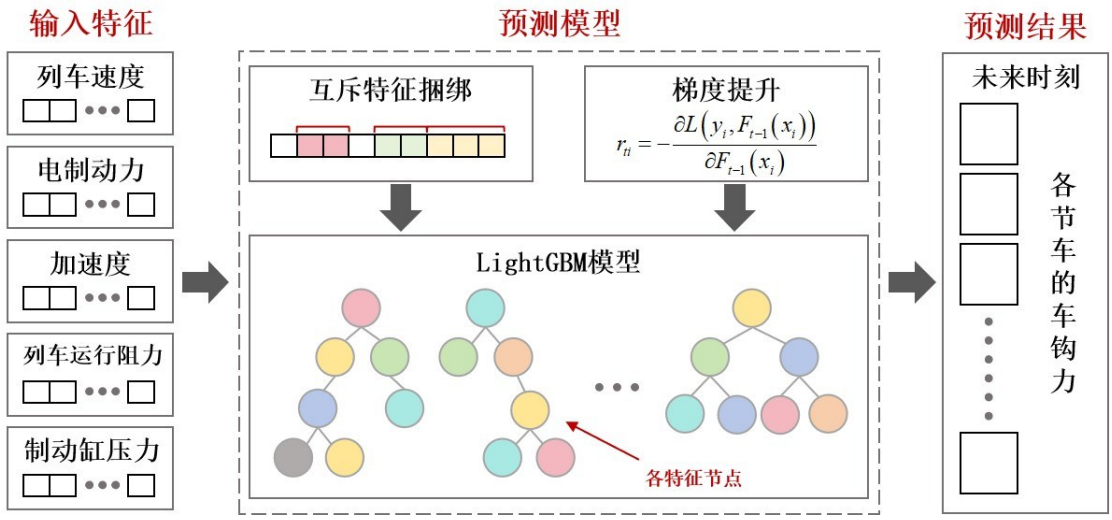


图 4-5 LightGBM 模型示意

GA-LightGBM 通过遗传算法与 LightGBM 的相互结合，使模型超参数达到最优解，提升模型的预测性能。模型对特征向量的拟合过程如下：

步骤 1，样本集的准备。将速度、列车制动力、加速度和列车制动缸压力作为样本的输入，输出为各节车厢未来的车钩力，维数为 216。并且将连续特征离散化为多个箱，统计每个箱内的样本梯度之和，包括一阶梯度 g 和二阶梯度 h。对于每个特征 j，将取值区间划分为$B_j=\{b_1,b_2,\ldots,b_K\}$。每个箱的梯度统计量如式(4-17)和式(4-18)所示：

$$G_b=\sum_{i\in b}g_i \tag{4-17}$$

$$H_b=\sum_{i\in b}h_i \tag{4-18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

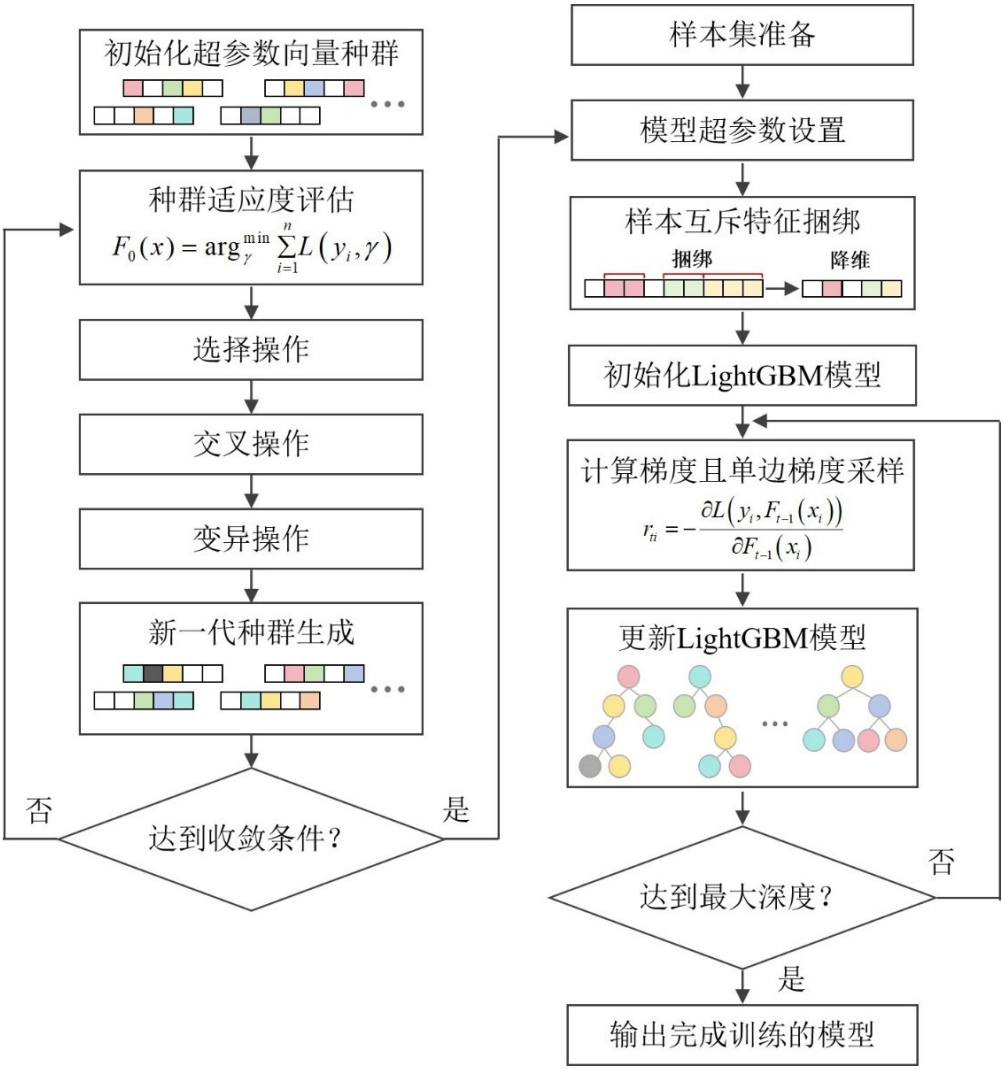


图 4-6 模型训练流程

步骤 2，对于模型超参数进行初整定，包括：叶子节点数、评估器个数、学习率、最小叶子节点样本数、最大深度，形成超参数向量种群。通过评估种群的适应度，以及选择、交叉、变异等操作，反复迭代，确定一组最优超参数特征向量。伪代码如表 4-2 所示，构建了 LightGBM 模型的最初形态。同时，设置模型训练时的损失函数如式(4-19)所示：

$$F_0(x)=\arg\min_\gamma \sum_{i=1}^{n} L(y_i,\gamma) \tag{4-19}$$

步骤 3，样本互斥特征捆绑。将搜索到的互斥特征合并成一个特征，实现高维特征的降维，如示意图 4-5 所示；

步骤 4，计算梯度。对于每个样本 i，计算损失函数 L 的梯度如式(4-20)所示：

$$r_{ti}=-\frac{\partial L\left(y_i,F_{t-1}\left(x_i\right)\right)}{\partial F_{t-1}\left(x_i\right)} \tag{4-20}$$

中国知网 https://www.cnki.net

步骤 5，根据采样结果，迭代 LightGBM 模型。在模型中，每棵树的节点分裂时，需要通过熵值来衡量当前节点阈值划分后样本的混乱程度；混乱程度越低，说明当前的分裂点越有效。熵值公式如(4-21)所示：

$$H_S = -\sum\left(P_i \cdot \log_2 P_i\right) \tag{4-21}$$

其中 H_S 代表熵， P_i 代表第 i 个类别在当前样本集中出现的概率。

更新后的模型将产生新的树，新树的输出值 w 由叶子节点的样本梯度决定：

$$w_j = -\frac{\sum\limits_{i \in leaf_j} g_i}{\sum\limits_{i \in leaf_j} h_i + \lambda} \tag{4-22}$$

其中 g_i 和 h_i 分别代表一阶梯度和二阶梯度，λ为 L2 正则化系数。模型更新公式如(4-23)所示：

$$F_i(x) = F_{i-1}(x) + \eta \cdot w_j \tag{4-23}$$

当决策树达到预先设置的最大深度，或叶子节点样本数量低于预先设置的最小值，则训练停止。回到步骤 4；

步骤 6，树模型达到最大深度值后，结束训练，存储模型。

GA-LightGBM 算法模型训练流程如图 4-6 所示。

表 4-1 遗传算法伪代码

遗传算法	
1:	输入：超参数设定（如种群大小、变异率等）
2:	初始化种群 P ← 随机生成初始种群
3:	对于每个个体 individual ∈ P:fitness[individual] ← 评估适应度(individual)
4:	P_selected ← 选择(P, fitness)
5:	P_crossover ← 交叉(P_selected)
6:	P_mutated ← 变异(P_crossover)
7:	P ← P_mutated //生成新一代种群
8	if 达到收敛条件(P) then:
9:	输出 最优解
10:	结束算法
11	else:
12	返回第 3 步

搭建模型前对模型超参数使用遗传算法进行参数初整定，参数整定目标包括：叶子节点数、评估器个数、学习率、最小叶子节点样本数、最大深度。通过遗传算法寻优后设置的模型关键指标和参数值如表 4-2 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-2 模型超参数设置

参数名称	参数值
叶子节点数	28
评估器个数	100
最小叶子节点	29
学习率	0.02
最大深度	16

“叶子节点数”是模型子评估器评价的叶子节点数的最大值，该参数值为 28，该值主要用来调节模型的复杂度和拟合程度；“评估器个数”表示模型子评估器的数量，该参数值为 100，该参数值与模型辨识能力有关；“最小叶子节点样本数”表示模型叶子节点中包含的样本个数的最小值，该参数值为 28，以防止数值过度拟合；“学习率”是每个子评估器的计算结果对模型参考的影响程度，该参数值为 0.02；“最大深度”表示每棵决策树模型深度的最大值，以限制树的复杂度，该参数值为 16。

图 4-7 为损失函数-迭代次数曲线，曲线大致呈现三个阶段。在初始阶段（迭代次数为 0~20），损失值快速下降，表明算法在探索解空间的高梯度区域；在中期阶段（迭代次数为 20~60），损失值下降速度放缓，曲线呈现震荡或小幅波动，表明算法在局部最优附近权衡探索；而在后期阶段（迭代次数超过 60），曲线趋于平缓，损失值在阈值附近稳定，表明算法找到近似最优解。综上所述，所提方法的损失函数收敛速度较快，全局寻优能力较强。

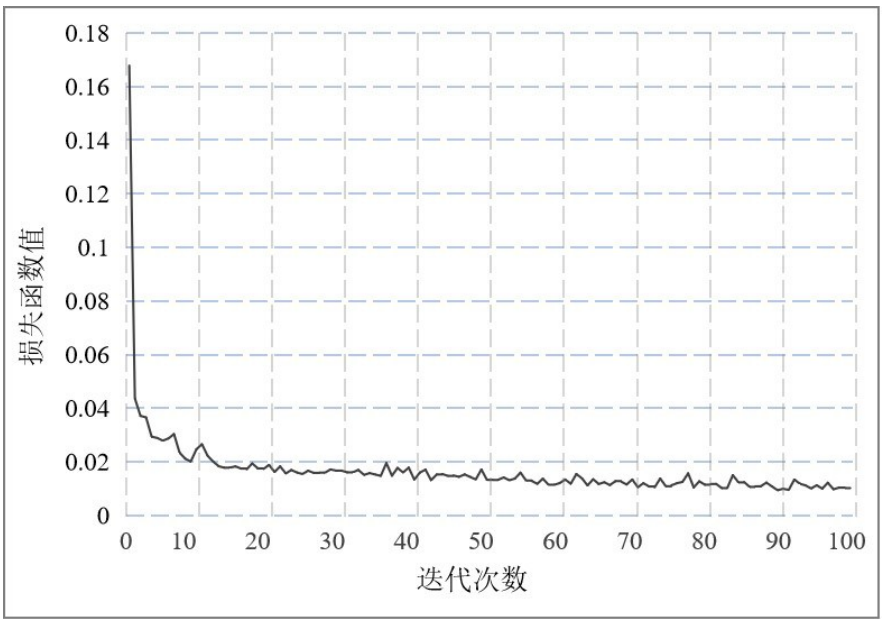


图 4-7 损失函数曲线

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 仿真工况验证

对大秦线重载组合列车在不同场景下制动时列车纵向车钩力进行仿真，并对不同工况下某时间点的车钩力开展预测分析，验证所提出 GA-LightGBM 模型的有效性。大秦线重载组合列车在不同场景下的仿真参数设置如表 4-3 所示。

表 4-3 1+1 编组 2 万吨重载组合列车主要参数

列车参数	数值	列车参数	数值
机车数量/辆	2	货车数量/辆	210
机车长度	35.222m	货车长度	12m
机车质量	200t	货车质量	25t
机车缓冲器型号	QKX100 缓冲器	货车缓冲器型号	MT-2 缓冲器

提取列车在此工况下的司机制动操纵、运行线路条件、列车实时速度、列车空气制动信息等参数，得到预测值和实际线路运行的实际纵向力做比较，分析 GA-LightGBM 模型在不同算例工况预测纵向力的能力。并且对比了几种现有模型：梯度提升机(Light Gradient Boosting Machine, LightGBM)，前向传播神经网络(Backpropagation Neural Network，BP)以及门控循环单元(Gated Recurrent Unit，GRU)。

将外界影响因素视为扰动，测试该算法对不同运行场景下重载组合列车纵向力的预测效果的准确性和鲁棒性，主要考虑的扰动因素有三个，分别为：列车主控和从控机车通信时延、列车长大下坡道运行时的坡度变化和列车变坡道运行时的坡度变化，并基于以上三个因素进行仿真验证。

4.2.1 算例工况 1：通信延时因素下重载组合列车平直道制动工况

参数和工况配置为“1+1 编组”的 2 万吨重载组合列车在平直道实现制动。本算例主要是考虑重载组合列车主控机车和从控机车因为通信延时，导致空气制动力产生差异的纵向冲动过大的实例，线路选取平直道，平直道长度为 10km，通信延时为 2.5s。通过不同算法对列车运行过程的数据进行提取，通过仿真验证 GA-LightGBM 算法在列车主控机车和从控机车通信延时条件下对列车纵向力的实时预测情况。随机选取某一时刻的运行状态对未来 0.1s 的运行状态进行预测。预测结果曲线如图 4-8 所示，纵轴代表整车最大车钩力。量化指标对比分析如表 4-4 所示，表中 R2 为相关度，表示预测曲线与标准曲线间数值接近程度（数值越接近于 1，预测曲线越接近标准曲线）。平均车钩力误差表示该时刻列车预测值与实际值的差别。训练耗时表示训练该模型所需要的实际时间。

中国知网 https://www.cnki.net

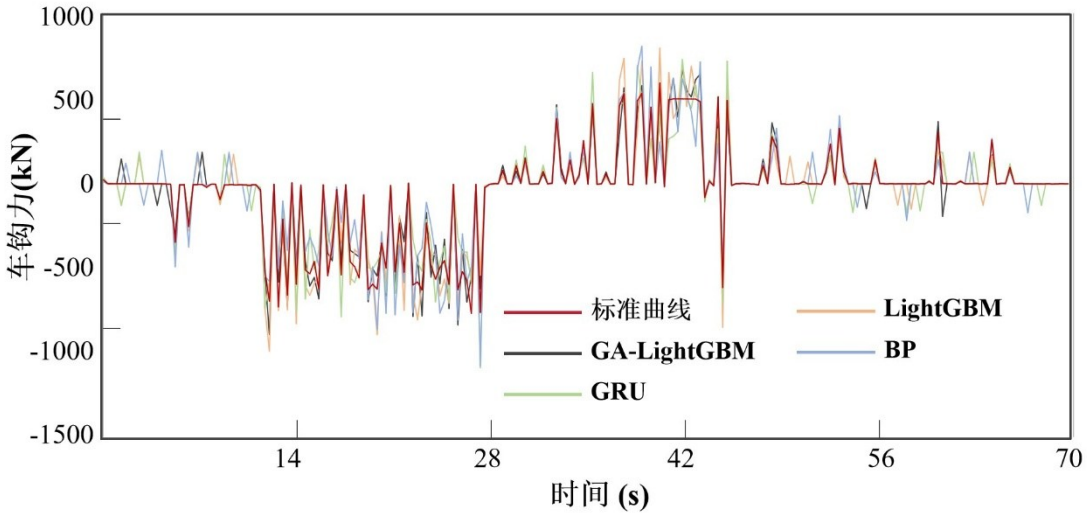


图 4-8 模型预测对比

表 4-4 通信延时 2.5s 工况下所提方法与现有方法的预测对比分析

评价指标	GA-LightGBM	LightGBM	BP	GRU
R2	0.9446	0.9296	0.8642	0.8915
平均车钩力误差(KN)	34.988	44.101	57.035	50.708
训练耗时(s)	11.95	11.95	317.42	263.27

由图 4-8 可知，GA-LightGBM 模型的预测曲线（黑色），与列车运行的实际曲线（红色）具有较高的贴合程度，而几种现有模型与实际曲线的贴合程度较低。根据表 4-4 中对比数据可知，所提出的 GA-LightGBM 模型 R2 值为 0.9446，具有最高的相关性，且平均车钩力误差为 34.988KN，处于最低误差水平，而训练耗时也显著低于 BP 模型和 GRU 模型。因此，可得出，在通信延时 2.5s 的工况下，GA-LightGBM 模型能够准确预测车钩力。

4.2.2 算例工况 2：长大下坡道列车空气制动停车工况

本算例是仿真 2 万吨重载组合列车在长大下坡道施加空气制动停车工况下列车纵向冲动的变化情况，其中长大下坡道长度为 10km，坡度为 8‰，并考虑加入坡度线路条件扰动后验证该模型的适用性。采用 GA-LightGBM 预测模型对某一时刻的车钩力进行预测，并且与其他三种模型对比，验证该算法其在此工况预测的准确性。预测结果对比分析如图 4-9 所示，纵轴代表整车最大车钩力，量化指标分析如表 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

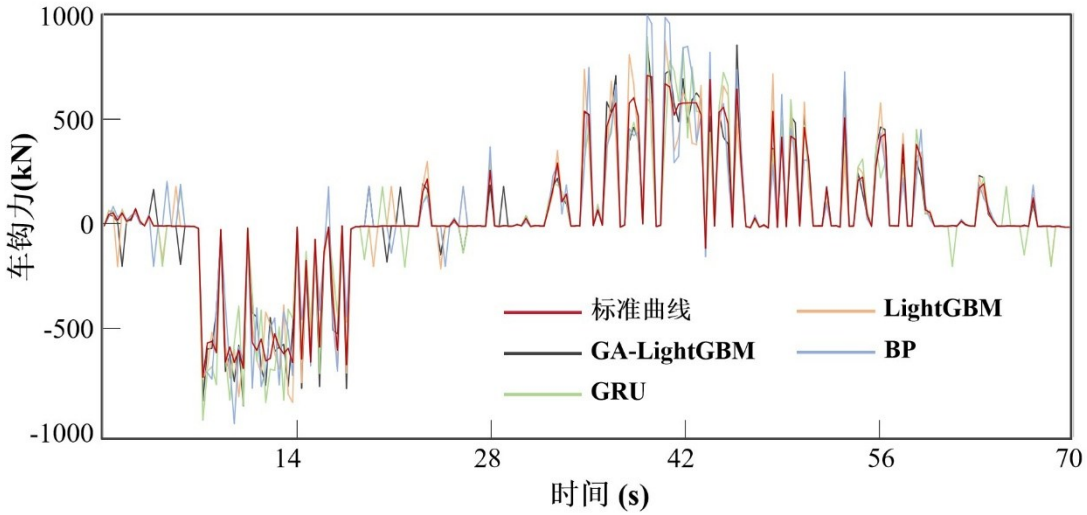


图 4-9 模型对比分析

由图 4-9 可知，在大长下坡道工况下，GA-LightGBM 模型的预测曲线（黑色），与列车运行的实际曲线（红色）也具有较高的贴合程度。而其他几种模型的预测曲线均与列车运行的实际曲线具有较高的误差。由表 4-5 可知，所提出的 GA-LightGBM 模型的 R2 相关系数达到 0.9506，表明该模型与实际曲线具有较高的相关性，且平均车钩力误差为 38.187KN，说明该模型的误差较低，且训练耗时同样显著低于 BP、GRU 模型。

表 4-5 长大下坡道工况下所提方法与现有方法的预测对比分析

评价指标	GA-LightGBM	LightGBM	BP	GRU
R2	0.9506	0.9309	0.9035	0.9115
平均车钩力误差(KN)	38.187	45.452	54.990	52.339
训练耗时(s)	13.62	13.62	387.19	274.87

4.2.3 算例工况 3：V 型变坡道制动工况

本算例主要是仿真 2 万吨重载组合列车通过 V 型变坡道时列车制动过程时纵向冲动的预测情况。仿真线路条件为 V 型变坡道，坡度差为 6‰，长度为 10km。其中列车 V 型坡进行制动时，头部和中部机车在此过程中可能处于不同的运行状态，此状态下列车纵向车钩力可能处于一个复杂的动态变化环境。将 GA-LightGBM 模型与现有模型在此工况下进行预测对比分析，如图 4-10 所示，纵轴代表整车最大车钩力，而量化指标对比分析如表 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

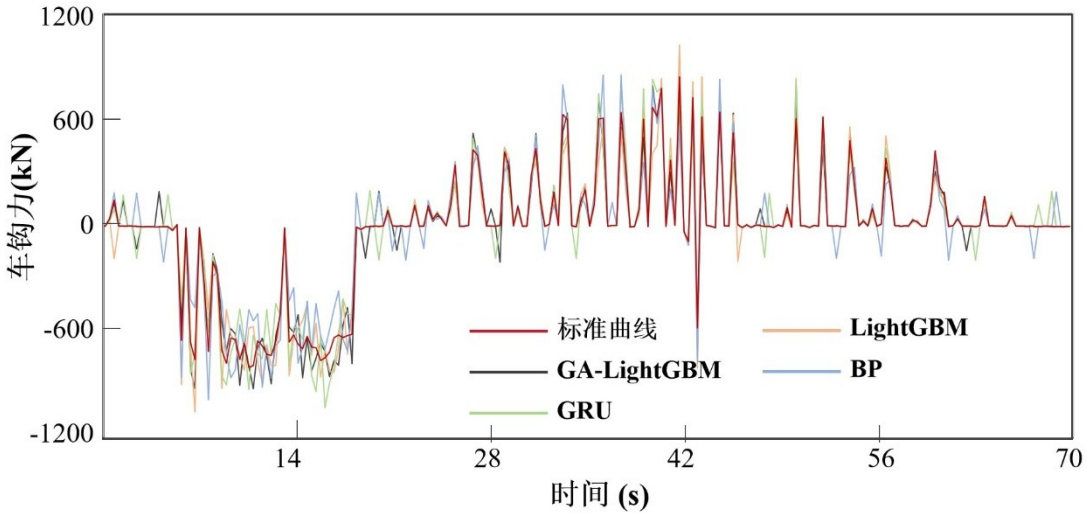


图 4-10 V 型变坡道列车纵向力预测结果对比

表 4-6 变坡道工况下所提方法与现有方法的预测对比分析

评价指标	GA-LightGBM	LightGBM	BP	GRU
R2	0.9654	0.9392	0.9127	0.9401
平均车钩力误差(KN)	35.238	44.377	57.286	47.605
训练耗时(s)	9.45	9.45	311.86	297.43

通过分析图 4-10 和表 4-6 的信息可得，在 V 型变坡道工况下，GA-LightGBM 模型对列车纵向力的预测结果曲线与实际曲线的贴合程度最高。根据量化分析，GA-LightGBM 模型具有最高的相关性（R2 值为 0.9654）、最低的误差（平均车钩力误差为 35.238KN）以及最短的训练耗时 9.45s。与现有方法相比，所提出的模型在准确性、训练耗时方面具有优越性。

4.2.4 列车全过程车钩力预测分析

为了进一步验证所提模型的准确性，对延时工况下的列车全程进行预测分析，其中通信延迟为 3.5s。选取了第 40、80、120、160、200 位车厢，展示了全过程车钩力变化预测情况，如图 4-11 所示。此外，图 4-12 展示了全程过程所有车位最大拉钩力预测结果，图 4-13 展示了全过程全部车位最大压钩力预测结果，横轴为列车车厢编号，纵轴为本小节选取车厢的车钩力，其中数值为正表示拉钩力，数值为负表示压钩力。评价指标对比分析如表 4-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

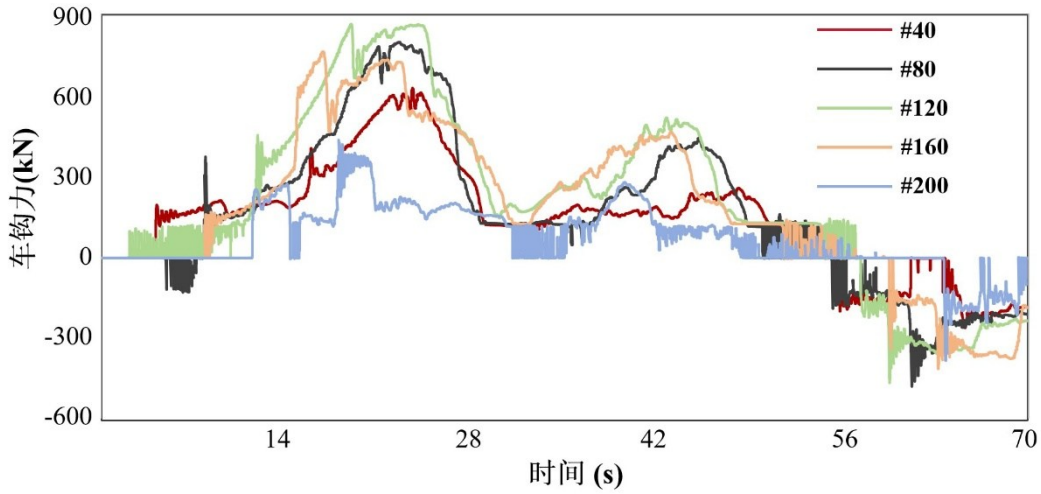


图 4-11 制动过程中第 40、80、160、120、200 位车厢车钩力变化预测

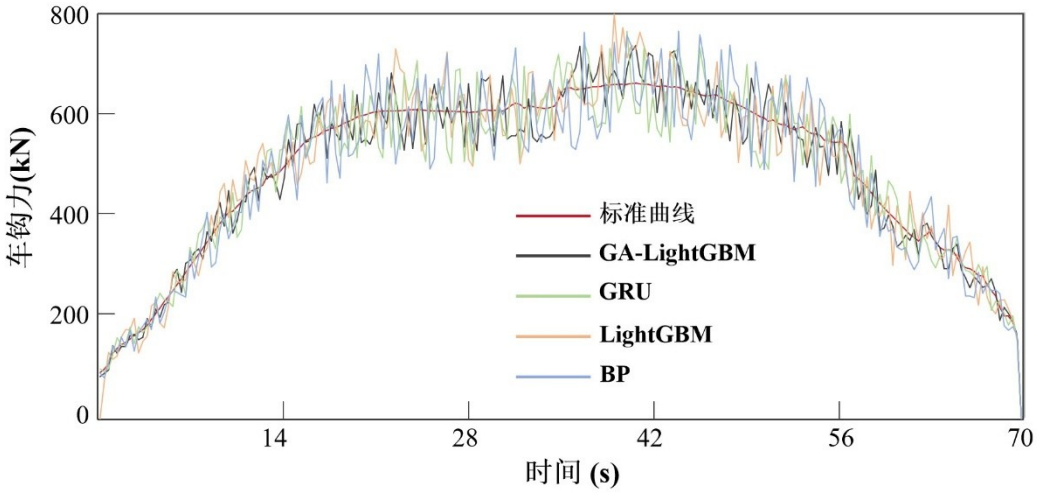


图 4-12 全过程各车厢最大拉钩力预测结果

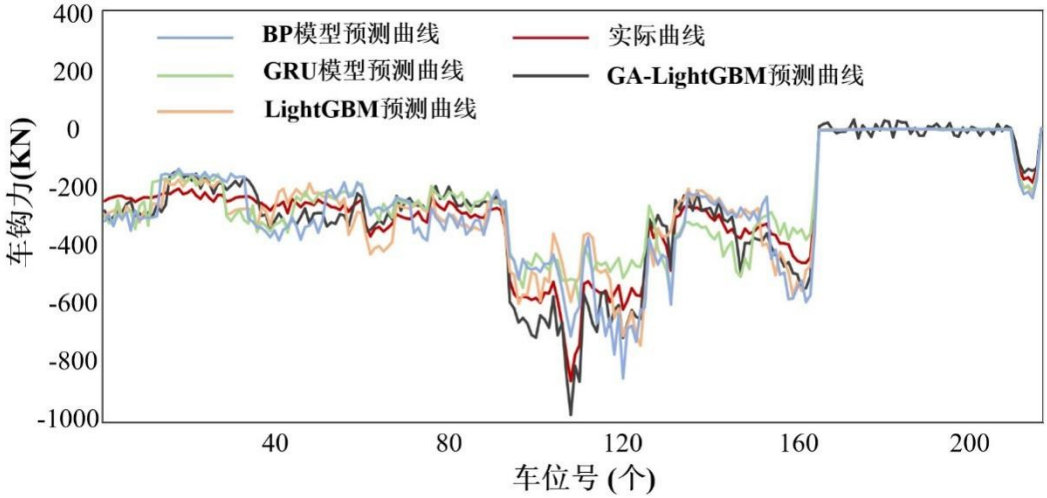


图 4-13 全过程各车厢最大压钩力预测结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-7 指标对比分析

评价指标	GA-LightGBM	LightGBM	BP	GRU
最大拉钩力R2	0.9483	0.9169	0.8919	0.9100
平均拉钩力误差(KN)	31.091	38.683	46.335	40.049
最大压钩力R2	0.9577	0.8745	0.8580	0.8745
平均压钩力误差(KN)	40.67	46.19	51.988	59.03

由图 4-12 和 4-13 可知，GA-LightGBM 模型在拉钩力和压钩力的预测曲线均具有较好的贴合效果。根据表 4-7 中指标可知，GA-LightGBM 模型的拉钩力预测相关度为 0.9483，误差为 31.091KN，而对于压钩力预测的相关度为 0.9577，误差为 40.67KN，与现有模型相比，效果最优。

综上所述，通过与 BP、GRU 算法以及未经过遗传算法修正参数的 LightGBM 算法进行工况对比验证，本文基于 GA-LightGBM 算法建立的列车纵向车钩力预测模型与实际值接近，且算法在准确性、训练时长、不同工况鲁棒性验证方面均有较好的验证，可有效的预测不同工况下列车车钩力的实际情况，能较好的适应重载列车实际运行和安全维护的多变复杂工况。

4.3 本章小结

本章主要是针对车钩力实时预测困难的问题，在传统列车纵向车钩力机理分析模型的基础上，从机器学习人工智能的方式提出了基于遗传算法-轻量级梯度提升机的车钩力实时预测模型。该预测模型首先分析了机车牵引与制动特性，研究了列车空气制动系统原理，基于纵向力机理搭建了重载列车纵向动力学仿真模型，建立了与纵向力相关的关键因素数据集，分析了车钩力与速度、加速度、制动缸压力和制动力的作用机制，建立了轻量级梯度提升机模型，并用遗传算法优化了模型超参数。最后，通过对多个时间点的列车车钩力分布情况，以及全过程中列车最大拉钩力和压钩力的情况进行预测。与现有的方法相比，所提模型在准确性和训练时效方面具备优势，同时该纵向力预测模型可以用于后续列车纵向力优化的评估和分析。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 长大下坡道重载列车操纵模式分析和操纵优化策略

大秦铁路是我国重载铁路的代表线路之一，连接山西大同和河北秦皇岛，全长约 653 公里，是我国重要的煤炭运输通道，其间存在多处长大下坡道。重载列车在长大下坡道运行时，由于重力分力和列车运行阻力使钩缓装置持续受力，叠加制动过程中列车前后部制动力不一致导致的纵向冲动，极易引发车钩力过大问题。为了降低下坡制动过程的最大车钩力，同时防止超速，列车通常采用小减压量多次制动的策略。

本章对列车每次空气制动的施加、缓解和结束时机以及电制动分配进行优化：首先，通过粒子群优化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法求解各次空气制动的最优施加速度和缓解速度；其次，在空气制动的基础上，通过滚动优化的方式求出主从机车的最优电制动分配比例。通过空气制动和电制动过程的级联优化，改善重载列车在长大下坡道运行时的纵向动力学特性，减少车钩冲击力，确保运行安全。本章以 2 万吨重载列车在大秦铁路某长大下坡道区段的制动控制为案例，对所提制动优化方法进行仿真分析，验证相关方法的有效性。

5.1 大秦线路长大下坡道线路特性分析

大秦铁路具备以下几个显著特点：

1. 线路结构：大秦铁路主要用于运营重载列车，因此，相关的线路设计主要围绕重载列车进行。线路通过特别加固路基宽度、轨道强度和桥隧结构的设计，确保大编组高载重列车稳定运行。穿越山地丘陵和平原的大秦铁路沿途有大量坡度较大的长大坡道，其线路结构的显著特点之一是有多段坡度陡峭的长大下坡道。大秦铁路化稍营至茶坞段有分别长达 53.7km 和 64.8km 的连续下坡道，最大坡度 12‰，部分区段有长达 93 公里且间隔较短的长大下坡道。列车通常采用 2 万吨级重载列车编组，全列长度 2.5 公里，配置多台重载电力机车分布式牵引。

2. 运输规模：大秦铁路运行的单列重载列车最大运量可达 2 万吨，凭借出色的运力，该线路已经连续多年突破 4 亿吨的年运量，是全球运输能力最强和运输效率最高的重载铁路之一。

3. 环境条件：大秦铁路所在区域气候多变，冬季积雪低温与夏季暴雨高温均对列车运行及制动性能提出较高适应性要求。其长大坡道多集中于山地段落（例如大同至沙岭子一线），坡度起伏较大，对列车速度控制和安全运行构成严峻考验。

4. 开行列车：大秦铁路 2 万吨重载列车由 210 节 C80 型车辆与两台和谐 1

中国知网　https://www.cnki.net

型电力机车组成，总长约 2614.3 米，运载能力强。其双机车头设计在头部与中部各置一台机车，带动 200 多个车厢同步运行，保障列车稳定高效。针对下坡时主从控机车不同步引发的脱轨风险，列车应用无线同步操纵技术，融合无线网络传递与铁路数字移动通信系统实现机车同步遥控，提升运行安全。此外，列车还配备了数字化评价系统，将每位司机的驾驶表现拆解成 78 项、2200 多个细节进行打分，以确保每次运输的精准与安全。大秦铁路作为中国第一条双线电气化重载运煤专线，60%的线路穿越山区，途经多个隧道和桥梁，构成了一个错综复杂的交通网络。在这样的线路条件下，2 万吨重载列车能够安全、高效地运行，得益于其先进的技术设计和严格的安全管理。目前，大秦铁路每天有约 90 对重载列车往返驰骋，其中 2 万吨重载列车就有 63 对左右，这些列车以 10 多分钟的间隔接续驶出，年运量最高突破 4.5 亿吨，创下了世界单条铁路重载列车密度最高、运量最大、增运幅度最快、运输效率最高等多项世界纪录。但由于其复杂的编组结构和大秦铁路特殊的线路条件，列车纵向动力的优化也是近年来亟需突破的研究热点。

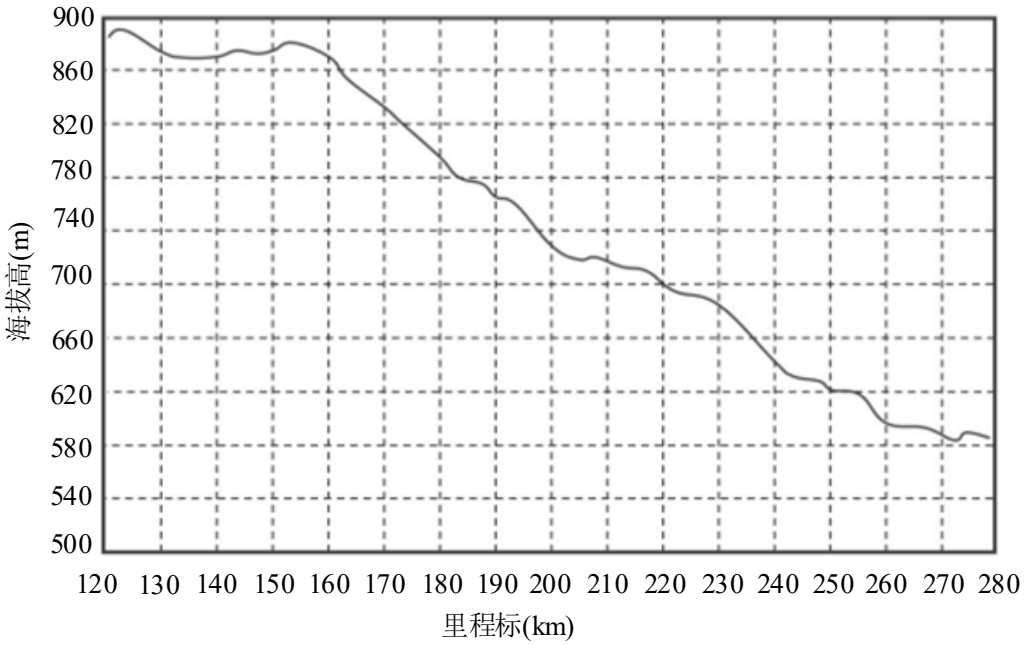


图 5-1 大秦铁路某长大下坡道海拔高变化

大秦铁路主要包括两段典型的长大下坡道路段，其海拔高的变化如图 5-1 所示。本章研究对象为 2 万吨重载组合列车，并选取该下坡道某一区段进行列车操纵优化策略的研究和仿真验证。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 大秦线路长大下坡道重载列车制动特性分析

5.2.1 空气制动特性

长大下坡道对列车的制动性能提出了更高的要求，也对司机操纵提出了更高的要求。列车在平直道或者小坡度坡道制动时，可以直接利用重载列车机车的电制动力进行速度调节，充分发挥电制动响应快、作用直接的特点。然而，列车在长大下坡道运行时，仅仅靠电制动提供的制动力不足以直接使得列车降速，导致列车有在线路上存在超速的风险，因此需要加入空气制动进行调节。重载列车的空气制动过程包含制动施加和制动缓解两个关键节点，其中：

（1）在空气制动施加节点，司机通过操作制动阀来降低制动管压力，压力的变化以空气波的形式沿列车管传递，并触发各车辆三通阀或分配阀动作；副风缸通过压缩空气，使高密度气体进入制动缸，通过推动活塞使闸瓦紧贴车轮，产生摩擦力以实现制动。制动力的建立受空气波速和车辆编组长度影响，且前后车辆响应可能存在延迟。

（2）当列车速度降至缓解速度安全范围或需要进行空气制动缓解时，司机将制动阀置于缓解位，进入制动缓解阶段。制动缸内的压缩空气通过排气口排出，此时制动缸中空气逐渐排出，闸瓦与车轮的压力逐渐减小，空气制动力逐渐下降。空气制动缓解过程同样受缓解波波速限制，重载列车不同位置车辆缓解的时间差会加剧列车的纵向冲动，同时也会造成不同位置列车车钩力的差异性。

显然，列车空气制动存在着延迟性、滞后性的特点，同时空气制动效果也受到列车制动系统参数、列车编组、运行环境等因素的影响。因此选择空气制动施加、空气制动缓解和空气制动结束节点的时机非常重要，例如：制动施加过早会导致列车制动距离过长，降低运行效率，制动施加过晚则可能因制动力不足而超速；制动缓解过早会使列车未在安全缓解速度时制动速度就逐渐提升，增加超速或失控风险，缓解过晚则可能导致空气制动系统长时间处于制动状态，使得闸瓦等元件过热或磨损加剧，使得列车再次制动时制动能力减弱。因此在重载列车实际制动过程中，需对上述两个节点的时机进行谨慎选择。

5.2.2 电制动特性

重载列车电制动过程是一个将列车运行动能转化为再生电能的过程。其中，电阻制动通过电阻器将电能转化为热能消耗，再生制动则将电能反馈回供电系统实现能源循环利用。电制动具备制动平稳、无磨损及能量回收优势，但由于低速时牵引电机的制动能力不足，需与空气制动配合确保制动力满足实际需求。

中国知网　https://www.cnki.net

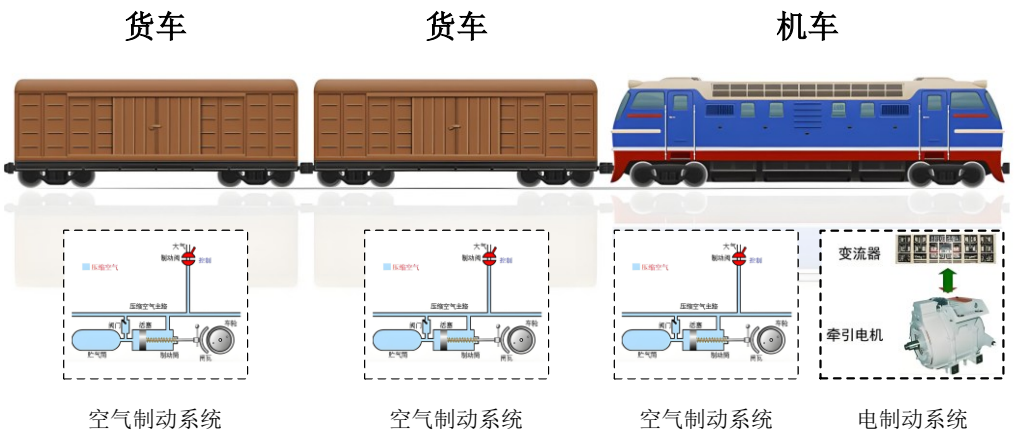


图 5-2 重载列车制动系统分析

如图 5-2 所示，电制动过程需要依托于牵引电机、变流器、电阻器或能量回收装置等复杂的电力电子设备系统，而这些设备难以部署在货车上，因此货车无法进行电制动；机车作为动力源已配备完善电力传动及控制系统，可方便集成电制动功能，故重载列车仅机车配备电制动系统。机车在长大下坡道或减速场合可通过电制动提供主要制动力，减轻货车制动负担降低车轮踏面磨损。

列车电制动力的发挥过程主要通过调节机车的制动力，可以显著影响列车各车辆之间的车钩力，而合理的电制动力操纵策略可以有效减小车钩力，提高列车的运行安全性，例如：

（1）当列车电制动力总输出值一定时，对于“1+1 编组”的 2 万吨重载组合列车，通过增加主控机车的电制动力并降低从控机车的电制动力。当列车拉钩力为主要的纵向作用力表达形式时，利用主控机车较大的电制动力对前部列车起到抑制作用，以及从控机车较小的电制动力使后部车辆形成向前涌趋势，形成压缩车钩的趋势，从而减小列车所受到的最大拉钩力。

（2）列车缓解时，对于“1+1 编组”的 2 万吨重载组合列车，及时降低主、从控机车的电制动力，减少前部车辆对后部车辆的堵截作用，避免后部车辆对前部车辆形成过大的冲击，减小列车所受到的最大压钩力。

在列车实际运行过程中，需根据速度、空气制动情况、线路条件等因素选择合适的主从机车电制动分配比例，在减小车钩力的同时，提高制动效率和安全性。

5.2.3 长大下坡道循环制动操纵

大秦铁路整体西高东低，存在多段长达几十公里的长大下坡道；列车受重力作用会加速下滑，若不采取有效制动措施、或者施加的制动力不足，就会导致列车速度会不断加快，严重危及行车安全。重载列车在长大下坡道运行时，当坡度过大时，机车全功率运行能提供的电制动力有限，无法完全抵消下坡道的加速作

中国知网 https://www.cnki.net

用，因此无法将列车速度控制在安全范围。所以需要叠加空气制动。空气制动虽能通过列车管压力变化使全列车制动缸产生制动力，但列车减压后需要通过缓解操纵进行补风。列车再充气时间取决于列车耗风量和补风速率，编组辆数多时再充气速度慢，易致后部车辆副风缸来不及恢复定压，使全列车空气制动力逐次衰减。

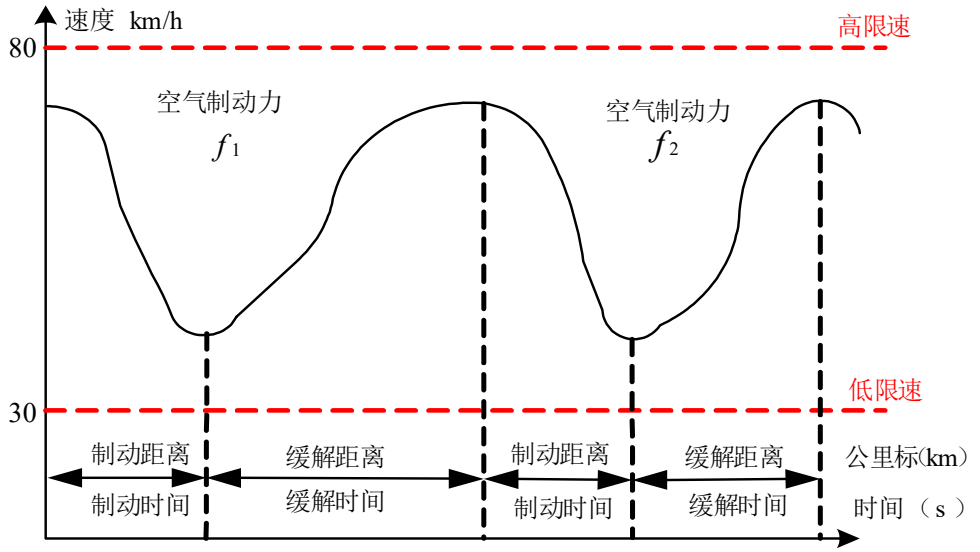


图 5-3 列车循环空气制动操纵示意图

为了有效地对列车进行有效控制，需采用如图 5-3 所示的循环空气制动操纵方式：当列车进入长大下坡道开始加速，司机先采用动力制动减缓速度；随着下坡加速作用持续，当速度接近安全限速时，司机操纵机车实施小减压量的空气制动。此时列车管压力降低，各车辆制动缸充气产生制动力，列车速度随之下降。在制动过程中持续监测速度，待速度降至合适值后，司机缓解空气制动，列车管开始充风。由于列车编组长、耗风量大，副风缸恢复定压需要时间，为防止速度回升过快，在缓解空气制动同时保持一定动力制动。待列车管充风至一定程度且动力制动辅助下速度稳定后，随着列车继续下坡，若速度再次接近安全限速，便重复上述减压制动、监测速度、缓解制动、配合动力制动的过程。如此循环往复，以维持列车在长大下坡道上的安全运行速度，确保行车安全。

从安全运行需求看，循环使用空气制动可有效控制列车在长大下坡道上的速度，使其始终处于安全限速范围内，通过不断减压制动和充气缓解操作，让列车速度保持合理波动，避免超速运行。在缓解空气制动时配合电制动，能使得列车速度上升变得缓慢，保证列车具备再制动能力。此外，合理进行循环制动操作还能减小列车在长大下坡道上的车钩力。若制动施加时机选择不当或缓解时机不合

中国知网 https://www.cnki.net

适，会导致列车前后车辆纵向冲动增大、车钩力过大；而通过循环使用空气制动并适时调整制动施加和缓解时机，可使列车纵向冲动保持在较低水平，避免断钩等事故发生。

5.3 空气制动施加和缓解时机优化

为防止重载列车在通过长大下坡道时出现超速风险，同时降低制动过程的最大车钩力，现对列车空气制动的施加速度和缓解速度进行优化。

5.3.1 寻优范围限定

重载列车在长大下坡道的工况下实施空气制动操作时，其施加速度和缓解速度存在如下限制：

（1）若施加制动时列车运行速度过高，会致使制动系统响应滞后，无法在预期距离内有效降低车速，进而增加列车超速运行的可能性，严重威胁行车安全。因此，为确保制动效能与行车安全，必须对空气制动施加时的列车速度设定上限约束，以保障列车在复杂线路条件下仍能实现安全、可控的减速过程。

（2）若制动施加时列车运行速度过低，在既有坡道加速度与制动力叠加作用下，列车极易出现因有效动能不足而触发非计划停车的工况；同时因为制动频次增加与运行节奏紊乱，导致列车的线路通过能力与整体运输效率显著降低，对重载运输系统的安全性与经济性构成双重威胁。因此，同样需要对空气制动施加时的列车速度设定下限约束。

（3）若缓解制动时列车运行速度过高，会导致列车过早解除空气制动，并在下坡道重力加速度的作用下迅速加速，短时间内再次达到制动施加的速度上限。这意味着制动系统需要频繁地循环制动，而频繁地制动施加和缓解操作会导致制动缸及管路内的压力波动加剧，加速制动部件的磨损，降低制动系统的可靠性和使用寿命。因此，须对列车缓解制动时的速度设定上限约束。

（4）若缓解制动时列车运行速度过低，由于车辆闸瓦与轮对之间的摩擦系数随速度的减小而增大，会出现列车后部未缓解车辆制动力显著增大，而前部已缓解车辆受阻很小的现象，使得车厢连接处拉伸效应明显，车钩力增大，存在断钩风险。因此，须对列车缓解制动时的速度设定下限约束。

综上，重载列车空气制动的施加速度和缓解速度寻优范围限定如下：

$$\begin{cases} 65\text{km/h} < v_{\text{ap}} < 80\text{km/h} \\ 30\text{km/h} < v_{\text{re}} < 45\text{km/h} \end{cases} \tag{5-1}$$

式中，v_{ap} 为施加速度；v_{re} 为缓解速度。

中国知网　https://www.cnki.net

5.3.2 粒子群优化算法

粒子群算法是一种模拟自然界鸟类觅食行为的元启发式算法，该算法建立了一个“粒子”种群，其中的每个“粒子”代表一个潜在的解。“粒子”通过不断更新自己的位置和速度，寻找最优解，并通过信息社会共享机制将寻优过程的有用信息传达给其他“粒子”。在多维空间中，“粒子”的坐标可表示为向量$[x_1, x_2, \ldots, x_n]$，其中 n 是问题的维度。群体的信息共享和互相学习机制使得算法具有较强的全局搜索能力。本文粒子群优化算法的伪代码如表 5-1 所示。

每个“粒子”的位置更新公式为：

$$x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \tag{5-2}$$

式中，x_i^{t+1} 为粒子 i 在 t+1 时刻的位置；v_i^{t+1} 为粒子 i 在 t+1 时刻的速度。

每个“粒子”的速度更新公式为：

$$v_i^{t+1} = w \cdot v_i^t + c_1 \cdot rand_1 \cdot \left(pBest_i - x_i^t\right) + c_2 \cdot rand_2 \cdot \left(gBest - x_i^t\right) \tag{5-3}$$

式中，x_i^t 为粒子 i 在 t 时刻的位置；v_i^t 和 v_i^{t+1} 分别为粒子 i 在 t 和 t+1 时刻的速度；w 为惯性权重，控制粒子保持当前运动状态的惯性；c_1为个体学习因子，用于调节粒子的移动速度受个体最优解的影响程度；c_2为社会学习因子，用于调节粒子的移动速度受全局最优解的影响程度；$rand_1$和$rand_2$为随机数；$pBest_i$为个体 i 的最优位置；$gBest$ 为全局最优位置。

上述个体最优解和全局最优解的含义和更新规则如下：

（1）个体最优解指每个粒子在搜索过程中到达过的最佳位置，即该粒子历史上找到的最优解。其更新规则为：如果粒子当前位置的适应度优于此前到达过的任何位置，则将粒子的当前位置视为个体最优解；

（2）全局最优解指整个粒子群体中的所有粒子历史上到达过的所有位置中的最佳，即所有粒子的最优解中的最佳。其更新规则为：每一次迭代后，计算当前所有粒子的个体最优解，并找出其中最佳的那个，与此前的全局最优解进行适应度比较，若当前的最佳个体最优解适应度优于此前的全局最优解，则将当前这个最佳个体最优解视为新的全局最优解。

此外，式（5-2）中的惯性权重 w 可以对粒子群在搜索空间中的“探索-利用”策略(Exploration-Exploitation Strategy, EES)进行权衡。将 w 的值增大，可以使粒子更倾向于保持当前的运动状态，从而增强粒子在解空间中进行广泛搜索的能力，但同时也会增加结果收敛的难度；而将 w 的值减小，可以使粒子更快速地朝个体最优解和全局最优解方向收敛，但也会增加粒子群陷入局部最优的概率。

粒子群优化算法运行流程如下：

首先，算法输入各类超参数，包括种群大小、变异率等，并初始化种群；

中国知网 https://www.cnki.net

其次，对每个个体评估适应度，再经过选择、交叉和变异生成新一代种群；

然后，根据收敛条件进行判断，若达到则输出最优解，未达到则继续回到上一步，对种群进行新一轮的评估；

最后，将全局最优解输出，作为算法寻优的最终结果。

表 5-1 粒子群法伪代码

粒子群优化算法	
1:	输入：超参数设定（种群大小、变异率等） 输出：最优解
2:	初始化种群 P ← 随机生成初始种群，种群中每一个粒子代表一个施加速度和缓解速度组合
3:	对种群 P 中的每个个体← 评估其对应的最大车钩力，将之设定为该个体的适应度(individual)
4：	根据式（5-2）和（5-3）所示的粒子群更新规则，执行以下步骤更新粒子群：
4-1:	P_selected ← 选择(P, fitness)
4-2:	P_crossover ← 交叉(P_selected)
4-3:	P_mutated ← 变异(P_crossover)
4-4:	P ← P_mutated //生成新一代种群
5	if 达到收敛条件(P) then:
6:	输出 最优解
7:	结束算法
8	else:
9	返回第 3 步
10：	输入：适应度最高的粒子，其所代表的制动施加速度和缓解速度即为最优方案

5.3.3 最优施加速度和缓解速度求解

设粒子群中的各个粒子均包含由“施加速度”和“缓解速度”构成的二维位置坐标，根据某一粒子所包含的施加速度和缓解速度可以计算出列车在该次空气制动过程中最大车钩力的变化曲线，现以制动过程出现的最大车钩力的极大值作为对应粒子的适应度指标，构建粒子群个体优劣的衡量体系；构建粒子群个体的迭代更新规则，基于算法的列车最大车钩力适应度分析如图 5-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

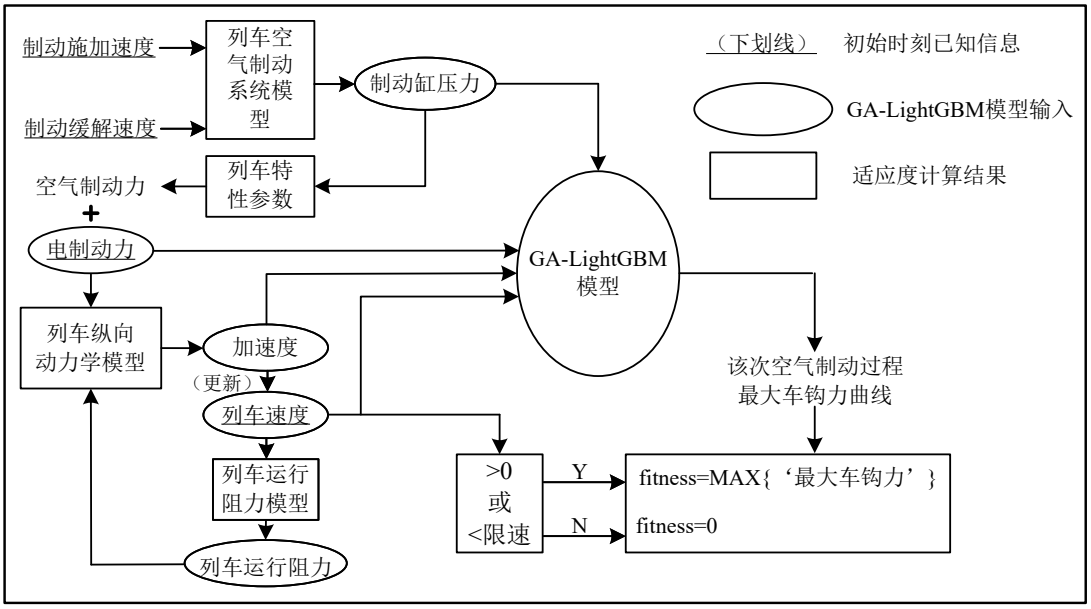


图 5-4 基于 GA-lightGBM 算法的列车最大车钩力适应度分析

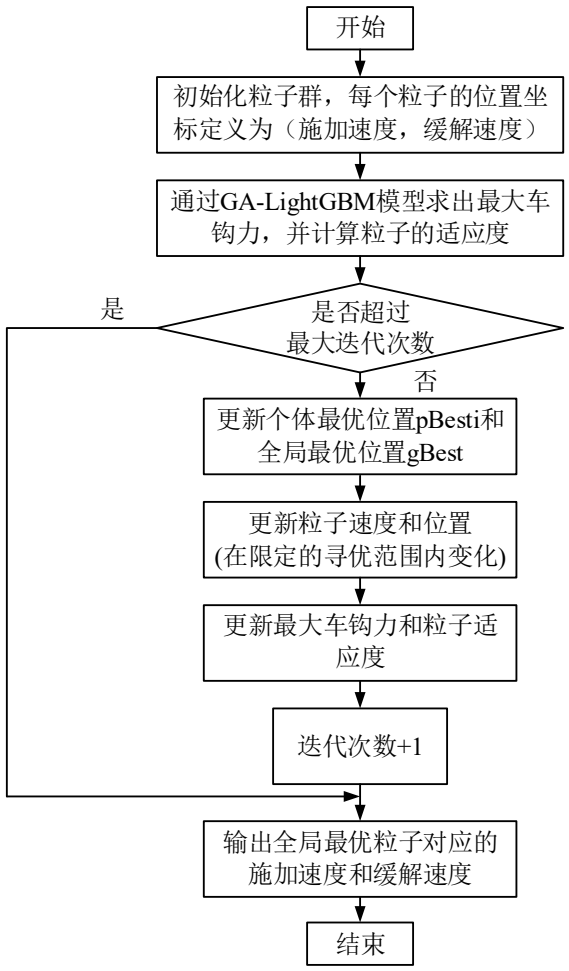


图 5-5 粒子群优化算法寻优流程示意图

中国知网 https://www.cnki.net

首先，采用随机取值的方法，划定的取值范围内完成 x 个粒子个体位置坐标的初始化。根据每个粒子的坐标信息，按照图 5-4 所示的方法完成各个粒子适应度函数的计算。其中，适应度函数为：

$$\begin{cases} fitness = \max\{'最大车钩力'\}, 0 < v \le v_{\lim} \\ fitness = 0, v \le 0 或 v > v_{\lim} \end{cases} \quad （5\text{-}4）$$

式中，$v_{\lim}$ 为线路当前位置的限速。

其次，按照下列粒子群优化算法所示步骤，重复 100 轮迭代寻优流程，记录每一轮的个体最优和全局最优。

最后，完成所有轮次的寻优后，所记录的全局最优粒子对应的施加速度和缓解速度即为最优解，以此作为列车空气制动的控制参数。相关流程如图 5-5 所示。

5.4 主从机车电制动分配比例优化

对于一列大秦铁路运行的 2 万吨重载组合列车而言，其编组通常包含 212 辆车辆，其中包括 2 辆机车和 210 辆货车车厢。一种典型的编组方式如图 5-6 所示，一辆机车位于头部，另一辆机车位于编组中部，一半数量的货车位于两辆机车之间，另一半数量的货车位于中部机车之后。

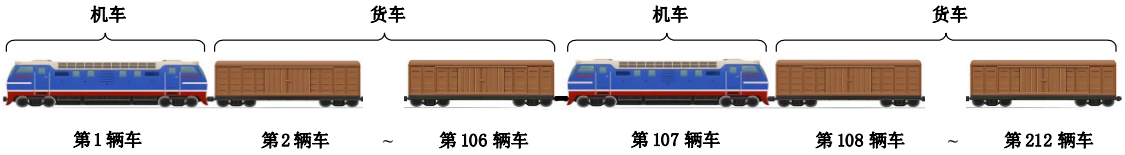


图 5-6 大秦铁路 2 万吨重载组合列车典型编组方式

重载列车在空气制动过程中，由于列车前后部制动不一致，会引发纵向冲动，造成较大的车钩力。而电制动无需依赖空气传播，可以在多节车之间实现同步制动。在整个编组中，只有两辆机车具备电制动能力，通过合理地分配这两辆机车的电制动力比例，可以改善列车总制动力的纵向分布，减小某些连接处的车钩受力。例如：若前部车辆减速过快，后部车辆因惯性继续前冲，会导致某些车钩受压严重，此时可通过增大中部机车的电制动力来缓解“前堵后拥”现象；反之，若前部车辆制动不足，后部车辆减速过快，车钩可能受较大拉力，此时可通过增大前部机车的电制动力来弥补前部车辆制动力不足的问题。

根据图 2-4 所示的机车电制动力特性曲线，可以获悉不同速度下单辆机车所能输出的最大电制动力，并基于整车需要输出的总电制动力，结合当前时刻的列

中国知网　https://www.cnki.net

车运行速度，计算单辆机车理论上可分配的最大电制动力比例。例如，列车以60km/h 的速度运行时，单辆机车可输出的最大电制动力为 461kN，如果此时整车需要输出的总电制动力为 600kN，则单辆机车理论上最多可分配461kN÷600kN=76.83%的电制动力。在进行主从机车的电制动力分配时，需注意单辆机车分配得的电制动力不可超过其额定限值。

表 5-2 电制动力优化的等间隔滚动优化算法伪代码

等间隔滚动优化算法	
1:	输入：当前单节机车可分配的最大电制动比例 r_{max}
2:	初始化：设主机车制动比例为 a，从机车制动比例为 b，$a=r_{max}$，$b=1-r_{max}$
3:	**if** 列车每运行 50m **do**：
4：	**if** $a<=1-r_{max}$ **do**:
5:	计算主从机车电制动比例分别为 a、b 时，列车制动过程的最大车钩力
6:	若当前电制动比例下列车最大车钩力最小，记录当前 a、b
7:	a=a-1%，b=b+1%
8:	**end if**
9:	**end if**
10:	输出：当最大车钩力最小时，所记录的主机车制动比例 a 和从机车制动比例 b

本章采用等间隔滚动优化的方法，如表 5-2 所示伪代码算法，以每隔 50m 运行距离优化一次的频率对主从机车电制动力比例进行重设定。优化时，首先计算出单辆机车可以分配的电制动力比例范围，然后在允许的范围内每隔 1%取一个候选分配比例，接着采用滚动寻优的方式依次计算每个候选分配比例对应的最大车钩力峰值并记录，最后选择使最大车钩力峰值最小的分配比例作为最佳主从机车电制动力分配比例进行输出，用于列车制动操纵。

5.5 仿真分析与实验验证

采用 PSO 优化算法对施加制动和缓解的时机进行优化。线路坡度数据来自大秦铁路，列车运行工况包括四次空气制动和四次缓解。图 5-7 所示为所提 PSO 优化算法的损失函数（即目标函数），曲线在迭代初期呈现陡峭下降趋势，损失函数值迅速降低；此时算法以“探索”为主，能跳过局部极值，找到较优解的方向。在迭代了 7 次左右，曲线下降速度显著减缓，出现小幅震荡或波动，整体趋于平缓收敛，此时算法从全局探索转向局部开发，群体个体在最优解附近精细调整，此时粒子速度衰减，部分个体尝试跳出局部最优。在迭代次数达到次 60 次左右时，曲线趋于水平，损失函数值变化微小，此时算法收敛，达到全局最优，迭代结束。

中国知网 https://www.cnki.net

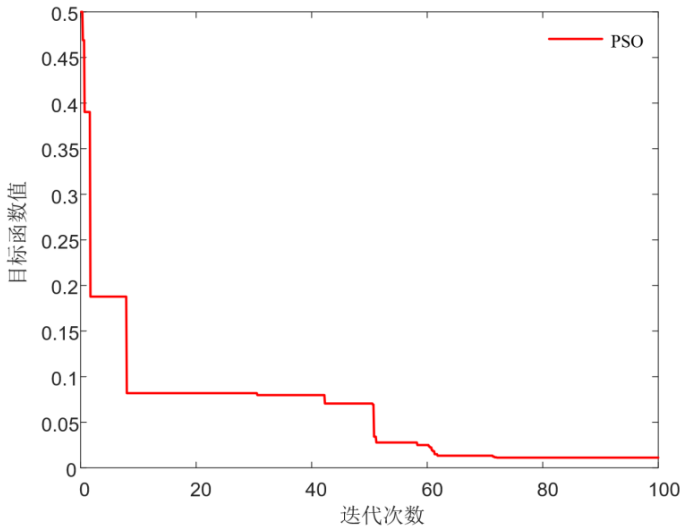


图 5-7 粒子群优化算法损失函数

根据某列车的实际运行循环制动过程中参数数据绘制得出的速度曲线和制动曲线如图 5-8 所示，其中空气制动减压量为 50kPa，电制动力最大为 400kN。后续优化将会采用此处的电制动曲线，并与此历史记录进行比较，突显优化效果。由图 5-8 可以看出，在列车实际运行过程中，在整个施加制动周期内，空气制动力达到最大且几乎不变，而电制动力相对减小，列车速度迅速下降；在整个缓解周期内，空气制动力逐渐调整为 0，其中为了防止列车速度上升较快，适当增加了一定的电制动力，列车速度缓慢上升。

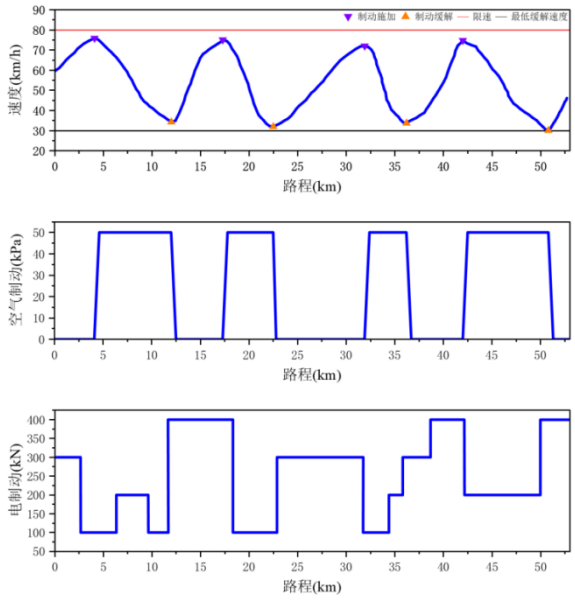


图 5-8 某列车循环制动过程的速度曲线以及空气和电制动曲线

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.1 重载列车制动和缓解时机优化机理分析与仿真验证

本次仿真研究对象是 2 万吨重载组合列车，通过调整施加空气制动时列车的实时速度和缓解空气制动时列车的实时速度，并结合线路条件，最终达到优化列车纵向力的目标。列车在长大下坡道运行过程中，采用单独的电制动力不足以使得列车减速，因此需要补充空气制动作为制动力的动力来源，空气制动的施加和缓解时机非常重要，一般来说，该时机的选择和列车所处的线路条件、列车的制动能力（列车充风能力）列车的最大纵向加速度越小，列车之间的相对冲动也越小，缓解速度越高，列车的纵向冲动也越小。

首先，对空气制动的施加和缓解时机进行优化。如图 5-9 所示为施加第一次空气制动后的最大车钩力对比，优化后的最大车钩力峰值相比优化前显著降低，峰值出现的时机相比优化前有所滞后，初始列车纵向车钩力峰值以外的其余车钩力优化前后总体变化不大。施加制动的时机具有无数种情况，采用所提 PSO 算法可通过比较最大车钩力峰值寻找出使得最大车钩力峰值最小的制动时机，优化了前部车厢与后部车厢的动态同步性。

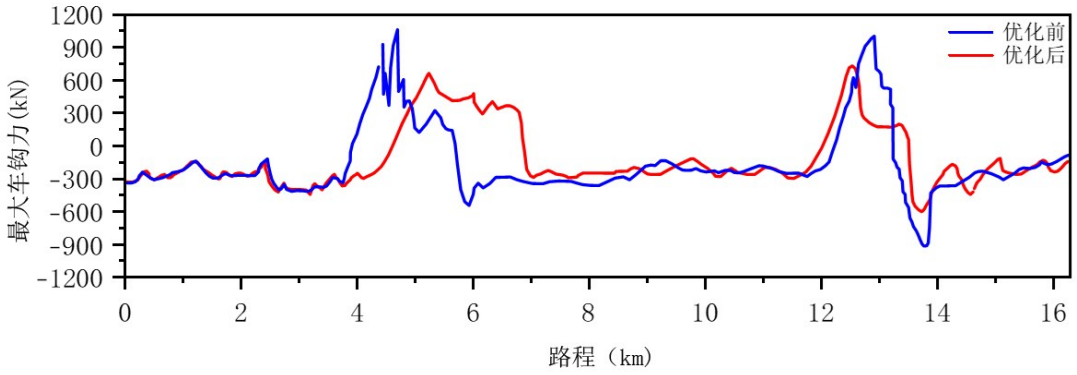


图 5-9 第一次空气制动优化前后的最大车钩力曲线对比

由表 5-3 可知，优化后的制动方案推后了空气制动施加的时机（施加速度由 75.3km/h 提升至 77.4km/h），提前了制动缓解的时机（缓解速度由 35.2km/h 提升至 38.9km/h）。通过在更靠后的位置施加制动，适当提高了列车进入制动阶段时的整体速度，使各车厢制动时的初始速度更接近，减小前部车厢减速与后部车厢惯性减速的差值，降低因速度梯度产生的纵向冲击力。此外，通过将列车缓解速度提高 3.7km/h，可以更加充分地利用车钩缓冲器吸收能量的特性，让车钩缓冲器工作在更高的速度下，使其具有更大的动态响应空间以及更充分的压缩或拉伸行程，以至于能更有效地吸收缓解瞬间产生的冲击能量，减小车厢间的纵向冲击。经过优化后，整列车的最大车钩力峰值由 1101.98kN 降低至 765.48kN，相对减小了 30.5%，纵向作用力优化效果显著。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5-3 第一次制动优化前后的相关信息对比

	施加速度/(km/h)	缓解速度/(km/h)	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
优化前	75.3	35.2	4.7	1101.98	30.5%
优化后	77.4	38.9	12.6	765.48	

如图 5-10 所示为施加第二次制动后的最大车钩力对比，优化后的最大压钩力相比优化前显著降低，峰值出现的时机相比优化前有所提前，从大尺度范围来看，在绝大部分，除峰值以外的其余车钩压力相比优化前有所减小。

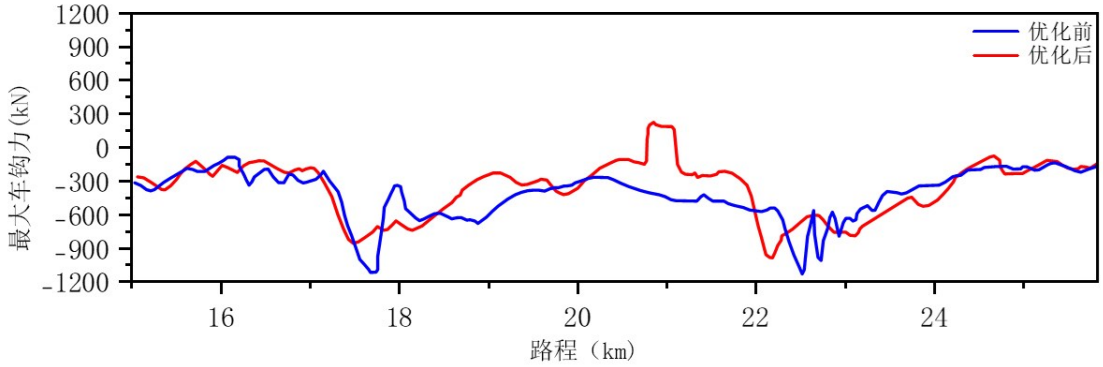


图 5-10 施加第二次制动后的最大车钩力曲线对比

由表 5-4 可知，第二次优化后的制动方案推后了制动施加的时机（施加速度由 74.8km/h 提升至 76.3km/h），提前了制动缓解的时机（缓解速度由 32.3km/h 提升至 37.7km/h）。与第一次制动优化原理相似，通过在更靠后的位置开始制动，适当提高了列车进入制动阶段时的整体速度，使各车厢制动时的初始速度更接近，减小前部车厢减速与后部车厢惯性减速的差值，降低因速度梯度产生的纵向冲击力。此外，通过将列车缓解速度提高 5.4km/h，可以更加充分地利用车钩缓冲器吸收能量的特性，让车钩缓冲器工作在更高的速度下，使其具有更大的动态响应空间以及更充分的压缩或拉伸行程，以至于能更有效地吸收缓解瞬间产生的冲击能量，减小车厢间的纵向冲击。经过优化后，整列车的最大车钩力峰值由 1065.84kN 降低至 980.18kN，相对减小了 8.0%。

表 5-4 第二次制动优化前后的相关信息对比

	施加速度/(km/h)	缓解速度/(km/h)	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
优化前	74.8	32.3	22.6	-1065.84	8.9%
优化后	76.3	37.7	22.2	-980.18	

中国知网 https://www.cnki.net

图 5-11 施加第三次制动后的最大车钩力对比。优化后的最大车钩拉力峰值相比优化前变化不大且有所滞后；优化后的最大车钩压力峰值相比优化前有所减小，从大尺度范围来看，除峰值以外的其余车钩力峰值相比优化前有所减小。

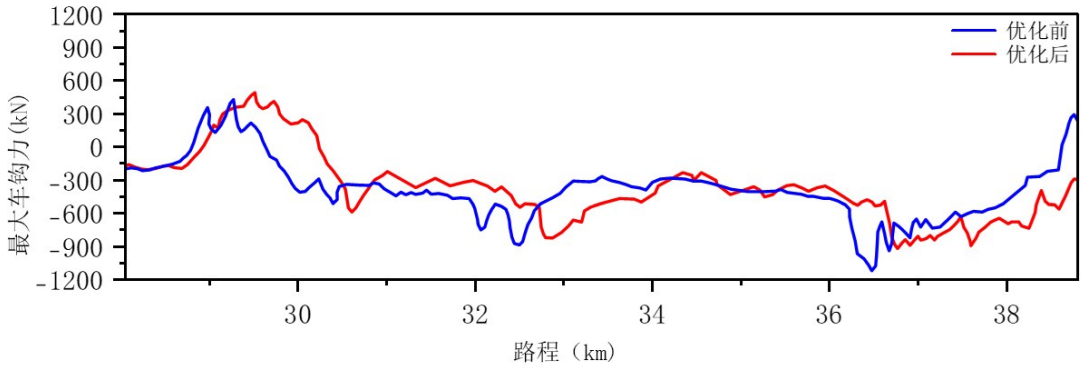


图 5-11 施加第三次制动后的最大车钩力曲线对比

优化司机操纵方式和利用地形能够有效的减小列车运行的纵向车钩力。由表 5-5 可知，第三次优化后的制动方案推后了制动施加的时机（施加速度由 72.8km/h 提升至 77.3km/h），提前了制动缓解的时机（缓解速度由 34.7km/h 提升至 36.2km/h）。与第一、二次制动优化原理相似，通过在更靠后的位置开始制动，减小前部车厢减速与后部车厢惯性减速的差值，降低因速度梯度产生的纵向冲击力。经过优化后，整列车的最大车钩力峰值由 1035.84kN 降低至 841.85kN，相对减小了 18.73%。

表 5-5 第三次制动优化前后的相关信息对比

	施加速度/(km/h)	缓解速度/(km/h)	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
优化前	72.8	34.7	36.5	-1035.84	18.8%
优化后	77.3	36.2	36.8	-841.85	

图 5-12 为施加第四次制动后的最大车钩力对比，结合地形坡度和司机操纵能够有效的减小列车最大车钩力，降低列车的纵向冲动。优化后的最大车钩拉力峰值相比优化前显著降低，且最大拉力峰值持续时间也显著下降；优化后的最大车钩压力峰值相比优化前显著减小。另外，从大尺度范围来看，除峰值以外的其余车钩力相比优化前有所降低。

中国知网 https://www.cnki.net

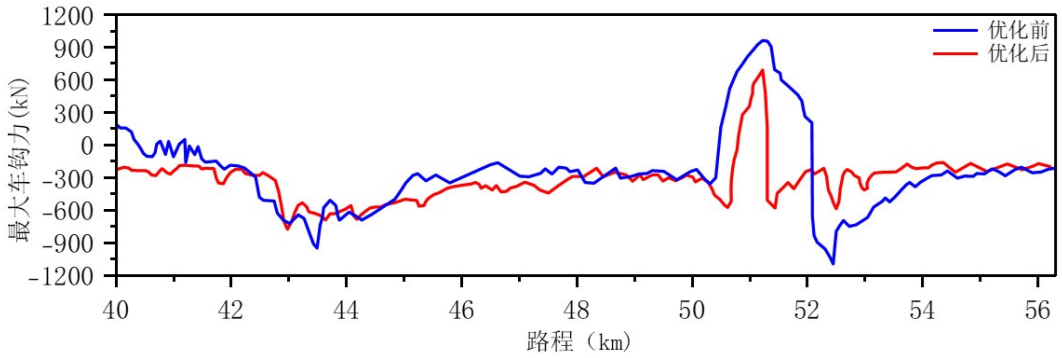


图 5-12 施加第四次制动后的最大车钩力曲线对比

由表 5-6 可知，第四次优化后的制动方案推后了制动施加的时机（施加速度由 74.9km/h 提升至 75.2km/h），提前了制动缓解的时机（缓解速度由 32.2km/h 提升至 36.6km/h）。与第一、二、三次制动优化原理相似，通过在更靠后的位置开始制动，减小前部车厢减速与后部车厢惯性减速的差值，降低因速度梯度产生的纵向冲击力。类似的，通过将列车缓解速度提高 4.4km/h，可减小车厢间的纵向冲击。经过优化后，整列车的最大车钩力峰值由 1053.48kN 降低至 660.20kN，相对减小了 37.0%。

表 5-6 第四次制动优化前后的相关信息对比

	施加速度/(km/h)	缓解速度/(km/h)	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
优化前	74.9	32.2	52.4	-1053.48	37.0%
优化后	75.2	36.6	51.2	660.20	

如图 5-13 所示，为优化空气制动前后列车速度曲线对比。优化后列车开始制动的速度相比优化前有所上升，当接近最大速度限制时开始施加制动，这样可以充分利用机车能量。

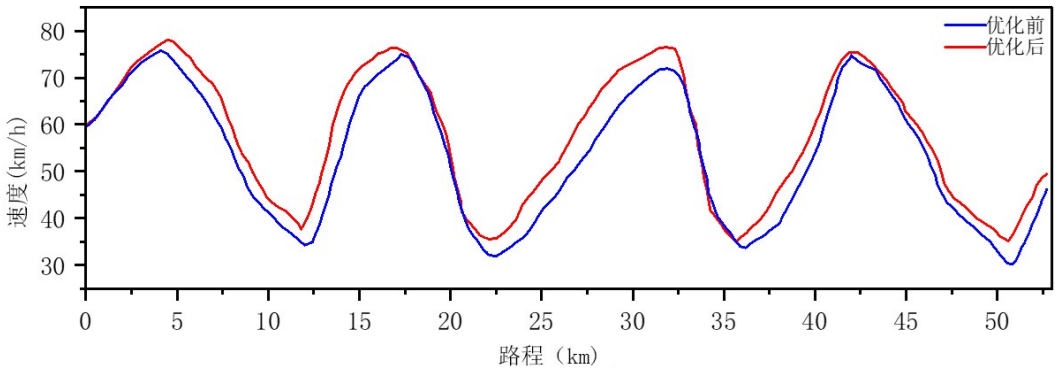


图 5-13 优化空气制动制动时机前后列车速度曲线

中国知网 https://www.cnki.net

5.5.2 重载组合列车电制动分配优化

牵引力与电制动力控制是列车控制的核心功能，然而电制动力所占的比例越大，列车控制能力越强，然而列车之间的相对纵向冲动也会越大，传统的重载组合列车主要采用同等均分电制动力施加的方式，此方式能够使得主控和从控机车获得相同的电制动力，然而在长大编组、复杂起伏曲线等恶劣工况时列车存在电制动力发挥有限、列车纵向冲击大等现实问题，特别是当主控机车和从控机车处于不同的运动趋势时，采用列车电制动力均分策略不会缓解列车之间的相对纵向冲动，此时采用电制动力差异化分配方式即具有现实意义。采用差异化分配方式，可以优化列车整体的纵向冲动峰值。

如图 5-14，针对第一次制动，在空气制动时机优化的基础上，进一步优化主从机车电制动的分配比例，通过提高主机车电制动比例，同时降低从机车电制动比例，实现车钩拉力的降低；通过降低主机车电制动比例，同时提高从机车电制动比例，实现车钩压力的降低。采用所提优化 PSO 算法对最优主从机车电制动比例进行求解，通过差异化主从电制动力数值，一定程度上再次降低最大车钩力的幅值。通过优化前后最大车钩力对比可知，最大车钩力峰值显著降低，从整体运行范围来看，其余位置最大车钩力也有明显降低，表明所提方法效果显著。

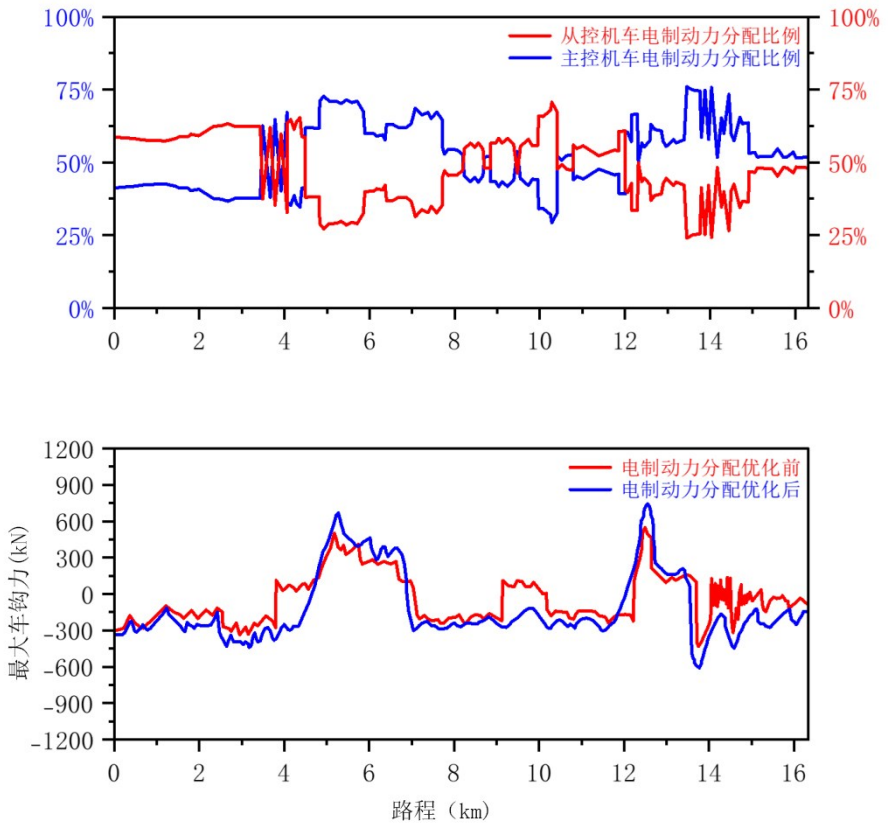


图 5-14 第一次主从动机车制动比例优化与优化前后最大车钩力对比

中国知网 https://www.cnki.net

第一次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比如表 5-7 所示。可以看出，优化分配比例后最大车钩力峰值出现的位置提前（分配前最大车钩力峰值位置为 12.6km，分配后最大车钩力峰值位置为 12.5km），最大车钩力峰值降低（分配前为 765.48kN 降低为 603.23kN），最大车钩力峰值降低比例为 21.2%。此时主控机车电制动力比例大于从控机车的电制动力比例，使得前部列车的速度小于后部列车，对后部列车产生了一个速度相反的力，抵消掉了一部分拉钩力，因此优化后的车钩力峰值小于优化前的车钩力峰值。

表 5-7 第一次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比

	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
分配前	12.6	765.48	21.2%
分配后	12.5	603.23	

如图 5-15，针对第二次制动，一定程度上再次降低最大车钩力的幅值。第二次制动区域大部分为车钩压力，而优化后的车钩压力明显降低，另外，一部分区域也将车钩由受压状态转变为受拉状态，但是优化后的拉力幅值依然小于优化前的压力幅值。所提方法效果显著。

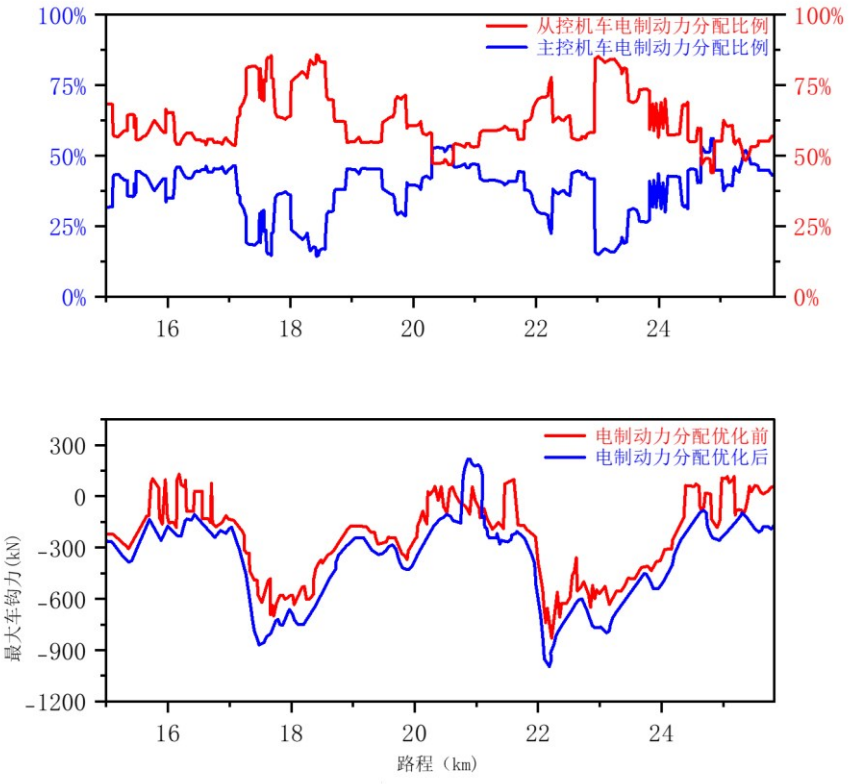


图 5-15 第二次主从动机车制动比例优化与优化前后最大车钩力对比

中国知网 https://www.cnki.net

第二次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比如表 5-8 所示，可以看出，优化分配比例后最大车钩力峰值出现的位置提前（分配前最大车钩力峰值位置为 22.2km，分配后最大车钩力峰值位置为 22.3km），最大车钩力峰值降低（分配前为 980.18kN 降低为 887.84kN），最大车钩力峰值降低比例为 9.4%。

表 5-8 第二次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比

	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
分配前	22.2	-980.18	9.4%
分配后	22.3	-887.84	

如图 5-16，针对第三次制动，一定程度上再次降低最大车钩力的幅值。第三次制动区域也大部分为车钩压力，而优化后的车钩压力明显降低，另外，小部分区域也将车钩由受压状态转变为受拉状态，但是优化后的拉力幅值依然小于优化前的压力幅值。所提方法效果显著。

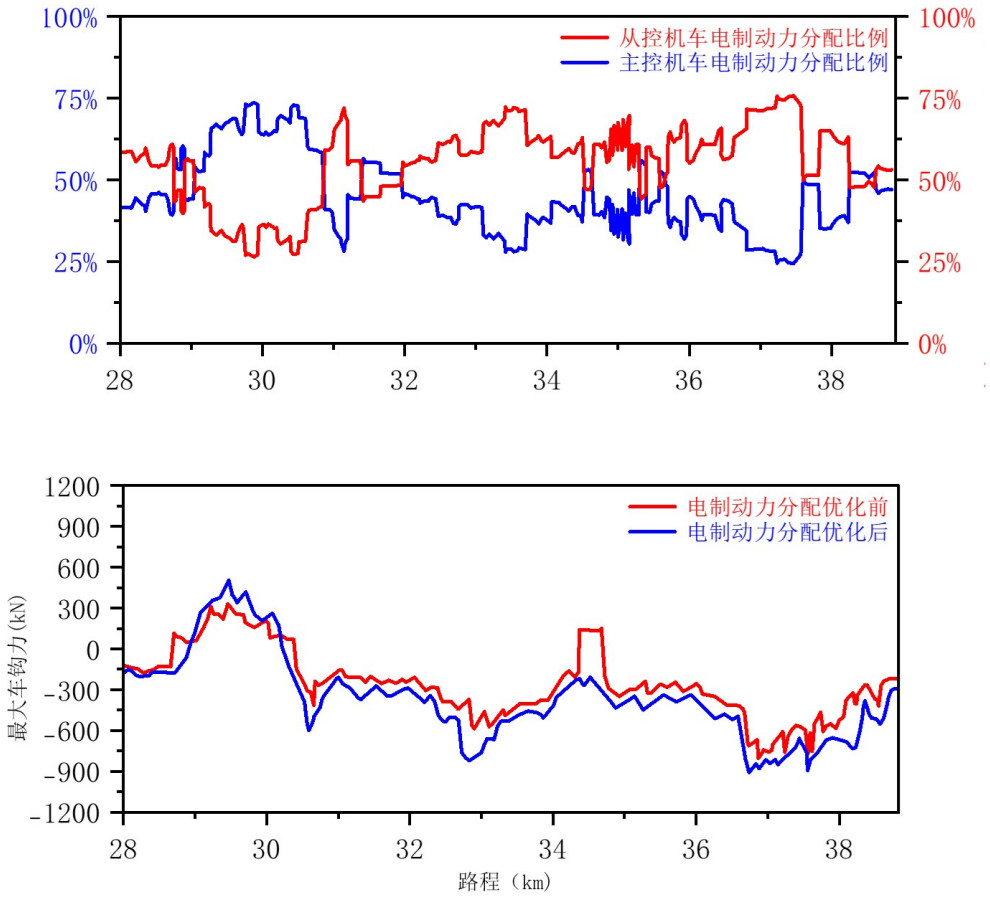


图 5-16 第三次主从动机车制动比例优化与优化前后最大车钩力对比

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-9 为第三次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比，可以看出，优化分配比例后最大车钩力峰值出现的位置滞后（分配前最大车钩力峰值位置为36.8km，分配后最大车钩力峰值位置为 36.9km），最大车钩力峰值降低（分配前为 841.85kN 降低为 795.47kN），最大车钩力峰值降低比例为 5.5%。主控机车施加的电制动力大于从控机车时，前部列车的速度小于后部列车，对后部列车产生了一个速度相反的力，抵消掉了一部分拉钩力，因此 28.5km 到 30km 范围的车钩力峰值小于优化前的车钩力峰值；主控机车施加的电制动力小于从控机车时，从控机车牵引的后部列车速度要小于前部列车，后部列车会受到一个向前拉的力，因此列车所受到拉钩力会有所增大，但后部列车受到的最大制动力可以有效抵消下坡道带来的加速影响，减小列车整体受到的压钩力，因此 30km 到 39km 范围内优化后的压钩力峰值小于优化前的压钩力峰值。

表 5-9 第三次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比

	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
分配前	36.80	-841.85	5.5%
分配后	36.90	-795.47	

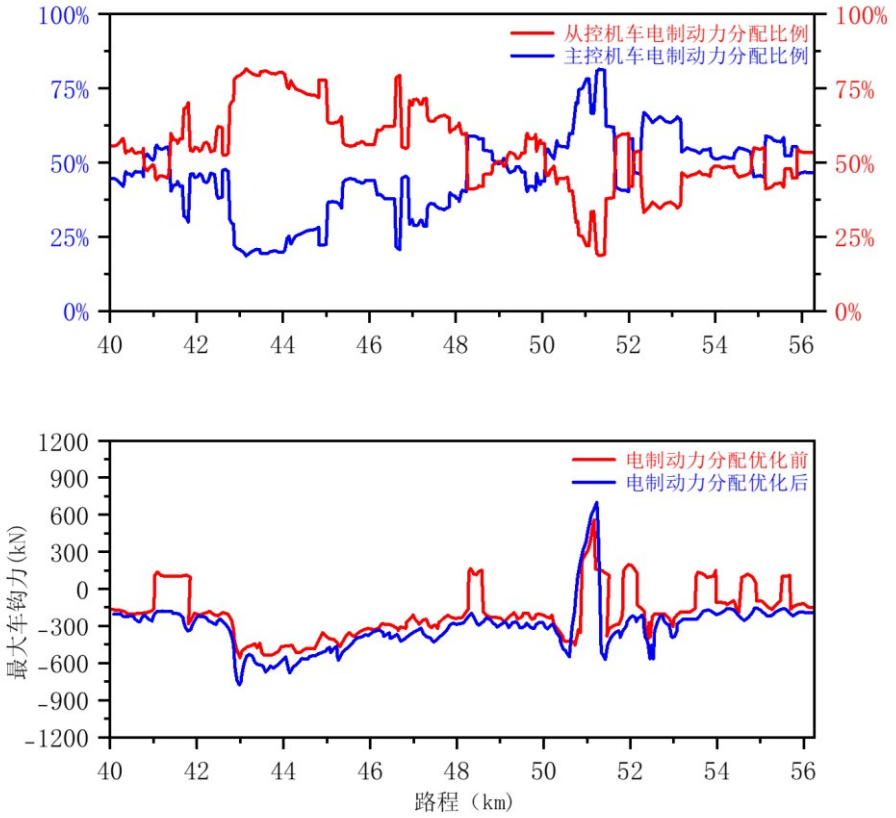


图 5-17 第四次主从动机车制动比例优化与优化前后最大车钩力对比

中国知网 https://www.cnki.net

如图 5-17，针对第四次制动，一定程度上再次降低最大车钩力的幅值。第三次制动区域小部分为车钩拉力，优化后的车钩压力明显降低，且作用区域显著减小；大部分为车钩压力，而优化后的车钩压力明显降低，另外，优化结果也在一份部分区域将车钩由受压状态转变为受拉状态，拉力幅值依然小于优化前的压力幅值。因此，所提方法效果显著。

表 5-10 为第四次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比，可以看出，优化分配比例后最大车钩力峰值出现的位置与分配前相比相似（分配前后最大车钩力峰值位置均为 51.2km），最大车钩力峰值降低（分配前为 660.195kN 降低为 603.585kN），最大车钩力峰值降低比例为 8.6%。主控机车施加的电制动力大于从控机车时，前部列车的速度小于后部列车，对后部列车产生了一个速度相反的力，抵消掉了一部分拉钩力，因此 50.5km 到 51.5km 范围的车钩力峰值小于优化前的车钩力峰值；主控机车施加的电制动力小于从控机车时，从控机车牵引的后部列车速度要小于前部列车，后部列车会受到一个向前拉的力，因此列车所受到拉钩力会有所增大，但后部列车受到的最大制动力可以有效抵消下坡道带来的加速影响，减小列车整体受到的压钩力，因此大部分范围内优化后的压钩力峰值小于优化前的压钩力峰值。

表 5-10 第四次主从动机车制动比例分配前后的相关信息对比

	最大车钩力峰值位置/km	最大车钩力峰值/kN	最大车钩力峰值降低比例
分配前	51.2	660.195	8.6%
分配后	51.2	603.585	

表 5-11 四次制动操纵优化前后最大纵向加速度对比

制动次序	列车最大纵向加速度/m/s^2			
	无优化	空气制动优化	叠加电制动优化	加速度优化比例
1	4.725	3.900	3.765	20.32%
2	4.365	3.675	3.555	18.56%
3	3.990	3.495	3.390	15.04%
4	4.170	3.540	3.465	16.91%

表 5-11 是四次制动操纵优化前后最大纵向加速度对比结果。由表可知，对比发现四次制动操纵优化后，第一次组合制动优化前后，列车的最大纵向加速度由 4.725 m/s^2 降到了 3.765 m/s^2，降低了 20.32%，第二次组合制动优化前后，列

中国知网　https://www.cnki.net

车的最大纵向加速度由 4.365 m/s^2 降到了 3.555 m/s^2，降低了 18.56%，第三次组合制动优化前后，列车的最大纵向加速度由 3.99 m/s^2 降到了 3.39 m/s^2，降低了 15.04%，第四次组合制动优化前后，列车的最大纵向加速度由 4.170 m/s^2 降到了 3.465 m/s^2，降低了 16.91%，列车的最大纵向加速度的数值均有一定的程度的减小，本质上是因为优化了列车的最大车钩力，使得列车纵向冲动减小，使得列车运行过程的平稳性和安全性增强。

5.6 本章小结

本章主要围绕如何优化重载列车在长大下坡道上的制动策略展开，重点分析了列车的电制动和空气制动原理、空电联合制动策略施加的必要性，在此基础上，对于列车纵向冲动较大的问题，提出了一套纵向力优化策略，该优化策略主要是包括优化列车的空气制动的施加和缓解时机以及优化列车的主从机车的电制动力分配比例。最后采用仿真分析的方式验证了该优化策略的有效性。

本章分析了大秦铁路长大下坡道的线路特性，明确了坡度变化、制动性能对纵向冲动的影响，也提出了列车在此类复杂工况下面临的主要挑战，仅仅依靠电制动力已经无法使得列车减速，因此需要加入空气制动力。在此基础上，提出了列车空电联合制动策略，阐述了该策略的实施条件与优化方法，以应对优化列车纵向车钩力和纵向加速度的制动需求。

对于优化策略的选择，采用 PSO 算法优化列车空气制动的施加和缓解时机，同时根据线路条件优化列车主从机车电制动力的分配比例。通过前面建立的列车纵向动力学模型，输入线路环境和操纵方式等参数，进行仿真分析。仿真结果表明，对比优化策略施加前后，采用该纵向力优化的制动策略能够有效减小列车纵向冲动，提升列车运行的稳定性和安全性。由于受限于仿真模型和线路实际情况的差别，本章仿真的长大下坡道重载组合列车纵向车钩力数据与实际情况存在一定的误差；但是为优化列车纵向冲动提供了一个新的思路：即利用施加和缓解空气制动的时机，结合差异化分配主从机车电制动力，可以改变出现较大列车纵向车钩力的时机和位置。该方法在一定程度上能够优化列车纵向车钩力。

中国知网　https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 论文总结

本论文首先对目前重载列车纵向冲动过大的问题进行分析，考虑到实车试验的成本和可行性，针对“1+1+”的编组形式的重载组合列车进行了建模仿真。在此基础上进行了列车车钩力实时预测和纵向车钩力优化策略的提出，主要的内容如下：

（1）依据模块合并的方式分别建立了机车 HXD1、货车 C80 车辆模型，然后分别建立列车运行的线路条件模型（包括坡度、曲线）、车辆钩缓装置、空气制动模型、列车运行阻力模型，基于 UM、Matlab 等仿真平台建立了重载列车纵向动力仿真模型。

（2）阐述和分析重载列车纵向冲动的主要产生原因和作用机理。对于重载列车来说，由于编组车辆数量多，整列车较长，空气制动的延时传播，且不同车辆之间的制动性能存在差异，使得列车在制动和缓解工况下产生较大的纵向冲动，严重影响列车运行安全。特别是重载组合列车的编组常见编组是“1+1”的组合列车形式，引入了中部从控机车，引入了一个额外的制动信号传递接收点和作用点，使得列车整体受力处于一个复杂多变的情况。同时对列车纵向冲动的典型影响因素进行仿真分析。

（3）针对车钩力实时预测困难的问题，在传统列车纵向车钩力机理分析模型的基础上，从机器学习人工智能的方式提出了基于遗传算法-轻量级梯度提升机的车钩力实时预测模型。与现有的方法相比，所提模型在准确性和训练时效方面具备优势。该纵向力预测模型可以用于后续列车纵向力优化的评估和分析。解决了传统的纵向力数值求解方程方法复杂的问题，能够根据实际工况采集数据建立列车运行纵向力实时评价模型，对列车当前状态进行实时预测，为重载列车安全平稳运行提供参考。

（4）最后，主要针对重载列车长大下坡道纵向力较大的实际问题，重点分析基本原理，提出了一套纵向力优化策略，该优化策略主要是包括优化列车的空气制动的施加和缓解时机以及优化列车的主从机车的电制动力分配比例。采用仿真分析的方式验证了该优化策略的有效性。采用该纵向力优化的制动策略能够有效减小列车纵向冲动，提升列车运行的稳定性和安全性。

本文的创新点主要体现如下：

（1）以模块分解和融合思想建立了列车纵向动力学仿真模型，同时充分考虑了重载司机的实际操纵规则，实现对列车工况的仿真分析。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）针对车钩力实时预测困难的问题，建立了基于遗传算法-轻量级梯度提升机的车钩力实时预测模型，可实现列车纵向车钩力的预测，在准确性、实时性方面相较其他算法有一定的优势。

（3）对于长大下坡道重载列车纵向力优化问题，提出了一套纵向力优化的整体策略，主要从重载列车制动和缓解时机优化和主从电制动力分配优化这两方面优化。

6.2 研究展望

本文建立的重载列车纵向动力学模型基于经典的重载列车一维纵向动力学理论，采用了简化模型。特别是空气制动受到模型建模精度的影响，很多方面都采用简化，如认为列车不同车位号的列车制动波匀速传播，然而列车在实际制动减速过程中，制动波速随时间增长而逐渐变慢。使得仿真结果更加具有真实性，可以尝试建立重载列车的三维耦合动力学模型同时考虑到重载列车编组较长全列车采用三维动力学模型时，计算量过大，可以采用一维和三维耦合动力学模型，在关键位置插入三维列车纵向动力学模型，以便于得到更加准确地仿真结果。

本文采用纵向力预测的数据是基于重载列车模型仿真计算的数据，而不是完全来自于列车实车数据，预测模型本来的数据来源具有一定的理想性，基础数据已经进行了一定的优化和处理，预测效果也更好，而实际获得的列车行驶数据可能因为天气、环境、湿度、轮轨磨损等角度呈现一定的误差，预测效果的准确性会存在差异。未来可以在此基础上，基于列车实车数据进行重载列车纵向车钩力实时预测，引入模型误差补充机制，在原来模型基础上使得纵向力预测数据更贴近现实。更具有工程实际效果。

绿色节能是列车运行的另外一个重要研究方向，本文未对重载列车运行节能方面进行深入研究，主要考虑的是重载列车在长大下坡区段的安全高效运行。今后可以在考虑安全运行前提下，利用线路条件和操纵优化进行列车节能优化相关的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 新时代交通强国铁路先行规划纲要[J].铁路采购与物流, 2020, 15(08):26-32.
[2] 樊曦.新时代铁路规划发布:2035 年建成现代化铁路强国[J].城市轨道交通研究, 2020, 23(09):202.
[3] 国铁集团出台《新时代交通强国铁路先行规划纲要》[J].交通企业管理, 2020, 35(05):37.
[4] 倪继娜, 张巍, 刘宁馨等.“十四五”重载铁路运输需求预测及发展对策探讨[J].铁道货运, 2022, 40(01):7-11+19.
[5] 刘建新, 蔡久凤.改革开放 40 年中国重载铁路的发展[J].长安大学学报(社会科学版), 2018, 20(06):68-79.
[6] 钱立新.世界重载铁路运输技术的最新进展[J].机车电传动, 2010, (01):3-7.
[7] 夏胜利, 杨浩, 张进川等.我国重载铁路发展模式研究[J].铁道运输与经济, 2011, 33(09):9-13.
[8] 宋宗莹, 胡灿, 白志军, 等.重载机车异质群组操纵特性建模与协同控制[J].铁道科学与工程学报, 2025, 22(05):2066-2075.
[9] 张志超, 储高峰, 王开云, 等.重载机车安全性与钩缓装置承载稳定性研究进展[J].交通运输工程学报, 2024, 24(05):195-216.
[10] 杨建兵.世界铁路重载运输现状及对我国的启示[J].中外企业家, 2019, (18):97-98.
[11] 邓立红.我国重载铁路运输通道发展研究[J].中国铁路, 2020, (08):70-75.
[12] 聂小军.浅析铁路重载运输的发展现状和组织策略[J].科技风, 2012, (09):267+269.
[13] 胡子健.我国铁路重载运输组织探讨[J].铁道建筑技术, 2017, (04):92-95.
[14] 赵文辉.我国铁路重载运输需要发展的技术装备和现状[J].商, 2015, (32):243.
[15] 刘翀原, 刘智春.我国铁路重载运输发展研究[J].武汉工程大学学报, 2013, 35(07):9-15.
[16] 张宏韬，李谷，王成国. 重载组合列车车钩力特性及安全防控技术研究 [J].中国铁路, 2021(2): 51-57.
[17] 郭文彦.重载列车纵向冲动影响因素与操纵方式优化[D].兰州:兰州交通大学, 2021.
[18] 丁莉芬.重载列车纵向动力学建模研究[D].北京:北京交通大学, 2012.

中国知网 https://www.cnki.net

[19] 李蔚, 陈特放, 李辉等.重载组合列车分布动力机车重联控制系统无线传输同步性研究[J].中国铁道科学, 2011, 32(06):102-106.
[20] 李蔚, 陈特放, 陈春阳等.列车电气系统分布式多传感器异常检测理论研究[J].铁道学报, 2010, 32(05):70-76.
[21] 李蔚.重载列车机车无线重联同步控制关键技术研究与应用[D].长沙:中南大学, 2012.
[22] 王晓龙, 于连友, 王风洲等.我国重载货物列车缓冲器设计参数研究(待续)[J].铁道车辆, 2010, 48(03):8-12+45.
[23] 王晓龙, 于连友, 王风洲等.我国重载货物列车缓冲器设计参数研究(续完)[J].铁道车辆, 2010, 48(04):1-6+47.
[24] 金星, 罗运康.摩擦型缓冲器特性的数学描述[J].铁道车辆, 2011, 49(06):1-4+47.
[25] 罗军.MT-2 型缓冲器纵向动力学分析[J].装备制造技术, 2013, (03):35-37+57.
[26] 于宗泽, 魏玉光, 于海龙, 等.重载列车车钩缓冲装置纵向动力学精细化模型[J].中国铁道科学, 2025, 46(02):192-202.
[27] 于岩, 魏伟.2 万吨列车大秦线长大下坡道缓解车钩力优化[J].轨道交通装备与技术, 2023, (04):1-6.
[28] 钱铭, 张启平, 黄成荣,等.重载组合列车纵向动力学及安全性问题研究[J].中国铁路, 2023, (03):1-9.
[29] 张波.重载组合列车牵引及制动系统的试验与仿真研究[D].北京:中国铁道科学研究院, 2009.
[30] 何闻, 常崇义, 王俊彪, 等.3 万 t 重载列车制动工况纵向力关键影响因素分析[J].铁道学报,2024,46(01):53-59.
[31] 陶学亮.朔黄铁路 2 万吨重载列车的纵向动力学性能研究[J].中国高新科技,2023,(16):56-58.
[32] 魏伟,赵旭宝,姜岩等.列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J].铁道学报, 2012, 34(04):39-46.
[33] 杨兴光.2 万吨重载列车纵向动力学仿真研究[D].大连:大连交通大学, 2019.
[34] 任舒静.长大下坡曲线地段重载机车车辆动力学性能及曲线几何参数研究[D].北京:北京交通大学, 2018.
[35] 朱绩超, 刘博阳, 董世杰, 等.重载列车坡道起车方法与纵向动力学特性[J].工程力学, 2025, 42(02):1-12.
[36] 樊运新.我国重载电力机车发展历程及思考[J].机车电传动, 2019, (01):9-12+22.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] 樊运新, 陈哲, 林润泽, 等.编组方式对 3 万吨重载列车循环制动工况纵向冲动的影响[J].电力机车与城轨车辆, 2024, 47(04):1-7.

[38] 刘博阳,魏伟,豆飞.朔黄铁路重载列车试闸与制动力判断标准研究[J].铁道机车车辆, 2023, 43(06):28-36.

[39] 付雅婷,胡东亮,杨辉,等.高速列车纵向动力学建模与自适应 RBFNN 控制[J].铁道学报, 2024, 46(01):42-52.

[40] 刘辉,刘婷婷,张继尧.基于 Modelica 语言构建列车纵向动力学仿真工具的方法[J].铁道车辆, 2023, 61(04):56-58.

[41] Jiacheng Wang, Liang Ling, Zhe Chen, Kaiyun Wang, Wanming Zhai. Nonlinear stability of railway locomotive system subjected to longitudinal in-train force [J]. Applied Mathematical Modelling, Volume 143, 2025, 116056, ISSN 0307-904X.

[42] Naveen Kumar Kedia, Chayut Ngamkhanong, Yogendra Singh, Lei Xu. Influence of dominant frequencies and their higher harmonics on the dynamic responses of railway bridge subjected to high-speed trains [J]. Structures, Volume 75, 2025, 108854.

[43] Qishu Zhang, Junli Dong, Wuming Leng, Cong Zhang, Changping Wen, Zhenhua Zhou. Dynamic stress response in a novel prestressed subgrade under heavy-haul train loading [J]. A numerical analysis, Construction and Building Materials, Volume 412, 2024, 134749.

[44] Xiangrui Ran, Shiqian Chen, Bo Xie, Kaiyun Wang. Dynamic identification of coupler force of heavy haul locomotive [J]. An effective and long-term intelligent measurement method, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume 133, Part E, 2024, 108478.

[45] 陈方舟.组合坡段参数对长大重载列车纵向动力性能的影响研究[D].成都:西南交通大学, 2017.

[46] 薛海,李强,胡伟钢等.重载货车车钩疲劳试验载荷谱的编制方法[J].中国铁道科学, 2017, 38(02):105-110.

[47] 薛海.基于实测载荷谱的重载货车车钩疲劳可靠性研究[D].北京:北京交通大学, 2018.

[48] 付昌友, 丁学锋.山西中南部铁路壶关至红旗渠段长大坡道缓坡设置研究[J].铁道标准设计, 2015, 59(01):11-16.

[49] 曾周, 胡晓宇, 冉祥瑞, 等.2 万 t 重载列车车辆数量对纵向冲动的影响研究[J].机车电传动, 2024, (01):22-30.

[50] 郭炎冰, 杨诗卫, 杨璨, 等.一种用于重载列车纵向动力学仿真的变步长积分

中国知网 https://www.cnki.net

算法[J].铁道车辆, 2023, 61(03):147-152.
[51] 王蒙, 魏伟, 张渊, 等.ECP 信号传播方式对 3 万 t 重载列车制动工况纵向冲动影响仿真研究[J].铁道车辆, 2023, 61(03):161-166.
[52] 陈然.制动工况下旅客列车纵向动力学分析[J].中国铁路, 2023, (06):95-104.
[53] 刘华伟, 刘博阳, 朱绩超,等.无线重联系统通信状态对重载列车影响及操纵研究[J].机车电传动, 2023, (03):131-140.
[54] 赵昕.重载铁路长大下坡道坡度选择标准的研究[J].铁道经济研究, 2019, (01):13-17.
[55] 安中正.“和谐号”机车牵引 2 万 t 重载列车的制动操纵技术探讨[J].机车电传动, 2010, (01):70-72.
[56] 杨俊杰,常崇义,封全保等.重载组合列车机车缓冲器关键技术参数研究[J].中国铁道科学,2010,31(03):76-81.
[57] 丁军君, 孙树磊, 李芾等.重载货车车轮磨耗仿真[J].交通运输工程学报, 2011, 11(04):56-60.
[58] 孙树磊. 重载列车纵向冲动动力学研究[D].成都:西南交通大学, 2015.
[59] 孙树磊,李芾,黄运华等.重载列车动力学数值模拟[J].振动与冲击, 2013, 32(10):69-73+79.
[60] Ge X, Chen Q, Ling L, et al. approach for simulating the air brake system of long freight trains based on fluid dynamics[J]. Railway Engineering Science, 2023, 31(2):122-134.
[61] 付雅婷, 董梦琪, 杨辉, 等.基于工况寻优的重载列车多目标运行优化研究[J].铁道学报, 2025, 47(04):74-84.
[62] 池长欣, 常崇义, 梁树林, 等.开关型抗蛇行减振器在高速列车中的应用研究[J].铁道学报, 2025, 47(02):35-42.
[63] 徐明龙, 李谷, 李蔚等.重载组合列车纵向力劣化分析与运行安全研究[J].铁道科学与工程学报, 2023, 20(01):321-332.
[64] 金辉.超长重载列车易发生抻钩问题的原因和对策[J].机车电传动, 2010, (01):75-78.
[65] 董克毓, 魏伟.万吨重载列车在神朔段长大下坡道循环制动优化[J].大连交通大学学报, 2017, 38(01):17-20.
[66] 薛海, 李强.1 万 t 重载组合列车的车钩力特性分析[J].中国铁道科学, 2016, 37(03):88-94.
[67] 薛海, 李强, 胡伟钢.1 万 t 重载货车车钩载荷分布特性研究[J].铁道学报, 2017, 39(09):48-52.

中国知网 https://www.cnki.net

[68] 刘鹏飞, 王开云, 张大伟.牵引及制动操纵对重载机车轮轨动力作用的影响[J].中国铁道科学, 2017, 38(02):96-104.

[69] 宋宗莹, 张红亮.重载铁路智慧车站架构与功能设计研究[J].铁道运输与经济, 2020, 42(10):74-78.

[70] 冀彬, 马大炜, 王成国.大秦线重载列车下坡道安全运行的技术对策研究[J].铁道机车车辆, 2008, (04):36-38.

[71] 林正南, 俞花珍, 郜国璇, 等.基于改进 MPC 的重载铁路移动闭塞系统下列车编队控制方法研究[J].铁道学报, 2024, 46(02):74-81.

[72] 刘骥阳, 张进川, 宋宗莹.基于移动闭塞的重载列车追踪间隔模型研究[J].铁道运输与经济, 2024, 46(05):12-21+30.

[73] 刘博阳, 刘文胜, 魏伟, 等.基于纵向动力学的重载列车长大坡道牵引力提升方式研究[J].大连交通大学学报, 2024, 45(05):42-48.

[74] Su S, Huang Y, Liu W, et al. Optimization of the speed curve for heavy-haul trains considering cyclic air braking: an MILP approach [J]. Engineering Optimization, 2022, 55(5):876-890.

[75] 肖致明, 王大龙, 王青元, 等.考虑制动性能差异的重载列车模式化操纵方法[J].机车电传动, 2023, (01):24-32.

[76] 李紫宜, 周艳丽, 杨辉, 等.面向节能的重载列车辅助驾驶模型预测控制研究[J].铁道科学与工程学报, 2024, 21(08):3107-3118.

[77] 张铭涛, 王志伟, 刘鹏飞, 等.曲线条件下重载列车闸瓦压力不均衡紧急制动特性分析[J].重庆理工大学学报(自然科学), 2025, 39(01):205-212.

[78] 蒋杰, 张征方, 罗源, 等.适应起伏坡道线路的重载列车运行曲线规划技术研究[J].控制与信息技术, 2024, (04):28-35.

[79] W. Zhang, W. Li, Y. Fan and Y. Cao. Influence of Cyclic Pneumatic Brake on the Longitudinal Dynamics of Heavy-Haul Combined Trains [J]. in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2024, 25(3):2545-2557.

[80] 刘博阳, 魏伟, 豆飞.朔黄铁路重载列车试闸与制动力判断标准研究[J].铁道机车车辆, 2023, 43(06):28-36.

[81] 刘华伟, 刘博阳, 朱绩超, 等.无线重联系统通信状态对重载列车影响及操纵研究[J].机车电传动, 2023, (03):131-140.

[82] 王秋燕.重载列车常用制动距离计算模型优化研究——以朔黄铁路为例[J].铁道建筑技术, 2025, (02):75-78.

[83] 王开云, 閤鑫, 陈清华, 等.重载列车系统动力学研究进展[J].应用力学学报, 2023, 40(05):973-986.

中国知网 https://www.cnki.net

[84] 李蔚, 姚美琪, 张勐轶等.重载组合列车纵向力优化的联合制动分析及研究[J].铁道科学与工程学报, 2023, 20(02):694-705.

[85] 姚美琪.基于中部机车扰动的重载组合列车纵向动力学仿真研究[D].长沙:中南大学, 2022.

[86] 吴兴文, 池茂儒, 朱旻昊等.空气弹簧模型对铁道车辆动力学性能的影响[J].交通运输工程学报, 2013, 13(02):54-59.

[87] 周黄标, 杜凯冰, 罗源等.基于多质点模型的重载列车平稳操纵仿真研究[J].控制与信息技术, 2021, (02):8-17.

[88] 杨辉, 马红萍, 付雅婷, 等. 基于多质点模型的重载列车制动策略[J].北京工业大学学报, 2020, 46(2): 169-179.

[89] 刘文胜, 刘博阳, 魏伟.重载组合列车空电联合制动施加时机匹配策略研究[J].铁道车辆, 2024, 62(02):123-130.

[90] 孙鹏飞, 张传鑫, 蒋春宏, 等.结合迭代学习和模型预测的重载列车运行控制[J].中国铁道科学, 2023, 44(02):111-119.

[91] 王青元, 赵紫宁, 刘强强, 等.两万 t 重载列车空气制动过程建模[J].机车电传动, 2022, (04):70-76.

[92] 卢小永, 田野, 郭嘉, 等.充气时间对重载列车空气制动力的影响分析[J].铁路采购与物流, 2025, 20(03):62-65.

[93] 白金磊, 王跃, 江帆, 等.基于参数随机分布特性的多质点重载列车安全制动模型研究[J].控制与信息技术, 2024, (04):44-52.

中国知网 https://www.cnki.net